

2027학년도 대학수학능력시험 현우진 모의고사 정답 및 해설

수학 영역

season2 1회

정답

<공통과목>

1	⑤	2	④	3	②	4	④	5	③
6	⑤	7	①	8	①	9	③	10	②
11	①	12	②	13	③	14	⑤	15	④
16	19	17	11	18	33	19	12	20	588
21	62	22	45						

<선택과목>

확률과 통계

23	③	24	④	25	③	26	②	27	④
28	①	29	27	30	365				

미적분

23	⑤	24	④	25	③	26	⑤	27	②
28	③	29	24	30	9				

기하

23	②	24	②	25	④	26	①	27	③
28	④	29	16	30	29				

해설

<공통과목>

1.

$$3^{1-\sqrt{2}} \times (\sqrt{3})^{2+2\sqrt{2}} = 3^{1-\sqrt{2}} \times 3^{1+\sqrt{2}} = 3^{(1-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})} = 9$$

2.

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1 \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 6x - 2$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h} = 2f'(1) = 2 \times 4 = 8$$

3.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_2 + a_3 = 7$, $a_4 + a_5 = 19$ 이므로

$$(a_4 + a_5) - (a_2 + a_3) = (a_4 - a_2) + (a_5 - a_3) = 2d + 2d = 4d = 12$$

$$\therefore d = 3$$

$$a_4 + a_5 = (a_{10} - 6 \times 3) + (a_{10} - 5 \times 3) = 2a_{10} - 33 = 19$$

$$\therefore a_{10} = 26$$

4.

$f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ 에서

$$a + 4 = -2a + 10$$

$$\therefore a = 2$$

5.

$$\int_0^2 f(t) dt = k \dots \dots \textcircled{1} \text{라 하면 } f(x) = 3x^2 - 2x + \int_0^2 f(t) dt \text{에서}$$

$$f(x) = 3x^2 - 2x + k$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$\int_0^2 (3t^2 - 2t + k) dt = \left[t^3 - t^2 + kt \right]_0^2 = 4 + 2k = k; \quad k = -4$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 - 2x - 4, \quad f(1) = -3$$

6.

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{에서}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{\tan\theta}{\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

7.

$f(x) = x^3 + ax - 8 (a > 0)$ 이라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + a$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 2a)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y = f'(2)(x-2) + 2a \quad \therefore l: y = (12+a)x - 24$$

직선 l 이 곡선 $y = 4x^2 + 8x - 20$ 에 접하므로 이차방정식

$$4x^2 + 8x - 20 = (12+a)x - 24, \text{ 즉 } 4x^2 - (a+4)x + 4 = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

중근을 갖는다.

$\textcircled{1}$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-(a+4))^2 - 4 \times 4 \times 4 = (a+4)^2 - 64 = 0; (a+4)^2 = 64;$$

$$a+4=8$$

$$\therefore a=4$$

8.

$$a_1 = 8, \sum_{k=1}^8 a_k = 10 \text{이므로 } \sum_{k=1}^7 (a_k - 2a_{k+1}) = 2 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^7 a_k - 2 \sum_{k=1}^7 a_{k+1} = \sum_{k=1}^8 a_k - a_8 - 2 \left(\sum_{k=1}^8 a_k - a_1 \right) = 6 - a_8 = 2$$

$$\therefore a_8 = 4$$

9.

점 P 의 시각 t 에서의 가속도가 $a(t) = 6t$ 이므로 점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t) = 3t^2 + k$ 라 하자.

점 P 의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$ 라 하면 $x(0) = 0$ 이므로

$$x(t) = t^3 + kt$$

$$x(1) = -2 \text{에서}$$

$$1+k=-2; k=-3$$

$$\therefore x(t) = t^3 - 3t, v(t) = 3t^2 - 3 = 3(t+1)(t-1)$$

$$\therefore \int_0^3 |v(t)| dt = - \int_0^1 v(t) dt + \int_1^3 v(t) dt$$

$$= -(x(1) - x(0)) + (x(3) - x(1)) = -(-2 - 0) + (18 - (-2)) = 22$$

10.

$$\log_a \sqrt{b} = \frac{1}{2} \log_a b \text{에서 } \log_a b = t \text{라 하면 } a > 1, b > 1 \text{이므로}$$

$$t > 0 \text{이다.}$$

$$(\log_a \sqrt{b})^2 + (\log_b a)^2 = 80 \text{에서}$$

$$\frac{t^2}{4} + \frac{1}{t^2} = 80$$

$$\log_a b + 2 \log_b a = t + \frac{2}{t} \text{이고}$$

$$\left(t + \frac{2}{t}\right)^2 = t^2 + \frac{4}{t^2} + 4 = 4 \left(\frac{t^2}{4} + \frac{1}{t^2}\right) + 4 = 18^2$$

$$\therefore \log_a b + 2 \log_b a = 18$$

11.

$$f(x) \text{의 한 부정적분을 } F(x) \text{라 하면 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt}{x^2 + x - 2} = 1 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x+2} \times \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \right) = \frac{1}{3} \times f(1) = 1 \quad \therefore f(1) = 3$$

$$f'(x) = 4x^3 - 2x \text{에서 } f(x) = x^4 - x^2 + C \text{라 하면}$$

$$f(1) = C = 3$$

$$\therefore f(x) = x^4 - x^2 + 3, f(2) = 15$$

12.

$$y = a \sin \frac{\pi x}{2} (a > 0) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4 \text{이다.}$$

$$f(x) = a \sin \frac{\pi x}{2} (-2 \leq x \leq 2) \text{이므로 원점에 대하여 대칭인 곡선}$$

$y = f(x)$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 두 점 P, Q 의 x 좌표를 각각 $p, q (p > q)$, 제3사분면에 있는 두 점 R, S 의 x 좌표를 각각 $r, s (s > r)$ 라 하자. 두 직선 PQ, RS 가 모두 x 축에 평행하고 사각형 $PQRS$ 가 평행사변형이므로 두 점 R, S 는 각각 두 점 P, Q 를 원점에 대하여 대칭이동한 것이다. 따라서

$$f(p) = f(q), f(r) = f(s) = -f(p)$$

$$\text{두 점 } P, Q \text{가 직선 } x=1 \text{에 대하여 대칭이므로 } \frac{p+q}{2} = 1 \text{에서}$$

$$q = 2 - p$$

사각형 $PQRS$ 의 넓이가 2이므로

$$(p-q) \times (f(p) - f(s)) = (2p-2) \times 2f(p) = 2$$

$$\therefore f(p) = \frac{1}{2p-2}$$

$$s = -q = p - 2 \text{이고 직선 } PS \text{의 기울기가 1이므로}$$

$$\frac{f(p) - f(s)}{p - s} = \frac{2f(p)}{p - (p-2)} = f(p) = 1 = \frac{1}{2p-2} \quad \therefore p = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 1 \text{에서}$$

$$a \sin \frac{3}{4}\pi = \frac{a}{\sqrt{2}} = 1$$

$$\therefore a = \sqrt{2}$$

13.

이차함수 $f(x)$ 와 양수 t 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ f(2t-x) & (x \geq t) \end{cases}$$

이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $x = t$ 에 대하여 대칭이고 곡선

$y = |g(x)|$ 도 직선 $x = t$ 에 대하여 대칭이다.

$$h(t) = \int_0^{2t} |g(x)| dx = 2 \int_0^t |g(x)| dx$$

$$\text{이므로 } h(4) = 2 \int_0^k |f(x)| dx \text{에서}$$

$$2 \int_0^4 |g(x)| dx = 2 \int_0^4 |f(x)| dx = 2 \int_0^k |f(x)| dx \quad \therefore k=4$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=f(4)=0$ 이므로
 $f(x)=ax(x-4)$ ($a>0$)

라 하자.

$h(5)=39$ 에서

$$2 \int_0^5 |g(x)| dx = 2 \left(\int_0^4 (-f(x)) dx + \int_4^5 f(x) dx \right) \\ = 2 \left(\frac{a}{6} \times (4-0)^3 + \frac{1}{2} \times (5-4) \times f(5) - \frac{a}{6} \times (5-4)^3 \right) = 2 \times 13a = 26a$$

$$= 39; a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore f(x) = \frac{3}{2}x(x-4), f(6)=18$$

14.

$y = \log_4 \left(x - \frac{7}{4} \right)$ 의 역함수 $x = \log_4 \left(y - \frac{7}{4} \right)$ 은

$$y - \frac{7}{4} = 4^x \quad \therefore y = 4^x + \frac{7}{4}$$

곡선 $y = \left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right|$ ($k \neq 0$) 위의 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점이 곡선 $y = \log_4 \left(x - \frac{7}{4} \right)$ 위에 있으므로 점 P는 두

곡선 $y = \left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right|$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 의 교점이고, 두 곡선

$y = \left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right|$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 은 서로 다른 두 점 A, B에서만

만난다.

$$k < 0 \text{ 이면 } \left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right| = -k \times 2^x + \frac{9}{2} \text{ 이고, } -k \times 2^x + \frac{9}{2} = 4^x + \frac{7}{4},$$

$$\text{즉 } 4^x + k \times 2^x - \frac{11}{4} = 0 \dots\dots \textcircled{1} \text{에서 } 2^x = t (t > 0) \text{라 하면}$$

$$t^2 + kt - \frac{11}{4} = 0 \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 의 근과 계수의 관계에서 두 근의 곱이 $-\frac{11}{4} < 0$ 이므로 두

실근의 부호가 서로 반대이고, $\textcircled{2}$ 을 만족시키는 양수 t 의 개수는

1, $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 x 의 개수는 1이다. 즉 두 곡선

$$y = \left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right|, y = 4^x + \frac{7}{4} \text{은 한 점에서만 만난다.}$$

따라서 $k > 0$ 이다.

$$\left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right| = -k \times 2^x + \frac{9}{2} \text{ 일 때}$$

곡선 $y = -k \times 2^x + \frac{9}{2}$ ($k > 0$)의 점근선은 직선 $y = \frac{9}{2}$, 곡선

$y = 4^x + \frac{7}{4}$ 의 점근선은 직선 $y = \frac{7}{4}$ 이고 $\frac{9}{2} > \frac{7}{4}$ 이므로 두 곡선

$y = -k \times 2^x + \frac{9}{2}$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 은 y 좌표가 양수인 한 점에서만

만난다.

두 곡선 $y = -k \times 2^x + \frac{9}{2}$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 이 만나는 점을 A라 하자.

$$\left| k \times 2^x - \frac{9}{2} \right| = k \times 2^x - \frac{9}{2} \text{ 일 때}$$

두 곡선 $y = k \times 2^x - \frac{9}{2}$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 은 한 점에서만 만나야 한다.

두 곡선 $y = k \times 2^x - \frac{9}{2}$, $y = 4^x + \frac{7}{4}$ 이 만나는 점을 B라 하자.

$$k \times 2^x - \frac{9}{2} = 4^x + \frac{7}{4}, \text{ 즉 } 4^x - k \times 2^x + \frac{25}{4} = 0 \dots\dots \textcircled{3} \text{에서}$$

$2^x = u (u > 0)$ 라 하면

$$u^2 - ku + \frac{25}{4} = 0 \dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{4}$ 이 두 실근을 가질 때, 근과 계수의 관계에서 두 근의 합이

$k > 0$, 두 근의 곱이 $\frac{25}{4} > 0$ 이므로 두 실근은 모두 양수이다.

따라서 $\textcircled{3}$ 을 만족시키는 x 의 개수가 1이 되려면 $\textcircled{4}$ 이 중근을 가져야 한다.

$\textcircled{4}$ 의 판별식을 D라 하면

$$D = (-k)^2 - 4 \times 1 \times \frac{25}{4} = 0; k^2 = 25 \quad \therefore k = 5$$

$\textcircled{4}$ 에서

$$u^2 - 5u + \frac{25}{4} = 0; \left(u - \frac{5}{2} \right)^2 = 0 \quad \therefore u = \frac{5}{2}$$

점 B의 x 좌표가 b 이므로

$$2^b = \frac{5}{2} \quad \therefore b = \log_2 \frac{5}{2} = \log_2 5 - 1$$

점 A의 x 좌표가 a 이므로 $-5 \times 2^a + \frac{9}{2} = 4^a + \frac{7}{4}$ 에서

$$4 \times 4^a + 20 \times 2^a - 11 = 0; (2 \times 2^a - 1)(2 \times 2^a + 11) = 0; 2^a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = -1$$

$$\therefore k + a + b = 3 + \log_2 5$$

15.

$f(k) \geq f(k+1) \geq f(k+2)$ 를 만족시키지 않는 모든 정수 k 의 값의 곱이 24이므로

$$f(k) < f(k+1) \text{ 또는 } f(k+1) < f(k+2) \dots\dots \textcircled{1}$$

를 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 24이다.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이면 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는

정수 k 가 무수히 많으므로 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

$f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 정수 k 가 존재하지 않으므로 $f(x)$ 는 극값을 갖는다.

$f(0) = f'(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값 0을 갖는다.

$f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이고 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 정수 k 가

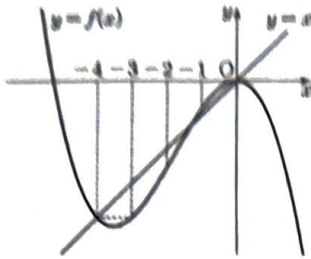
존재하려면 $f(0) < f(1)$ 이어야 하고, 이때 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱은 0이다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 정수 k 는 $-4, -3, -2, -1$ 이다.

$f(m) = m$ 을 만족시키는 정수 m 은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표이고 $f(m) = f(m+1)$ 이므로 $f(x)$ 는 구간

$(m, m+1)$ 에서 극값을 갖는다. 따라서 $m = -4$ 이고

$$f(-4) = f(-3) = -4 \text{ 이라 하면}$$



$$f(x) = x^2(ax+b) \ (a < 0) \text{라 하면 } f(-4) = f(-3) = -4 \text{에서}$$

$$16(-4a+b) = 9(-3a+b) = -4; \quad 4a-b = \frac{1}{4}, \quad 3a-b = \frac{4}{9};$$

$$a = -\frac{7}{36}, \quad b = -\frac{37}{36}$$

$$\therefore f(x) = -\frac{1}{36}x^2(7x+37), \quad f(m-2) = f(-6) = 5$$

16.

$$x-4 > 0, \quad x+1 > 0 \text{에서}$$

$$x > 4$$

$$\log_2(x-4) < 2 + \log_4(x+1) \text{에서}$$

$$\log_4(x-4)^2 < \log_4 16(x+1); \quad (x-4)^2 < 16(x+1); \quad x(x-24) < 0$$

$$\therefore 4 < x < 24$$

따라서 정수 x 의 개수는

19

17.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-1} = \frac{1}{6} \text{에서 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 존재하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+a}-b) = \sqrt{1+a}-b = 0 \quad \therefore b = \sqrt{1+a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{1+a}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+a}-\sqrt{1+a})(\sqrt{x+a}+\sqrt{1+a})}{(x-1)(\sqrt{x+a}+\sqrt{1+a})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+a}+\sqrt{1+a})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{1+a}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{1+a}} = \frac{1}{6}; \quad \sqrt{1+a} = 3; \quad 1+a = 9 \quad \therefore a = 8, \quad b = 3$$

$$\therefore a+b = 11$$

18.

$$\sin \theta \text{가 이차방정식 } 4x^2 + \cos \theta \cdot x - 4 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \ (0 < \theta < \frac{\pi}{2}) \text{의}$$

근이므로

$$4\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - 4 = 0; \quad \sin \theta \cos \theta = 4(1 - \sin^2 \theta);$$

$$\sin \theta \cos \theta = 4\cos^2 \theta; \quad \tan \theta = 4 \quad \therefore \sin \theta = \frac{4}{\sqrt{17}}$$

α 가 $\textcircled{1}$ 의 근이므로 근과 계수의 관계에서

$$\alpha \times \frac{4}{\sqrt{17}} = -1; \quad \alpha = -\frac{\sqrt{17}}{4}$$

$$\therefore \alpha^3 = \frac{17}{16}$$

따라서 $p = 16, \quad q = 17$ 이므로

$$p+q = 33$$

19.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2 \text{에서 } f(x) \text{는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.}$$

$$\frac{1}{x} = t \text{라 하면 } x \rightarrow \infty \text{일 때 } t \rightarrow 0^+ \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = 2; \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 2$$

$$\therefore f(x) = 2x^2 + 2x, \quad f(2) = 12$$

20.

정삼각형 ABE의 넓이가 $25\sqrt{3}$ 이므로 한 변의 길이를 a 라 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 25\sqrt{3}; \quad a^2 = 100 \quad \therefore a = 10$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $2\sqrt{13}$ 이므로
사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2 \times 2\sqrt{13} \quad \therefore \overline{BC} = 2\sqrt{39}$$

두 삼각형 ABE, DCE가 서로 닮은 도형이므로 삼각형 DCE는
정삼각형이다. 삼각형 DCE의 한 변의 길이를 b 라 하면

$$\angle BEC = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi \text{이므로 삼각형 BCE에서 코사인법칙에}$$

의하여

$$(2\sqrt{39})^2 = b^2 + 10^2 - 2 \times b \times 10 \times \cos \frac{2}{3}\pi; \quad (b-4)(b+14) = 0$$

$$\therefore b = 4 = \overline{CD} = \overline{DE}, \quad \overline{BD} = \overline{BE} + \overline{DE} = 14$$

삼각형 BCD의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 14 \times \sin \frac{\pi}{3} = 14\sqrt{3}$$

$$\therefore S^2 = 588$$

[다른 풀이]

정삼각형 ABE의 한 변의 길이가 10이므로 선분 AE의 중점을
M이라 하면 직각삼각형 BEM에서

$$\overline{EM} = \frac{1}{2} \times \overline{BE} = 5, \quad \overline{BM} = \sqrt{3} \times \overline{EM} = 5\sqrt{3}$$

정삼각형 DCE의 한 변의 길이를 b 라 하면

$$\overline{CM} = \overline{CE} + \overline{EM} = b+5 \text{이고 } \overline{BC} = 2\sqrt{39} \text{이므로 직각삼각형}$$

$$\text{BCM에서}$$

$$(2\sqrt{39})^2 = (b+5)^2 + (5\sqrt{3})^2; \quad (b+5)^2 = 81; \quad b+5 = 9$$

$$\therefore b = 4$$

21.

$n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수 a_n 은

n 이 홀수이거나 $f(n)=0$ 일 때 $a_n=1$,

n 이 짝수이고 $f(n)<0$ 일 때 $a_n=0$,

n 이 짝수이고 $f(n)>0$ 일 때 $a_n=2$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$f(6)=f'(6)=0$ 이므로 $a_6=1$ 이고 $f(10)$ 의 값이 자연수이므로

$a_{10}=2$ 이다. 따라서 $\sum_{n=2}^{11} a_n = 10$ 에서

$$6 \times 1 + a_2 + a_4 + a_8 + 2 = 10 \quad \therefore a_2 + a_4 + a_8 = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$f(x)$ 가 $x=6$ 에서 극댓값 0을 가질 때 $f(2)<0$, $f(4)<0$ 이므로

$a_2=a_4=0$ 이고, 이때 $\textcircled{1}$ 을 만족시키려면 $a_8=2$, 즉

$f(8)>0$ 이어야 한다.

$f(x)$ 가 $x=6$ 에서 극값을 갖지 않을 때 $f(2)<0$, $f(4)<0$,

$f(8)>0$ 이므로 $a_2=a_4=0$, $a_8=2$ 이고 $\textcircled{1}$ 을 만족시킨다.

$f(x)$ 가 $x=6$ 에서 극솟값 0을 가질 때 $f(8)>0$ 이므로 $a_8=2$ 이고,

이때 $\textcircled{1}$ 을 만족시키려면 $a_2=a_4=0$, 즉 $f(4)<0$ 이어야 한다.

$f(x)=(x-6)^2(x-k)$ 라 하면 $f(4)<0$, $f(8)>0$ 에서

$$4 < k < 8$$

이고 $f(10)=160-16k$ 이므로

$$32 < f(10) < 96$$

$f(10)$ 의 값이 자연수이므로 $f(10)$ 의 최댓값은 $M=95$, 최솟값은

$$m=33$$
이고

$$M-m=62$$

22.

모든 자연수 n 에 대하여 $\left(\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \left(\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} - \frac{2a_{n+1}}{a_n}\right) = 0$ 이므로

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \text{또는} \quad \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{2a_{n+1}}{a_n}$$

이고 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 이라 하면

$$b_{n+1} = b_n \quad \text{또는} \quad b_{n+1} = 2b_n$$

$$\therefore \frac{b_{n+1}}{b_n} = 1 = 2^0 \quad \text{또는} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2 = 2^1$$

$\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2^{c_n}$ 이라 하면 c_n 의 값은 0 또는 1이다.

$a_1=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양의 유리수이고 $a_m=1$ 을

만족시키는 2 이상의 자연수 m 의 최솟값이 6이므로, 1이 아닌

양의 유리수 r 에 대하여 $a_2=r$ 이라 하면 $b_1 = \frac{r}{1} = r$ 이다.

$$r = \frac{r}{1}, b_2 = \frac{a_3}{r}, b_3 = \frac{a_4}{a_3}, \dots, b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{을 변끼리 모두 곱하면}$$

$$r \times b_2 \times b_3 \times \dots \times b_n = a_{n+1} \quad \therefore b_2 \times b_3 \times \dots \times b_n = \frac{a_{n+1}}{r} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{b_2}{r} = 2^{c_1}, \frac{b_3}{b_2} = 2^{c_2}, \dots, \frac{b_n}{b_{n-1}} = 2^{c_{n-1}} (n \geq 2) \text{을 변끼리 모두 곱하면}$$

$$\frac{b_n}{r} = 2^{c_1+c_2+\dots+c_{n-1}} \quad \therefore b_n = r \times 2^{c_1+c_2+\dots+c_{n-1}} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서

$$r \times 2^{c_1} = \frac{a_3}{r}, (r \times 2^{c_1}) \times (r \times 2^{c_1+c_2}) = \frac{a_4}{r},$$

$$(r \times 2^{c_1}) \times (r \times 2^{c_1+c_2}) \times (r \times 2^{c_1+c_2+c_3}) = \frac{a_5}{r},$$

$$(r \times 2^{c_1}) \times (r \times 2^{c_1+c_2}) \times (r \times 2^{c_1+c_2+c_3}) \times (r \times 2^{c_1+c_2+c_3+c_4}) = \frac{a_6}{r}$$

$$\therefore a_3 = r^2 \times 2^{c_1}, a_4 = r^3 \times 2^{2c_1+c_2}, a_5 = r^4 \times 2^{3c_1+2c_2+c_3},$$

$$a_6 = r^5 \times 2^{4c_1+3c_2+2c_3+c_4}$$

$a_6=1$ 에서

$$r^5 \times 2^{4c_1+3c_2+2c_3+c_4} = 1 \quad \therefore r = 2^{-\frac{4c_1+3c_2+2c_3+c_4}{5}}$$

$0 \leq 4c_1+3c_2+2c_3+c_4 \leq 10$ 이고 r 이 1이 아닌 양의 유리수이므로

$4c_1+3c_2+2c_3+c_4$ 의 값은 5 또는 10이다.

$$4c_1+3c_2+2c_3+c_4=5 \text{ 일 때 } r = \frac{1}{2} = a_2 \text{ 이고}$$

$$c_1=1, c_2=0, c_3=0, c_4=1 \text{ 또는 } c_1=0, c_2=1, c_3=1, c_4=0$$

이므로

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 4 \text{ 또는}$$

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{2}$$

$$4c_1+3c_2+2c_3+c_4=10 \text{ 일 때 } r = \frac{1}{4} = a_2 \text{ 이고}$$

$$c_1=c_2=c_3=c_4=1 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{11}{4}$$

$$\therefore 4 + \frac{7}{2} + \frac{11}{4} = \frac{41}{4}$$

따라서 $p=4$, $q=41$ 이므로

$$p+q=45$$

[다른 풀이]

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \text{또는} \quad \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{2a_{n+1}}{a_n} \text{이므로}$$

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2}{a_n} \quad \text{또는} \quad a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2}{a_n}$$

$a_1=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양의 유리수이고 $a_m=1$ 을

만족시키는 2 이상의 자연수 m 의 최솟값이 6이므로, 1이 아닌

양의 유리수 r 에 대하여 $a_2=r$ 이라 하면 a_3, a_4, a_5, a_6 은 다음과 같다.

a_3	a_4	a_5	a_6
r^2	r^3	r^4	r^5
			$2r^5$
		$2r^4$	2^2r^5
	2^3r^5		
	$2r^3$		2^3r^5
		2^2r^4	2^4r^5
2^3r^4		2^5r^5	
$2r^2$	2^2r^3	2^3r^4	2^6r^5
			2^7r^5
		2^4r^4	2^8r^5
	2^3r^3		2^9r^5
			2^5r^4
		2^6r^4	

$a_6=1$ 이고 r 이 1이 아닌 양의 유리수인 경우는 $2^5r^5=1$, $2^{10}r^5=1$ 인 경우이다.

$2^5r^5=1$ 일 때

$\{a_n\}: 1, r, r^2, 2r^3, 2^3r^4, 2^5r^5, \dots$ 또는

$\{a_n\}: 1, r, 2r^2, 2^2r^3, 2^3r^4, 2^5r^5, \dots$

이고 $r^5 = \frac{1}{2^5}$ 에서 $r = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{2} \text{ 또는}$$

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 4$$

$2^{10}r^5=1$ 일 때

$\{a_n\}: 1, r, 2r^2, 2^3r^3, 2^6r^4, 2^{10}r^5, \dots$

이고 $r^5 = \frac{1}{2^{10}}$ 에서 $r = \frac{1}{4}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^6 a_k = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{11}{4}$$

<선택과목>

확률과 통계

23.

입의 자리의 수가 2 또는 4인 다섯 자리의 자연수의 개수는

$$2 \times \frac{4!}{2!} = 24$$

24.

$$E(X) = 100p, V(X) = 100p(1-p)$$

$$E(X) = V(X) + 4 \text{에서}$$

$$E(X) - V(X) = 100p - 100p(1-p) = 100p^2 = 4 \quad \therefore p = \frac{1}{5}$$

$$\therefore E(X^2) = (E(X))^2 + V(X) = \left(100 \times \frac{1}{5}\right)^2 + 100 \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = 416$$

25.

A, B, C를 제외한 4명 중에서 2명을 택하여 A의 왼쪽에 일렬로 세우는 경우의 수는

$${}_4P_2 = 12$$

A의 오른쪽에 B, C를 포함한 4명을 B가 C의 왼쪽에 오도록 일렬로 세우는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

$$\therefore 12 \times 12 = 144$$

26.

$a \times b$ 와 c 가 서로소가 되려면

$c=1$ 일 때 a, b 의 값은 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 하나,

$c=2$, 4일 때 a, b 의 값은 각각 1, 3, 5 중 하나,

$c=3$ 일 때 a, b 의 값은 각각 1, 2, 4, 5 중 하나,

$c=5$ 일 때 a, b 의 값은 각각 1, 2, 3, 4, 6 중 하나,

$c=6$ 일 때 a, b 의 값은 각각 1, 5 중 하나

이어야 하므로 그 확률은

$$\frac{6^2 + 2 \times 3^2 + 4^2 + 5^2 + 2^2}{6^3} = \frac{11}{24}$$

27.

표본의 크기가 49일 때 신뢰도 95%의 신뢰구간이

$a \leq m \leq b$ 이므로

$$a = \bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} = \bar{x} - 0.28\sigma,$$

$$b = \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{49}} = \bar{x} + 0.28\sigma$$

표본의 크기가 36일 때 신뢰도 99%의 신뢰구간이

$c \leq m \leq d$ 이므로

$$c = 75 - 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{36}} = 75 - 0.43\sigma,$$

<선택과목>
미적분

23.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{e^x+1-e} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+3x)}{x} \times \frac{x}{e^x-1} \times \frac{1}{e} \right) = 3 \times 1 \times \frac{1}{e} = \frac{3}{e}$$

24.

$g(4)=1$ 에서 $f(1)=4$ 이므로

$$f'(1) = \frac{1}{g'(4)} = 1$$

$f(0)=2$ 에서 $g(2)=0$ 이므로

$$g'(2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{f'(1)}{g'(2)} = 2$$

25.

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 3} \frac{e^{2x}+2e^x}{e^x+1} dx &= \int_0^{\ln 3} \frac{e^x(e^x+1)+e^x}{e^x+1} dx = \int_0^{\ln 3} \left(e^x + \frac{e^x}{e^x+1} \right) dx \\ &= \left[e^x + \ln(e^x+1) \right]_0^{\ln 3} = 2 + \ln 2 \end{aligned}$$

26.

$$S_n = \frac{2 \times 3^n - 1}{4^n} \text{에서}$$

$n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = \frac{5}{4}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2 \times 3^n - 1}{4^n} - \frac{2 \times 3^{n-1} - 1}{4^{n-1}} = \frac{3 - 2 \times 3^{n-1}}{4^n}$$

이므로

$$a_{2n-1} = \frac{3 - 2 \times 3^{2n-2}}{4^{2n-1}} = \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{16} \right)^{n-1} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{9}{16} \right)^{n-1}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = a_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{16} \right)^{n-1} - \frac{1}{2} \times \left(\frac{9}{16} \right)^{n-1} \right)$$

$$= \frac{5}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{16} \right)^{n-1} \right) - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \times \left(\frac{9}{16} \right)^{n-1} \right)$$

$$= \frac{5}{4} + \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{16}} - \frac{\frac{9}{32}}{1 - \frac{9}{16}} = \frac{23}{35}$$

[다른 풀이]

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = a_1 + a_3 + a_5 + \dots = S_1 + (S_3 - S_2) + (S_5 - S_4) + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2 \times (-3)^n + (-1)^n}{4^n}$$

$$= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{4} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4} \right)^n = -2 \times \frac{-\frac{3}{4}}{1 - \left(-\frac{3}{4} \right)} + \frac{-\frac{1}{4}}{1 - \left(-\frac{1}{4} \right)} = \frac{23}{35}$$

27.

$$f(t) = t + \frac{1}{4t} \quad \left(\frac{1}{2} \leq t \leq 1 \right) \text{이라 하면}$$

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{4t^2} = \frac{(2t+1)(2t-1)}{4t^2}$$

이므로 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 에서 $f(t)$ 는 증가한다.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \leq f(t) \leq f(1) \text{이므로}$$

$$1 \leq f(t) \leq \frac{5}{4} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$$

이고, 원 $x^2 + y^2 = t^2$ 과 기울기가 양수인 직선 $y = x \tan f(t)$ 가 만나는 점 P의 y좌표가 양수이므로 점 P의 x좌표도 양수이다.

직선 $y = x \tan f(t)$ 가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $f(t)$ 이므로

$$P(t \cos f(t), t \sin f(t))$$

$t = \frac{1}{2}$ 에서 $t=1$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{(\cos f(t) - t \sin f(t) \times f'(t))^2 + (\sin f(t) + t \cos f(t) \times f'(t))^2} dt \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1 + (t f'(t))^2} dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1 + \left(t - \frac{1}{4t} \right)^2} dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\left(t + \frac{1}{4t} \right)^2} dt \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(t + \frac{1}{4t} \right) dt = \left[\frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{4} \ln t \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3 + 2 \ln 2}{8} \end{aligned}$$

28.

$$f(x) = a(\ln x)^2 + b \quad (a > 0, b > 0) \text{에서 } f(x) \geq b \text{이고}$$

$$f'(x) = \frac{2a \ln x}{x}$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

$$g(x) = \frac{f(c)x - cf(x)}{cx + f(c)f(x)} \quad (c > 0) \text{이고}$$

$x \rightarrow 0^+$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |g(x)| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{\frac{f(c)x - c}{f(x)}}{\frac{cx}{f(x)} + f(c)} \right| = \frac{c}{f(c)}$$

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{f(c) - \frac{cf(x)}{x}}{f(x)}}{\frac{f(c)f(x)}{x} + f(c)} \right| = \frac{f(c)}{c}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |g(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = f'(c), \text{ 즉 } \frac{c}{f(c)} = \frac{f(c)}{c} = f'(c) \text{에서}$$

$$f(c)=c, f'(c)=1; a(\ln c)^2+b=c, \frac{2a \ln c}{c}=1$$

$$\therefore a=\frac{c}{2 \ln c}, b=c-\frac{c \ln c}{2}$$

$$g(x)=\frac{x-f(x)}{x+f(x)} \text{ 이므로}$$

$$g'(x)=\frac{(1-f'(x))(x+f(x))-(x-f(x))(1+f'(x))}{(x+f(x))^2}$$

$$=\frac{2(f(x)-xf'(x))}{(x+f(x))^2}$$

$$f(x)-xf'(x)=a(\ln x)^2-2a \ln x+b=a(\ln x-1)^2-a+b$$

$g(x)$ 의 역함수가 존재하므로 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$f(x)-xf'(x) \geq 0 \text{이다. 따라서 } -a+b \geq 0 \text{이고 } a=\frac{c}{2 \ln c} > 0 \text{에서}$$

$\ln c > 0$ 이므로

$$-\frac{c}{2 \ln c}+c-\frac{c \ln c}{2} \geq 0; (\ln c)^2-2 \ln c+1 \leq 0; (\ln c-1)^2 \leq 0;$$

$$\ln c=1 \quad \therefore c=e, a=\frac{e}{2}, b=\frac{e}{2}$$

$$\therefore a+b+c=2e$$

29.

다항함수 $f(x)$ 가 3 이상의 자연수 k 에 대하여

$$f(x)=ax^k+bx^{k-1}+\dots (a \neq 0)$$

이면

$$a(n+1)^k-an^k=a(n^k+kn^{k-1}+\dots)-an^k=akn^{k-1}+\dots,$$

$$b(n+1)^{k-1}-bn^{k-1}=b(n^{k-1}+(k-1)n^{k-2}+\dots)-bn^{k-1}$$

$$=b(k-1)n^{k-2}+\dots,$$

...

이므로

$$f(n+1)-f(n)=akn^{k-1}+\dots$$

이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n+1)-f(n)}{n+1} \right| = \infty$$

이다. 따라서 $f(x)$ 의 차수는 2 이하이다.

$f(x)$ 가 상수함수이면 $f(0)=2$ 이므로 $f(x)=2$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n+1)-f(n)}{n+1}=0, \lim_{n \rightarrow \infty} f((-1)^n)=2$$

이다.

$f(x)$ 가 일차함수이면 $f(-1) \neq f(1)$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} f((-1)^n)$ 의 값이

존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$ 는 이차함수이므로

$$f(x)=ax^2+bx+2 (a \neq 0)$$

라 하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f((-1)^n)=\alpha \text{이므로 } f(-1)=f(1)=\alpha \text{에서}$$

$$a-b+2=a+b+2=\alpha; b=0 \quad \therefore f(x)=ax^2+2, \alpha=a+2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n+1)-f(n)}{n+1}=a+2 \text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a(n+1)^2+2)-(an^2+2)}{n+1}=\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2an+a}{n+1}=2a=a+2; a=2$$

$$\therefore \alpha=4, f(x)=2x^2+2$$

$$\therefore \alpha+f(3)=24$$

30.

$$f(x)=e^{e^x-t}-x \text{에서}$$

$$f'(x)=e^x e^{e^x-t}-1=e^{e^x+x-t}-1$$

$f(x)$ 가 $x=k$ 에서 극값을 가질 때, k 의 값이 $g(t)$ 이므로

$$f'(g(t))=0 \text{에서}$$

$$e^{e^{g(t)}+g(t)-t}-1=0; e^{e^{g(t)}+g(t)-t}=1; e^{g(t)}+g(t)-t=0$$

$$\therefore e^{g(t)}+g(t)=t \quad \text{..... } \textcircled{1}$$

$$g(\alpha)=\alpha-1, g(\beta)=\beta-e^2 \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$e^{\alpha-1}+\alpha-1=\alpha, e^{\beta-e^2}+\beta-e^2=\beta; e^{\alpha-1}=1, e^{\beta-e^2}=e^2;$$

$$\alpha-1=0, \beta-e^2=2$$

$$\therefore \alpha=1, \beta=e^2+2, g(1)=0, g(e^2+2)=2$$

$$g(t)=u \text{라 하면 } \textcircled{1} \text{에서 } e^u+u=t \text{이므로 } (e^u+1)du=dt \text{이고, } t=1,$$

$$e^2+2 \text{일 때 } u=0, 2 \text{이므로}$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))e^{g(t)}dt=\int_1^{e^2+2} f(g(t))e^{g(t)}dt=\int_0^2 f(u)(e^u+1)e^u du$$

$$=\int_0^2 (e^{e^u-(e^u+u)}-u)(e^u+1)e^u du=\int_0^2 (e^{-u}-u)(e^u+1)e^u du$$

$$=\int_0^2 (e^u+1-u(e^{2u}+e^u))du=\int_0^2 (e^u+1)du-\int_0^2 u(e^{2u}+e^u)du$$

이고

$$\int_0^2 (e^u+1)du=[e^u+u]_0^2=(e^2+2)-1=e^2+1,$$

$$\int_0^2 u(e^{2u}+e^u)du=\left[u\left(\frac{1}{2}e^{2u}+e^u\right)\right]_0^2-\int_0^2 \left(\frac{1}{2}e^{2u}+e^u\right)du$$

$$=e^4+2e^2-\left[\frac{1}{4}e^{2u}+e^u\right]_0^2=e^4+2e^2-\left(\frac{1}{4}e^4+e^2+\frac{5}{4}\right)$$

$$=\frac{3}{4}e^4+e^2+\frac{5}{4}$$

이므로

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))e^{g(t)}dt=(e^2+1)-\left(\frac{3}{4}e^4+e^2+\frac{5}{4}\right)=-\frac{3}{4}e^4-\frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } a=-\frac{3}{4}, b=-\frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2=9$$

수학 영역

season2 2회

정답

<공통과목>

1	2	2	1	3	4	4	5	5	1
6	2	7	3	8	1	9	3	10	4
11	3	12	2	13	5	14	2	15	3
16	6	17	19	18	44	19	53	20	74
21	20	22	7						

<선택과목>

확률과 통계

23	5	24	4	25	4	26	3	27	5
28	2	29	47	30	406				

미적분

23	2	24	2	25	1	26	5	27	3
28	4	29	11	30	26				

기하

23	1	24	5	25	2	26	5	27	3
28	4	29	45	30	11				

해설

<공통과목>

1.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}} \times 32^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{5}{3}} = 2$$

2.

$$\int_{-2}^2 (3x^2 + 2x - 1) dx = 2 \int_0^2 (3x^2 - 1) dx = 2 \left[x^3 - x \right]_0^2 = 2 \times 6 = 12$$

3.

$$\sin(-\theta) = \frac{3}{5} \text{에서 } -\sin\theta = \frac{3}{5} \text{이므로}$$

$$\sin\theta = -\frac{3}{5}$$

$$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

$$\cos\theta = -\frac{4}{5}, \tan\theta = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \tan\theta - \frac{1}{\cos\theta} = 2$$

4.

$$f(x) = (x-1)(x^2 + ax) \text{에서}$$

$$f'(1) = 1^2 + a \times 1 = 1 + a = 6; a = 5$$

$$\therefore f(x) = (x-1)(x^2 + 5x), f(2) = 14$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + |x|)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x)f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (xf(x) \times (x-1))$$

$$= 4 \times (-2) = -8$$

6.

$$\text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비를 } r(r \neq 0) \text{이라 하면 } \frac{a_4 - a_3}{a_2} = 12 \text{에서}$$

$$\frac{a_4}{a_2} - \frac{a_3}{a_2} = r^2 - r = 12; (r-4)(r+3) = 0 \therefore r = 4 \text{ 또는 } r = -3$$

$$a_1 = 1 \text{이므로 } r = 4 \text{이면 } a_5 < a_6 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } r = -3 \text{이고}$$

$$a_4 = 1 \times (-3)^3 = -27$$

7.

$f(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18$ 이므로 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 변곡점의 x 좌표는

$$\frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$$

$$f'(a) = f'\left(-\frac{a}{3}\right) \text{에서}$$

$$\frac{a + \left(-\frac{a}{3}\right)}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore a = 2$$

8.

$\angle ACB = \theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 라 하면 $\overline{AB} = 7$ 이고 삼각형 ABC의

외접원의 반지름의 길이가 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin \theta} = 2 \times \frac{7\sqrt{3}}{3} \quad \therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$\overline{AC} = k$ 라 하면 $\overline{BC} = 5$ 이므로 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$7^2 = k^2 + 5^2 - 2 \times k \times 5 \times \frac{1}{2}; (k-8)(k+3) = 0 \quad \therefore k = 8 = \overline{AC}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$$

9.

$$f(x) = x^3 - 12x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이다.

$2 - (-2) : 4 - 2 = 2 : 1$ 이므로 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$f(-2) = f(4)$$

구간 $(-3, a)$ 에서 $f(x)$ 가 최댓값을 가지려면 $-2 < a \leq 4$ 이어야

하므로 모든 정수 a 의 값의 합은

$$-1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 9$$

10.

$$2^{2x+1} - k \times 2^x + 16 = 0 \dots\dots \textcircled{A} \text{에서 } 2^x = t (t > 0) \text{라 하면}$$

$$2t^2 - kt + 16 = 0 \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가지므로 $\textcircled{B}$ 은 서로 다른 두 실근 $2^\alpha, 2^\beta$ 를 갖는다.

$\textcircled{B}$ 의 근과 계수의 관계에서

$$2^\alpha + 2^\beta = \frac{k}{2} \dots\dots \textcircled{C}, 2^\alpha 2^\beta = 8 \dots\dots \textcircled{D}$$

$\textcircled{D}$ 에서

$$2^{\alpha+\beta} = 2^3 \quad \therefore \alpha + \beta = 3$$

$\alpha\beta = -4$ 이므로 이차방정식 $u^2 - 3u - 4 = 0$, 즉 $(u+1)(u-4) = 0$ 의

두 근이 α, β 이다.

$\alpha = -1, \beta = 4$ 라 하면 $\textcircled{C}$ 에서

$$\frac{1}{2} + 16 = \frac{k}{2}$$

$$\therefore k = 33$$

11.

점 P의 시간 t 에서의 속도가

$$v(t) = 3t^2 - 18t + 15 = 3(t-1)(t-5)$$

이므로 이차함수 $y = v(t)$ 의 그래프는 t 축과 두 점 $(1, 0)$,

$(5, 0)$ 에서 만나고 직선 $t = 3$ 에 대하여 대칭이다.

$(k+2) - k = 2$ 이므로 $t = k$ 에서 $t = k+2$ 까지 점 P의 위치의

변화량 $\int_k^{k+2} v(t) dt$ 는 $\frac{k+(k+2)}{2} = 3$, 즉 $k = 2 (= \alpha)$ 일 때

최소이다.

$t = 1$ 에서 $t = \alpha + 4$, 즉 $t = 6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_1^6 |v(t)| dt &= \int_1^5 |v(t)| dt + \int_5^6 |v(t)| dt = \int_1^5 |v(t)| dt + \int_0^1 |v(t)| dt \\ &= \frac{3}{6} \times (5-1)^3 + \int_0^1 v(t) dt = 32 + \left[t^3 - 9t^2 + 15t \right]_0^1 = 32 + 7 = 39 \end{aligned}$$

12.

$$f(x) = |\log_2 x| = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\log_2 x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \log_2 x = -\frac{1}{2} \quad \therefore x = \sqrt{2} \text{ 또는 } x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f(\tan \alpha) = f(\tan \beta) = \frac{1}{2} \text{이고 } \frac{\pi}{4} < \alpha < \beta < \frac{5}{4}\pi \text{이므로}$$

$$\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}, \tan \alpha = \sqrt{2} \text{이고 } \pi < \beta < \frac{5}{4}\pi, \tan \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan \beta = \frac{1}{\tan \alpha} \text{이고 } \pi < \frac{3}{2}\pi - \alpha < \frac{5}{4}\pi \text{이므로}$$

$$\tan \beta = \tan\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) \quad \therefore \beta = \frac{3}{2}\pi - \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{이므로}$$

$$\sin(2\alpha + \beta) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

13.

$$\int_a^x (f(t) + |f(t)|) dt + |f(0)| = k \text{의 양변에 } x = a \text{를 대입하면}$$

$$|f(0)| = k$$

이므로

$$\int_a^x (f(t) + |f(t)|) dt = 0$$

$$g(x) = \int_a^x (f(t) + |f(t)|) dt \text{라 하면}$$

$$g'(x) = f(x) + |f(x)|$$

이므로 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$f(x) \leq 0$ 일 때 $g'(x)=0$, $f(x) \geq 0$ 일 때 $g'(x)=2f(x)$

이다. 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \geq 0$ 이므로 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소하지 않는다.

$x \geq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=0$ 이 되도록 하는 a 의 최솟값이 -4 이므로 $x=-4$ 의 좌우에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌어야 한다. 따라서 $f(-4)=0$ 이고, $x \geq -4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=0$ 이므로 $x \geq -4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x)=0$ 이다. 따라서 $x \geq -4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이므로 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

$k=|f(0)| \geq 0$ 이고, $k=0$ 이면 $f(0)=0$ 이다. 이때 $f(x)$ 는 x^2 을 인수로 가지므로 $|f(x)|$ 는 $x=-4$ 에서만 미분가능하지 않다. 이는 $|f(x)+k|$ 가 $x=k$ 에서만 미분가능하지 않다는 조건에 모순이다. 따라서 $k > 0$ 이고 $f(0)=-k$ 이다.

$|f(x)+k|$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않으므로 $f(k)+k=0$ 에서 $f(k)=-k$ 이고

$$f(0)=f(k)=-k$$

$f(x)$ 는 극값을 가지고 $|f(x)+k|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로, 즉 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-k$ 가 점 $(0, -k)$ 에서 접하므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 $-k$ 를 갖는다.

$f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 $f(k)$, 즉 $-k$ 와 같으므로 $f(x)$ 의 극댓값은 0 이다.

$f(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 극댓값을 갖는다고 하면 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$0 - (-4) : \alpha - 0 : k - \alpha = 1 : 2 : 1 \quad \therefore \alpha = 8, k = 12$$

$$f(x) = p(x+4)(x-8)^2 \text{이라 하면 } f(0) = -12 \text{에서}$$

$$256p = -12; p = -\frac{3}{64}$$

$$\therefore f(x) = -\frac{3}{64}(x+4)(x-8)^2, f(6) = -\frac{15}{8}$$

14.

$$\sum_{k=1}^{n+1} a_k = a_n + 1 (n \geq 1) \text{에서 } n=1 \text{일 때}$$

$$\sum_{k=1}^2 a_k = a_1 + a_2 = a_1 + 1 \quad \therefore a_2 = 1$$

$n \geq 1$ 일 때

$$a_{n+2} = \sum_{k=1}^{n+2} a_k - \sum_{k=1}^{n+1} a_k = (a_{n+1} + 1) - (a_n + 1) = a_{n+1} - a_n$$

이므로

$$a_3 = a_2 - a_1 = 1 - a_1,$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = -a_1,$$

$$a_5 = a_4 - a_3 = -a_2 = -1,$$

$$a_6 = a_5 - a_4 = -a_3 = -1 + a_1,$$

$$a_7 = a_6 - a_5 = -a_4 = a_1,$$

$$a_8 = a_7 - a_6 = -a_5 = a_2,$$

...

이다. 따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+6} = a_n$ 이고, 모든

자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 이므로 $a_1 \neq 0, a_1 \neq 1$ 이다.

$$b_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+2}}{a_k a_{k+1}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}}$$

$$b_m = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{m+1}} = 0 \text{에서}$$

$$a_1 = a_{m+1} = a_7 = a_{13} = a_{19} = a_{25} = \dots$$

이므로 집합 $A = \{m \mid b_m = 0, m \text{은 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 $\{6, 12, 18\} \subset A$ 이다.

$$\{1, 7, 13, 19\} \subset A \text{이면 } a_1 = a_2 = 1 \text{이다.}$$

$$\{2, 8, 14, 20\} \subset A \text{이면 } a_1 = a_3 = 1 - a_1 \text{에서 } a_1 = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\{3, 9, 15\} \subset A \text{이면 } a_1 = a_4 = -a_1 \text{에서 } a_1 = 0 \text{이다.}$$

$$\{4, 10, 16\} \subset A \text{이면 } a_1 = a_5 = -1 \text{이다.}$$

$\{5, 11, 17\} \subset A$ 이면 $a_1 = a_6 = -1 + a_1$ 을 만족시키는 a_1 은 존재하지 않는다.

A 의 원소의 개수는 4 이상이므로

$$A = \{2, 8, 14, 20\} \cup \{6, 12, 18\} = \{2, 6, 8, 12, 14, 18, 20\} \text{일 때}$$

A 의 모든 원소의 합 S 는

$$S = 2 + 6 + 8 + 12 + 14 + 18 + 20 = 80$$

$$A = \{4, 10, 16\} \cup \{6, 12, 18\} = \{4, 6, 10, 12, 16, 18\} \text{일 때 } A \text{의}$$

$$S = 4 + 6 + 10 + 12 + 16 + 18 = 66$$

$$\therefore 80 + 66 = 146$$

15.

$$f(a) + \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = 3 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = 3 - f(a) \quad \dots \quad \textcircled{1}$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로 $f(x)-1$ 은 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다.

$f(a)=1$ 이면 $f(a)-1=0$ 이므로 $f(x)-1$ 은 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

$f(x)-1$ 이 $(x-a)^2$ 을 인수로 갖지 않으면 $f'(a) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = \lim_{x \rightarrow a} \left(f'(x) \times \frac{x-a}{f(x)-f(a)} \right) = f'(a) \times \frac{1}{f'(a)} = 1,$$

$$3 - f(a) = 2$$

이므로 $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않는다.

따라서 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 a 에 대하여 $f(a)=1$ 이면 $f(x)-1$ 은 $(x-a)^2$ 을 인수로 가지므로 $f'(a)=0$ 이다.

$\textcircled{1}$ 을 만족시키는 a 의 값 중 하나가 0이고 $f(0)=1$ 이므로

$f'(0)=0$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=1$ 과 점 $(0, 1)$ 에서 접한다.

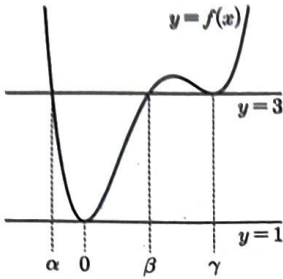
$\textcircled{1}$ 을 만족시키는 a 에 대하여 $f(a) \neq 1$ 이면 $0 = 3 - f(a)$, 즉

$$f(a) = 3 \text{이다.}$$

$\textcircled{1}$ 을 만족시키는 모든 a 의 값이 $\alpha, 0, \beta, \gamma (\alpha < 0 < \beta < \gamma)$ 이므로 $f(a)=3$ 인 a 의 최솟값은 α , 최댓값은 γ 이다. 또한 $f'(\beta) \neq 0$ 이므로 $f(\beta)=3$ 이다.

따라서 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=3$ 과 세 점 $(\alpha, 3)$,

(3, 3), (γ, 3)에서 만나고 점 (γ, 3)에서 접한다.



$$f(x)-3=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)^2 \text{이므로}$$

$$f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)^2+3,$$

$$f'(x)=(x-\beta)(x-\gamma)^2+(x-\alpha)(x-\gamma)^2+2(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

$$\alpha\gamma=-1 \text{이므로 } f(0)=1 \text{에서}$$

$$\alpha\beta\gamma^2+3=1 \quad \therefore \beta\gamma=2$$

$$\alpha=-\frac{1}{\gamma}, \beta=\frac{2}{\gamma} \text{이므로 } f'(0)=0 \text{에서}$$

$$-\beta\gamma^2-\alpha\gamma^2-2\alpha\beta\gamma=0; -\beta\gamma-\alpha\gamma-2\alpha\beta=-1+\frac{4}{\gamma^2}=0; \gamma^2=4$$

$$\therefore \gamma=2, \alpha=-\frac{1}{2}, \beta=1$$

$$\therefore f(x)=\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)(x-2)^2+3, f(4)=57$$

[참고]

$f(a)=1$ 이면 $3-f(a)=2$ 이고, $f(a)-1=0$ 이므로 $f(x)-1$ 은 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

$$f(x)-1=(x-a)^4+p(x-a)^3+q(x-a)^2+r(x-a) \text{라 하면}$$

$$(x-a)f'(x)=4(x-a)^3+3p(x-a)^2+2q(x-a)+r$$

$$r \neq 0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{4(x-a)^3+3p(x-a)^2+2q(x-a)+r}{(x-a)^3+p(x-a)^2+q(x-a)+r} = \frac{r}{r} = 1$$

이므로 $r=0$ 이다.

$$q=0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{4(x-a)+3p}{(x-a)+p}$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} \text{의 값은 } p \neq 0 \text{ 일 때 } 3, p=0 \text{ 일 때 } 4 \text{이다.}$$

따라서 $q \neq 0$ 이고, 이때

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x)}{f(x)-1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{4(x-a)^2+3p(x-a)+2q}{(x-a)^2+p(x-a)+q} = \frac{2q}{q} = 2$$

이다.

따라서 ㉠을 만족시키는 a 에 대하여 $f(a)=1$ 이면 $f(x)-1$ 은

$(x-a)^2$ 을 인수로 가지고 $(x-a)^3$ 을 인수로 갖지 않는다.

㉠을 만족시키는 a 의 값 중 하나가 0이고 $f(0)=1$ 이므로

$f(x)-1$ 은 x^2 을 인수로 가지고 x^3 을 인수로 갖지 않는다. 따라서

$f(x)-1$ 은 $x=0$ 에서 극값을 갖는다.

16.

$$\sum_{n=1}^{10} (2a_n + b_n) = 20, \sum_{n=1}^{10} (a_n - b_n) = -2 \text{를 번끼리 더하면}$$

$$3 \sum_{n=1}^{10} a_n = 18 \quad \therefore \sum_{n=1}^{10} a_n = 6$$

17.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-1}{h} = 3 \text{에서 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 존재하므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(2+h)-1) = f(2)-1=0 \quad \therefore f(2)=1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = f'(2)=3$$

$$g(x)=(x^2+1)f(x) \text{에서}$$

$$g'(x)=2xf(x)+(x^2+1)f'(x)$$

$$\therefore g'(2)=4 \times 1 + 5 \times 3 = 19$$

18.

$$x+2 > 0, x+6 > 0 \text{에서}$$

$$x > -2$$

$$\log_3(x+2) < 1 + \log_9(x+6) \text{에서}$$

$$\log_9(x+2)^2 < \log_9 9(x+6); (x+2)^2 < 9(x+6); (x+5)(x-10) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 10$$

따라서 모든 정수 x 의 값의 합은

$$-1+0+1+\dots+9=44$$

19.

$$\int_2^x f(t)dt = xf(x) - \frac{3}{4}x^4 + \frac{k}{2}x^2 \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 3x^3 + kx; xf'(x) = 3x^3 - kx$$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - k$$

$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(1) = 3 - k = 0 \quad \therefore k=3, f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$\int_2^x f(t)dt = xf(x) - \frac{3}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 \text{의 양변에 } x=2 \text{를 대입하면}$$

$$0 = 2f(2) - 6 \quad \therefore f(2) = 3$$

$$f(x) = x^3 - 3x + C \text{라 하면}$$

$$f(2) = 2 + C = 3; C = 1$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x + 1, f(k+1) = f(4) = 53$$

20.

$$\sum_{k=1}^{10} (-1)^k S_k = \frac{70}{a_4} \text{에서}$$

$$-S_1 + S_2 - S_3 + S_4 - \dots - S_9 + S_{10} = a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$$

$$= 5 \times a_6 = \frac{70}{a_4} \quad \text{..... ㉠}$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고 $a_2=3$ 이므로 공차를 d 라

하면 $0 \leq d < 3$ 이다.

㉠에서

$$5 \times (3+4d) = \frac{70}{3+2d}; (4d-1)(2d+5)=0 \quad \therefore d = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S_{16} = 16 \times \frac{a_2 + a_{15}}{2} = 16 \times \frac{3 + (3+13 \times \frac{1}{4})}{2} = 74$$

21.

$|g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 $x=t$ 에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x \rightarrow t^-} |g(x)| = \lim_{x \rightarrow t^+} |g(x)| = |g(t)|$ 에서

$$|f(t)| = |2t^2 - f(t)|; f(t) = 2t^2 - f(t) \text{ 또는 } f(t) = -2t^2 + f(t)$$

$$\therefore f(t) = t^2 \text{ 또는 } t = 0$$

$t=0$ 일 때 $|g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, $|g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 t 가 $\alpha, 1-\alpha$ 뿐이므로 $\alpha=0$ 이면 $1-\alpha=1, 1-\alpha=0$ 이면 $\alpha=1$

이다. 따라서 $|g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 t 는 $0, 1$ 뿐이고, $f(0)=1$ 이므로 $f(t)=t^2$ 을 만족시키는 t 는 1 뿐이다.

$f(1)=1$ 이므로 이차함수 $f(x)$ 를

$$f(x)-1 = ax(x-1) \quad (a \neq 0)$$

이라 하면

$$f(x) = ax(x-1)+1 = ax^2 - ax + 1$$

$f(t)=t^2$ 에서

$$(a-1)t^2 - at + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$a=1$ 일 때 $\textcircled{1}$ 에서 $t=1$ 이다.

$$\therefore f(x) = x^2 - x + 1, f(-2) = 7$$

$a \neq 1$ 일 때 $\textcircled{1}$ 이 1 을 중근으로 가져야 하므로 근과 계수의 관계에서

$$\frac{a}{a-1} = 1+1, \frac{1}{a-1} = 1 \times 1 \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore f(x) = 2x^2 - 2x + 1, f(-2) = 13$$

$$\therefore 7+13=20$$

22.

직선 $y=-x+t$ 가 두 곡선 $y=2^x-1, y=2^{x-2}+2$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하면 두 점 P, Q의 x좌표가 각각 α, β 이다.

두 곡선 $y=2^x-1, y=2^{x-2}+2$ 는 점 (2, 3)에서 만나고 직선 $y=-x+5$ 가 점 (2, 3)을 지나므로 $f(t)=\beta-\alpha$ 는

$t < 5$ 일 때 $f(t) < 0, t=5$ 일 때 $f(5)=0, t > 5$ 일 때 $f(t) > 0$ 이다.

$t < 5$ 일 때 점 Q를 지나고 x축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x-1$ 과 만나는 점을 R이라 하고, 점 R을 지나고 y축에 수직인 직선이 직선 $y=-x+t$ 와 만나는 점을 S라 하면

$$\overline{QR} = \overline{RS} > \alpha - \beta = -f(t)$$

이고, $t=0$ 일 때 $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \overline{PQ} = -f(0) > 2$ 이므로 $f(0) < -2$ 이다.

또한 $2^{x-2} < 2^x$ 에서 $(2^{x-2}+2)-(2^x-1) < 3$ 이므로 $t \rightarrow -\infty$ 일 때 $\overline{QR} = \overline{RS} \rightarrow 3$ 이고 $-f(t) < 3$ 이므로 $f(t) > -3$ 이다.

따라서 모든 실수 t 에 대하여 $f(t) > m$ 이 성립하도록 하는 정수 m 의 최댓값은

$$p = -3$$

$t > 5$ 일 때 점 P를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점을 P'이라 하면 점 P'은 곡선 $y=2^{x-1}-2$

위에 있다. 두 곡선 $y=2^{x-1}-2, y=2^{x-2}+2$ 는 점 (4, 6)에서 만나고 직선 $y=-x+10$ 이 점 (4, 6)을 지나므로

$5 < t < 10$ 일 때 $\overline{PQ} < \overline{PP'}$ 이고 $0 < f(t) < 1$,

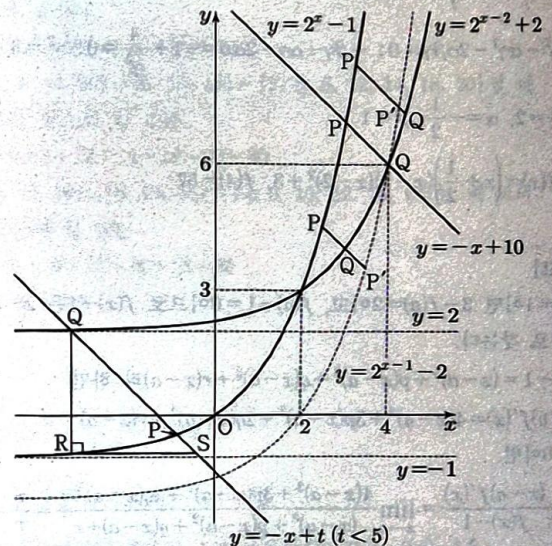
$t=10$ 일 때 $\overline{PQ} = \overline{PP'}$ 이고 $f(10)=1$,

$t > 10$ 일 때 $\overline{PQ} > \overline{PP'}$ 이고 $f(t) > 1$

이다. 따라서 $f(t) \leq 1$ 을 만족시키는 t 의 최댓값은

$$q = 10$$

$$\therefore p+q=7$$



<선택과목>
미적분

23.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n+1} + 4^{-n+2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 16 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n}{4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{1}{2}$$

24.

$$x = t^2 + \cos \pi t, \quad y = \sin(t^2 - t + \pi) \text{에서}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(2t-1)\cos(t^2-t+\pi)}{2t-\pi \sin \pi t}$$

$t=1$ 일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos \pi}{2 - \pi \sin \pi} = -\frac{1}{2}$$

25.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n \sqrt{3k^2 + n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\sqrt{3\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1}} \times \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 1}} dx$$

$$\sqrt{3x^2 + 1} = t \text{라 하면 } 3x^2 + 1 = t^2 \text{에서 } x dx = \frac{1}{3} t dt \text{이고, } x=0, 1 \text{일}$$

때 $t=1, 2$ 이므로

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 1}} dx = \int_1^2 \frac{t}{3t} dt = \int_1^2 \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3}$$

26.

$$(x-1)^2 f(x) = x^2 \ln(x^2 - 2x + 2) + a \cos \pi(x+1) + b \text{의 양변에 } x=0,$$

$x=1$ 을 대입하면

$$f(0) = -a + b = 4, \quad 0 = a + b \quad \therefore a = -2, b = 2$$

$$(x-1)^2 f(x) = x^2 \ln(x^2 - 2x + 2) - 2 \cos \pi(x+1) + 2 \text{이고}$$

$$\cos \pi(x+1) = \cos(\pi x + \pi) = \cos(\pi x - \pi) = \cos \pi(x-1) \text{이므로}$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(x^2 \times \frac{\ln((x-1)^2 + 1)}{(x-1)^2} + 2\pi^2 \times \frac{1 - \cos \pi(x-1)}{\pi^2(x-1)^2} \right)$$

$$= 1^2 \times 1 + 2\pi^2 \times \frac{1}{2} = 1 + \pi^2$$

27.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0, f'(x) > 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$

위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선 l 의 기울기는 양수이다. 점 $(t, f(t))$ 를 P , 직선 l 이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하고 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

$\angle PQH = \theta$ 라 하면 $\tan \theta = f'(t)$ 이므로 직각삼각형 PQH 에서

$$\overline{QH} = \frac{\overline{PH}}{\tan \theta} = \frac{f(t)}{f'(t)}$$

따라서 직선 l 과 x 축 및 직선 $x=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 $g(t)$, 즉 삼각형 PQH 의 넓이 $g(t)$ 는

$$g(t) = \frac{1}{2} \times \frac{f(t)}{f'(t)} \times f'(t) = \frac{(f(t))^2}{2f'(t)}$$

$$f(0) = 2 \text{이므로 } \int_0^1 \frac{1}{g(t)} dt = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\int_0^1 \frac{2f'(t)}{(f(t))^2} dt = \left[-\frac{2}{f(t)} \right]_0^1 = -\frac{2}{f(1)} + 1 = \frac{1}{2} \quad \therefore f(1) = 4$$

$f(t) = u$ 라 하면 $f'(t)dt = du$ 이고 $t=0, 1$ 일 때 $u=2, 4$ 이므로

$$\int_0^1 \frac{\ln f(t)}{g(t)} dt = \int_0^1 \frac{2 \ln f(t) \times f'(t)}{(f(t))^2} dt = \int_2^4 \left(2 \ln u \times \frac{1}{u^2} \right) du$$

$$= \left[2 \ln u \times \left(-\frac{1}{u} \right) \right]_2^4 - \int_2^4 \left(\frac{2}{u} \times \left(-\frac{1}{u} \right) \right) du = \int_2^4 \frac{2}{u^2} du = \left[-\frac{2}{u} \right]_2^4 = \frac{1}{2}$$

28.

모든 실수 t 에 대하여 $e^{f(t)} > 0$ 이고 두 점 $P(t, e^{f(t)}), A(1, 0)$ 에 대하여 $\angle POA = g(t)$ 이다.

$g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $t = \sqrt{3}$ 에서 극솟값 $\frac{\pi}{6}$ 를

가지므로 $0 < g(t) < \pi$ 이다.

모든 실수 t 에 대하여 $\cos(g(t)) = -\cos(g(-t)) = \cos(\pi - g(-t))$, 즉 $g(t) = \pi - g(-t)$ 이므로 곡선 $y = e^{f(x)}$ 은 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 곡선 $y = f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

$0 < g(t) < \frac{\pi}{2}$ 일 때

$$\tan g(t) = \frac{e^{f(t)}}{t} \dots\dots \textcircled{A}$$

이므로 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\sec^2 g(t) \times g'(t) = \frac{f'(t)e^{f(t)} \times t - e^{f(t)} \times 1}{t^2} = \frac{(tf'(t) - 1)e^{f(t)}}{t^2} \dots\dots \textcircled{B}$$

$g(t)$ 가 $t = \sqrt{3}$ 에서 극솟값 $\frac{\pi}{6}$ 를 가지므로 $g(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6}$,

$g'(\sqrt{3}) = 0$ 이다.

$\textcircled{A}$ 에서 $t = \sqrt{3}$ 일 때

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{e^{f(\sqrt{3})}}{\sqrt{3}}; e^{f(\sqrt{3})} = 1 \quad \therefore f(\sqrt{3}) = 0$$

$f(-\sqrt{3}) = 0$ 이므로 이차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = a(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$ 이라 하면

$$f(x) = a(x^2 - 3), \quad f'(x) = 2ax$$

$\textcircled{B}$ 에서 $t = \sqrt{3}$ 일 때

$$0 = \frac{\sqrt{3}f'(\sqrt{3})-1}{3}; f'(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}a; a = \frac{1}{6}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{6}(x^2-3), f'(x) = \frac{1}{3}x$$

㉠에서 $t=3$ 일 때

$$\tan(3) = \frac{e}{3} \quad \therefore \sec^2(3) = 1 + \tan^2(3) = 1 + \frac{e^2}{9}$$

㉡에서 $t=3$ 일 때

$$\left(1 + \frac{e^2}{9}\right) \times g'(3) = \frac{2e}{9}$$

$$\therefore g'(3) = \frac{2e}{e^2+9}$$

29.

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 8$ (수렴)이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \frac{(-1)^n a_n}{n} + 1 \dots \dots \textcircled{1} \text{으로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^n a_n}{n} + 1 \right) = 0 \text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^{2n-1} a_{2n-1}}{2n-1} + 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{a_{2n-1}}{2n-1} + 1 \right) = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^{2n} a_{2n}}{2n} + 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{2n}}{2n} + 1 \right) = 0;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1}}{2n-1} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{2n} = -1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n+1} = -1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} - a_1 \right) = 1 \text{ (수렴)이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} - a_1 \right) = 0 \text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} = a_1 = -1$$

이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} + 1 \right) = 1$$

㉠에서

$$b_1 = -a_1 + 1 = 2$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n b_{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n a_n}{n} + 1 \right) \left(\frac{(-1)^{n+1} a_{n+1}}{n+1} + 1 \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{a_n}{n} \times \frac{a_{n+1}}{n+1} + \frac{(-1)^n a_n}{n} + \frac{(-1)^{n+1} a_{n+1}}{n+1} + 1 \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} - 1 + \frac{(-1)^n a_n}{n} + 1 + \frac{(-1)^{n+1} a_{n+1}}{n+1} + 1 \right)$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n a_{n+1}}{n^2 + n} + 1 \right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_{n+1} = -1 + 8 + \sum_{n=2}^{\infty} b_n$$

$$= 7 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n - b_1 = 7 + 8 - 2 = 13$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (b_n b_{n+1}) - b_1 = 11$$

30.

$f(0)=0$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 인 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ ($t > 0$)가 만나는 점의 x 좌표는 $g(t)$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 두 직선 $x=-t$, $y=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 $h(t)$ 는

$$h(t) = \int_{-t}^{g(t)} (t - f(x)) dx = t \int_{-t}^{g(t)} dx - \int_{-t}^{g(t)} f(x) dx$$

$$\therefore h(t) = t(g(t)+t) - \int_{-t}^{g(t)} f(x) dx \dots \dots \textcircled{1}$$

㉠의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$h'(t) = g(t) + t + t(g'(t)+1) - f(g(t))g'(t) + f(-t) \times (-1)$$

$$= g(t) + t + tg'(t) + t - tg'(t) - f(-t) = g(t) + 2t - f(-t)$$

모든 양수 t 에 대하여 $h'(t) = 2g(t) + 2t$ 이므로

$$2g(t) + 2t = g(t) + 2t - f(-t)$$

이고, 모든 양수 x 에 대하여

$$g(x) = -f(-x)$$

이다.

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고,

$x > 0$ 일 때 곡선 $y=g(x)$ 는 $x < 0$ 일 때의 곡선 $y=f(x)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같으므로 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이다.

$$f(1) > 0 \text{이므로 } h(f(1)) = \frac{19}{3} \text{에서}$$

$$\int_{-f(1)}^{g(f(1))} (f(1) - f(x)) dx = \int_{-f(1)}^1 (f(1) - f(x)) dx$$

$$= (f(1))^2 + 2 \left(1 \times f(1) - \int_0^1 f(x) dx \right) = (f(1))^2 + 2 \left(f(1) - \frac{5}{6} \right) = \frac{19}{3};$$

$$(f(1)-2)(f(1)+4) = 0 \quad \therefore f(1) = 2$$

$$h(4) = \int_{-4}^{g(4)} (4 - f(x)) dx = 4^2 + 2 \int_0^4 g(x) dx = 16 - 2 \int_{-4}^0 f(x) dx$$

$$= 16 - 2 \times (-4) = 24$$

$$\therefore f(1) + h(4) = 26$$

[참고]

$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) = 0$ 이므로 $h(0) = 0$ 이라 하면

$$h(f(1)) - h(0) = \int_0^{f(1)} h'(t) dt = \int_0^{f(1)} (2g(t) + 2t) dt$$

$$= 2 \int_0^{f(1)} g(t) dt + \int_0^{f(1)} 2t dt = 2 \int_0^1 (f(1) - f(t)) dt + \left[t^2 \right]_0^{f(1)}$$

$$= 2 \int_0^1 f(1) dt - 2 \int_0^1 f(t) dt + (f(1))^2 = 2f(1) - \frac{5}{3} + (f(1))^2 = \frac{19}{3};$$

$$(f(1)-2)(f(1)+4) = 0 \quad \therefore f(1) = 2$$

수학 영역

season2 3회

정답

<공통과목>

1	④	2	③	3	②	4	③	5	①
6	①	7	⑤	8	①	9	⑤	10	②
11	②	12	①	13	②	14	③	15	④
16	7	17	16	18	10	19	6	20	80
21	767	22	71						

<선택과목>

확률과 통계

23	④	24	①	25	③	26	⑤	27	②
28	④	29	534	30	22				

미적분

23	③	24	③	25	②	26	①	27	②
28	④	29	64	30	23				

기하

23	①	24	②	25	③	26	③	27	④
28	①	29	29	30	53				

해설

<공통과목>

1.

$$\frac{2^{2\sqrt{2}+1}}{4^{\sqrt{2}-1}} = \frac{2^{2\sqrt{2}+1}}{2^{2\sqrt{2}-2}} = 2^3 = 8$$

2.

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 3 \text{에서}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 2x$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h-1) - f(-1)}{h} = f'(-1) = 4$$

3.

$$a_1 a_5 = a_3^2 \text{이고 } a_3 \text{이 실수이므로 } a_1 a_5 a_5 = 8 \text{에서}$$

$$a_3^3 = 8 \quad \therefore a_3 = 2$$

$$\text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비를 } r(r \text{은 실수}) \text{이라 하면 } a_6 = 16 \text{이므로}$$

$$\frac{a_6}{a_3} = r^3 = 8 \quad \therefore r = 2$$

$$\therefore a_1 = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3$$

5.

$$f(1) - f(-1) = \int_{-1}^1 f'(x) dx = \int_{-1}^1 (6x^2 - 5x - a) dx = 2 \int_0^1 (6x^2 - a) dx$$

$$= 2 \left[2x^3 - ax \right]_0^1 = 2(2 - a) = -3$$

$$\therefore a = \frac{7}{2}$$

6.

$$\sum_{k=1}^7 (3a_k - k^2) = 1 \text{에서}$$

$$3 \sum_{k=1}^7 a_k - \sum_{k=1}^7 k^2 = 3 \sum_{k=1}^7 a_k - \frac{7 \times 8 \times 15}{6} = 3 \sum_{k=1}^7 a_k - 140 = 1$$

$$\therefore \sum_{k=1}^7 a_k = 47$$

7.

$$f(x) = (x^2 - 2x)(x+1)^2 = x(x-2)(x+1)^2 \text{이므로}$$

$$f'(2) = 2 \times (2+1)^2 = 18$$

$f(2) = 0$ 이고 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선이 점 $(4, a)$ 를 지나므로

$$\frac{a}{4-2} = 18$$

$$\therefore a = 36$$

8.

$\sin\theta + 2\cos\theta = 2$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)에서 $\sin\theta = 2(1 - \cos\theta)$ 이므로

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{에서}$$

$$4(1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta) + \cos^2\theta = 1; (5\cos\theta - 3)(\cos\theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{3}{5}, \sin\theta = \frac{4}{5}, \tan\theta = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \sin\theta + \tan\theta = \frac{32}{15}$$

[다른 풀이]

$\cos\theta = X, \sin\theta = Y$ 라 하면 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 점 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 는

원 $X^2 + Y^2 = 1$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점이다.

$\sin\theta + 2\cos\theta = 2$ 에서 $Y + 2X = 2$, 즉 $Y = 2 - 2X$ 이므로

$$X^2 + (2 - 2X)^2 = 1; (5X - 3)(X - 1) = 0 \quad \therefore X = \frac{3}{5} = \cos\theta$$

9.

$\log_a b = k$ 라 하면 $\log_b a = \frac{1}{k}$ 이고 $a \neq b$ 이므로 $k \neq 1$ 이다.

$$\log_a b^2 + \log_b a^3 = 5 \text{에서}$$

$$2k + \frac{3}{k} = 5; (2k - 3)(k - 1) = 0; k = \frac{3}{2} = \log_a b; a^{\frac{3}{2}} = b$$

$$\therefore a^3 = b^2 \dots\dots \textcircled{1}$$

$\log_a (b+6) = 3$ 에서 $a^3 = b+6$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$b^2 = b+6; (b-3)(b+2) = 0 \quad \therefore b = 3, a = b^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{2}{3}}$$

$$\therefore a \times b = 3^{\frac{2}{3}+1} = 3^{\frac{5}{3}}$$

10.

$$x^4 - x^3 - 3x^2 + 3 = k - kx \text{에서}$$

$$(x-1)(x^3 - 3x - 3) = -k(x-1)$$

$$\therefore (x-1)(x^3 - 3x - 3 + k) = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

사차방정식 $\textcircled{1}$ 이 서로 다른 네 실근을 가지려면 삼차방정식

$x^3 - 3x - 3 + k = 0$, 즉 $x^3 - 3x = 3 - k \dots\dots \textcircled{2}$ 가 1이 아닌 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$$f(x) = x^3 - 3x \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대값 2, $x = 1$ 에서 극소값 -2를 갖는다. 따라서 $-2 < 3 - k < 2$, 즉 $1 < k < 5$ 일 때 $\textcircled{2}$ 이 1이 아닌 서로 다른 세 실근을 가지므로 정수 k 의 개수는

3

11.

선분 BC를 1:3으로 내분하는 점이 D이므로 $\overline{BD} = k, \overline{CD} = 3k$ 라

하고 $\angle BAD = \alpha, \angle CAD = \beta$ 라 하자. $\sin\alpha = \frac{1}{3}$ 이고 삼각형

ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로 두 삼각형 ABD, ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{k}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sin(\angle ABD)} = \frac{1}{\sin(\angle ACD)} = \frac{3k}{\sin\beta}; \sin\beta = 1$$

$$\therefore \beta = \frac{\pi}{2}$$

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 M이라 하면 점 M은 선분 BC의 중점이고 선분 CD를 2:1로 내분하는 점이므로

$\overline{MD} = k$ 이다. 따라서 직각삼각형 ADC에서

$$\overline{AD}^2 = \overline{MD} \times \overline{CD} \text{이므로}$$

$$1^2 = k \times 3k; k^2 = \frac{1}{3} \quad \therefore k = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \overline{BC} = 4k = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

12.

함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -2x$ 가 만나는 점 중 O가 아닌 점 C의 x좌표를 $k(k \neq 0)$ 라 하면

$$k^2 + 2k = -2k; k(k+4) = 0 \quad \therefore k = -4$$

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 OC로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6} \times (0 - (-4))^3 = \frac{32}{3}$$

이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(-3, 3)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 OA로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6} \times (0 - (-3))^3 = \frac{9}{2}$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분 OC, OA로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{32}{3} - \frac{9}{2} = \frac{37}{6}$$

점 A를 지나는 직선 l의 기울기를 양수 m이라 하면

$$l: y = m(x+3)+3$$

직선 l이 y축과 만나는 점 B의 y좌표는

$$3m+3$$

삼각형 OBA의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (3m+3) \times 3 = \frac{9m+9}{2}$$

곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분 AD, CD로 둘러싸인 부분의 넓이가 삼각형 OBD의 넓이와 같다. 따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분

OC, OA로 둘러싸인 부분의 넓이가 삼각형 OBA의 넓이와 같으므로

$$\frac{37}{6} = \frac{9m+9}{2}$$

$$\therefore m = \frac{10}{27}$$

13.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차 d (d 는 자연수)라 하자.

$$b_n = |a_n - 2n| + a_n + 2n \text{에서}$$

$$a_n \geq 2n \text{일 때 } b_n = (a_n - 2n) + a_n + 2n = 2a_n,$$

$$a_n < 2n \text{일 때 } b_n = (-a_n + 2n) + a_n + 2n = 4n$$

수열 $\{2a_n\}$ 은 공차가 $2d$ 인 등차수열이고 수열 $\{4n\}$ 은 공차가 4인 등차수열이다.

$$a_4 < 8, a_5 < 10 \text{이면 } b_5 - b_4 = 4 \times 5 - 4 \times 4 = 4 \neq 6 \text{이다.}$$

$$a_4 \geq 8, a_5 < 10 \text{이면 } b_5 - b_4 = 4 \times 5 - 2a_4 = 20 - 2a_4 \leq 4 \text{이다.}$$

$$a_4 \geq 8, a_5 \geq 10 \text{이면 } b_5 - b_4 = 2a_5 - 2a_4 = 2d = 6 \text{에서 } d = 3 \text{이고,}$$

$$n \geq 4 \text{인 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } b_{n+1} - b_n = 2a_{n+1} - 2a_n = 6 \text{이다.}$$

$$b_{m+1} - b_m = 6 \text{을 만족시키는 자연수 } m \text{의 값이 4뿐이므로}$$

$$b_4 = 4 \times 4, b_5 = 2a_5 \text{이고}$$

$$b_5 - b_4 = 2a_5 - 16 = 6 \quad \therefore a_5 = 11$$

$$a_4 < 8 \text{이므로}$$

$$11 - d < 8 \quad \therefore d > 3$$

$$a_7 \text{의 값은 } d = 4 \text{일 때 최소이므로 } a_7 \text{의 최솟값은}$$

$$11 + 2 \times 4 = 19$$

14.

$$\lim_{x \rightarrow t} (f(x) + x^2) = f(t) + t^2 = 0, \text{ 즉 } f(t) = -t^2 \text{일 때}$$

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(x+t)(x-f(t))}{f(x)+x^2} \dots\dots \textcircled{1} \text{의 값이 존재하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow t} (x+t)(x-f(t)) = 2t(t-f(t)) = 2t^2(t+1) = 0; t=0, -1$$

$$\therefore f(0)=0, f(-1)=-1$$

$$t=0 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{f(x)+x^2} \text{의 값이 존재하고, 이 값이 0이 아니므로}$$

$$f(x)+x^2 \text{은 } x^2 \text{을 인수로 갖는다.}$$

$$g(x) = f(x) + x^2 \text{이라 하면 } g(0)=0, g(-1)=0 \text{이므로}$$

$$g(x) = ax^2(x+1) (a \neq 0) \text{이라 하면}$$

$$f(x) = ax^2(x+1) - x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow t} (f(x) + x^2) = 0 \text{이 되도록 하는 } t \text{는 } 0, -1 \text{뿐이고, 모든 실수 } t \text{에}$$

$$\text{대하여 } \textcircled{1} \text{의 값이 존재하고 이 값이 모두 0이 아니다. 따라서 } t \text{가}$$

$$0, -1 \text{이 아닐 때 } \lim_{x \rightarrow t} (x-f(t)) = t-f(t) = t(t+1)(1-at) \neq 0 \text{이어야}$$

$$\text{하므로}$$

$$a = -1$$

$$\therefore f(x) = -x^2(x+1) - x^2, f(-3) = 9$$

15.

$f(x) = a \log_3 x - a (a > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 는 x 축과 점 $(3, 0)$ 에서 만나므로 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = -x + b (b > 3)$ 와 만나는 점 C 는 제 1 사분면에 있다.

$g(x) = -a \log_3(x+a)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 가 직선 $y = x - b$ 와 만나는 점이 B 이고, 삼각형 ACB 가 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인

이동변삼각형이므로 점 $(b, 0)$ 은 선분 AB 의 중점이다. 또한 점 B 는 점 A 를 직선 $y = -x + b$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 직선 AC 의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 직선 BC 의 기울기는 3이다.

곡선 $y = f(x)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 곡선

$y = -a \log_3 x + a$ 와 직선 $y = x - b$ 가 만나는 점을 D 라 하면 점

D 는 점 C 를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다. 또한 곡선

$y = g(x)$ 는 곡선 $y = -a \log_3 x + a$ 를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼,

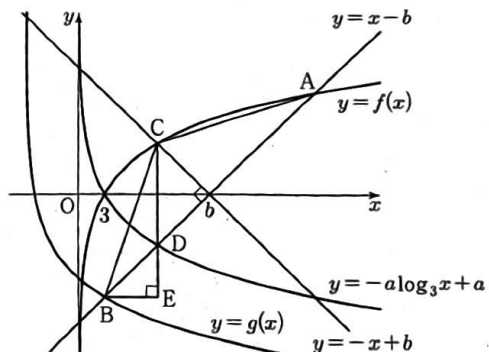
y 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 것이므로 점 B 는 점 D 를

x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 것이다.

점 B 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 CD 와 만나는 점을

E 라 하면 $\overline{BE} = \overline{DE} = a$ 이고, $\overline{CD} = 2k$ 라 하면 $\frac{\overline{CE}}{\overline{BE}} = 3$ 에서

$$\frac{\overline{CD} + \overline{DE}}{\overline{BE}} = \frac{2k+a}{a} = 3; k=a \quad \therefore \overline{CD} = 2a$$



점 C 의 y 좌표는 a , 점 D 의 y 좌표는 $-a$ 이고, 점 B 의 y 좌표는 $-a - a = -2a$, 점 A 의 y 좌표는 $2a$ 이다.

따라서 $A(b+2a, 2a)$, $C(b-a, a)$ 이고, 두 점 A, C 가 곡선

$y = f(x)$ 위에 있으므로

$$2a = a \log_3(b+2a) - a, a = a \log_3(b-a) - a;$$

$$3 = \log_3(b+2a), 2 = \log_3(b-a); b+2a = 27, b-a = 9;$$

$$a = 6, b = 15$$

$$\therefore a \times b = 90$$

[다른 풀이]

점 A 의 y 좌표를 $p (p > 0)$ 라 하면 점 A 는 직선 $y = -x + b$ 위에 있으므로

$$A(b+p, p)$$

이고, 점 $(b, 0)$ 이 선분 AB 의 중점이므로

$$B(b-p, -p)$$

점 C가 직선 $y=-x+b$ 위에 있으므로 C($q, -q+b$)라 하면 직선 AC의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{(-q+b)-p}{q-(b+p)} = \frac{1}{3}; q=b-\frac{p}{2} \quad \therefore C\left(b-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$$

두 점 A, C가 곡선 $y=f(x)$ 위에 있으므로

$$p=a\log_3(b+p)-a, \frac{p}{2}=a\log_3\left(b-\frac{p}{2}\right)-a=a\log_3\frac{2b-p}{6}$$

$$\therefore p=a\log_3\frac{b+p}{3} \dots\dots \textcircled{1}, p=a\log_3\left(\frac{2b-p}{6}\right)^2 \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\frac{2b-p}{6}=t(t>0) \text{라 하면 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{b+p}{3}=\left(\frac{2b-p}{6}\right)^2=t^2,$$

$b>3$ 이므로 $t^2>1$, 즉 $t>1$ 이고

$$b=t^2+2t, p=2t^2-2t$$

점 B가 곡선 $y=g(x)$ 위에 있으므로

$$-p=-a\log_3(b-p+a) \quad \therefore p=a\log_3(b-p+a) \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \frac{b+p}{3}=b-p+a \text{이므로}$$

$$a=\frac{-2b+4p}{3}=2t^2-4t$$

$\textcircled{3}$ 에서

$$2t^2-2t=(2t^2-4t)\log_3 t^2, \text{ 즉 } t-1=2(t-2)\log_3 t \dots\dots \textcircled{4} \text{이고,}$$

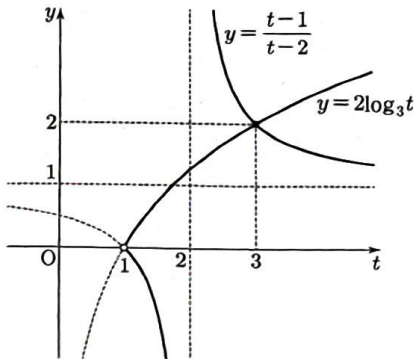
$t=2$ 일 때 $\textcircled{4}$ 이 성립하지 않으므로

$$\frac{t-1}{t-2}=2\log_3 t \quad (t>1, t\neq 2)$$

$t>1$ 일 때 두 곡선 $y=\frac{t-1}{t-2}, y=2\log_3 t$ 는 점 (3, 2)에서만

만나므로

$$t=3, a=6, b=15$$



16.

$y=a\sin bx+2(a>0, b>0)$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b}=\frac{\pi}{2} \quad \therefore b=4$$

$y=a\sin 4x+2$ 의 최솟값이 -1 이므로

$$-a+2=-1 \quad \therefore a=3$$

$$\therefore a+b=7$$

17.

$\int_1^x f(t)dt=3x^2+2ax-1$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=2a+2 \quad \therefore a=-1$$

$\int_1^x f(t)dt=3x^2-2x-1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=6x-2$$

$$\therefore f(3)=16$$

18.

$x>0, 8-x>0$ 이므로

$$0<x<8 \dots\dots \textcircled{1}$$

$\log_2 x \leq 1+\log_4(8-x)$ 에서

$$\log_4 x^2 \leq \log_4(32-4x); (x+8)(x-4) \leq 0$$

$$\therefore -8 \leq x \leq 4 \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $0<x \leq 4$ 이므로 모든 정수 x 의 값의 합은

$$1+2+3+4=10$$

19.

점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t)=3t^2-12t+9$ 이고 점 P가

$t=0$ 일 때 원점을 출발하므로 점 P의 시간 t 에서의 위치 $x(t)$ 는

$$x(t)=t^3-6t^2+9t=t(t-3)^2$$

$x(t)=0$ 에서 $t=0, 3$ 이므로 점 P는 시간 $t=3$ 에서 다시 원점을 지난다.

점 P의 시간 t 에서의 가속도 $a(t)$ 는

$$a(t)=6t-12$$

$$\therefore a(3)=6$$

20.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극값 0을

가지므로 $f(x)=x^2(x-p)(p \neq 0)$ 라 하자.

곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $y=t$ 와 서로 다른 세 점에서 만날 때, 이 세 점의 x 좌표의 합은 삼차방정식 $f(x)=t$, 즉 $x^3-px^2-t=0$ 의 근과 계수의 관계에서 p 이다.

$p>0$ 일 때 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖는다. 또한

$$0-\left(-\frac{p}{3}\right): \frac{2}{3}p-0: p-\frac{2}{3}p=1:2:1 \text{이므로 삼차함수의 그래프의}$$

비율 관계에서 $f(x)$ 는 $x=\frac{2}{3}p$ 에서 극솟값을 가지고

$$f\left(-\frac{p}{3}\right)=f\left(\frac{2}{3}p\right) \text{이다.}$$

집합 $\{x|f(x)=t, x \text{는 실수}\}$ 의 모든 원소의 합이 $g(t)$ 이다.

$$t < f\left(\frac{2}{3}p\right) \text{일 때 } g(t) < -\frac{p}{3} \text{이고 } \lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)-} g(t) = -\frac{p}{3},$$

$$t = f\left(\frac{2}{3}p\right) \text{일 때 } g(t) = -\frac{p}{3} + \frac{2}{3}p = \frac{p}{3},$$

$$f\left(\frac{2}{3}p\right) < t < 0 \text{일 때 } g(t) = p,$$

$t=0$ 일 때 $g(t)=0+p=p$,

$t>0$ 일 때 $g(t)>p$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)=p$

이므로 $g(t)$ 는 $t=f\left(\frac{2}{3}p\right)$ 에서 불연속이고

$$\lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^+} g(t) = -\frac{p}{3} + p = \frac{2}{3}p > 0$$

이다.

따라서 $p<0$ 이고 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖는다. 또한

$$\frac{2}{3}p - p : 0 - \frac{2}{3}p : -\frac{p}{3} - 0 = 1 : 2 : 1 \text{이므로 삼차함수의 그래프의}$$

비율 관계에서 $f(x)$ 는 $x=\frac{2}{3}p$ 에서 극댓값을 가지고

$$f\left(\frac{2}{3}p\right) = f\left(-\frac{p}{3}\right) \text{이다.}$$

$t<0$ 일 때 $g(t)<p$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t)=p$,

$t=0$ 일 때 $g(t)=p+0=p$,

$0<t<f\left(\frac{2}{3}p\right)$ 일 때 $g(t)=p$,

$$t=f\left(\frac{2}{3}p\right) \text{일 때 } g(t) = \frac{2}{3}p + \left(-\frac{p}{3}\right) = \frac{p}{3},$$

$$t>f\left(\frac{2}{3}p\right) \text{일 때 } g(t)>-\frac{p}{3} \text{이고 } \lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^+} g(t) = -\frac{p}{3}$$

이므로 $g(t)$ 는 $t=f\left(\frac{2}{3}p\right)$ 에서 불연속이고

$$\lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^+} g(t) = p + \left(-\frac{p}{3}\right) = \frac{2}{3}p < 0$$

이다.

$$\lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^-} g(t) \times \lim_{t \rightarrow f\left(\frac{2}{3}p\right)^+} g(t) = -3 \text{에서}$$

$$p \times \left(-\frac{p}{3}\right) = -\frac{p^2}{3} = -3; p^2 = 9$$

$$\therefore p = -3, f(x) = x^2(x+3)$$

$$a = f\left(\frac{2}{3}p\right) = f(-2) = 4, f(2) = 20 \text{이므로}$$

$$a \times f(2) = 80$$

21.

$a_{n+1} = (-1)^{n+1} \times a_n + 2n - 1$ 에서 자연수 m 에 대하여

$n=2m-1$ 일 때

$$a_{2m} = (-1)^{2m} \times a_{2m-1} + 2 \times (2m-1) - 1 = a_{2m-1} + 4m - 3 \dots\dots \textcircled{A}$$

$n=2m$ 일 때

$$a_{2m+1} = (-1)^{2m+1} \times a_{2m} + 2 \times 2m - 1 = -a_{2m} + 4m - 1 \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에서

$$a_{2m+1} = -(a_{2m-1} + 4m - 3) + 4m - 1 = -a_{2m-1} + 2$$

$$\therefore a_{2m-1} + a_{2m+1} = 2$$

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^5 a_{2k} = \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^5 (a_{2k-1} + 4k - 3)$$

$$= 2 \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} + 4 \sum_{k=1}^5 k - 5 \times 3$$

$$= 2(a_1 + (a_3 + a_5) + (a_7 + a_9)) + 4 \times \frac{5 \times 6}{2} - 15 = 2(a_1 + 2 + 2) + 45 = 105$$

$$\therefore a_1 = 26$$

$\textcircled{C}$ 에서 $a_{2m} + a_{2m+1} = 4m - 1$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{39} a_k = a_1 + \sum_{k=1}^{19} (a_{2k} + a_{2k+1}) = 26 + \sum_{k=1}^{19} (4k - 1) = 26 + 4 \sum_{k=1}^{19} k - 19 \times 1$$

$$= 26 + 4 \times \frac{19 \times 20}{2} - 19 = 767$$

22.

$f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $xf(x)$ 는

최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

$$g(x) = \int_0^x tf(t)dt \text{라 하면 } g(x) \text{는 최고차항의 계수가 } \frac{1}{4} \text{인}$$

사차함수이고 $g'(x) = xf(x)$ 이므로

$$g(0) = 0, g'(0) = 0$$

$f'(x)$ 가 최고차항의 계수가 2인 일차함수이고 방정식

$g(f'(x)) = 0$ 의 실근이 $\alpha, -1 (\alpha < -1)$ 뿐이므로 방정식 $g(x) = 0$ 의

실근은 $f'(\alpha), f'(-1)$ 뿐이다. 따라서 $f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면

$f'(x) = 2x + a$ 이므로 $g(x) = 0$ 의 실근은 $2\alpha + a, -2 + a$ 뿐이고,

$$g(0) = 0 \text{이므로}$$

$$2\alpha + a = 0 \text{ 또는 } -2 + a = 0, \text{ 즉}$$

$$\alpha = -\frac{a}{2} \text{ 또는 } a = 2$$

이다. 또한 $g'(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 이므로

$$g(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 = \frac{1}{4}x^2 \left(x^2 + \frac{4}{3}ax + 2b \right)$$

이다.

$\alpha = -\frac{a}{2}$ 이면 $g(x) = 0$ 의 실근은 0, $-2 + a$ 뿐이다. 이때

$$b = 0 \text{이면 } g(x) = \frac{1}{4}x^2 \left(x + \frac{4}{3}a \right) \text{이므로 } -2 + a = -\frac{4}{3}a \text{에서 } a = \frac{6}{7},$$

$$\alpha = -\frac{3}{7} > -1 \text{이고,}$$

$b \neq 0$ 이면 이차방정식 $x^2 + \frac{4}{3}ax + 2b = 0$ 이 중근 $-2 + a$ 를 가져야

$$\text{하므로 } 2 \times (-2 + a) = -\frac{4}{3}a \text{에서 } a = \frac{6}{5}, \alpha = -\frac{3}{5} > -1 \text{이다.}$$

따라서 $a = 2$ 이므로 $g(x) = 0$ 의 실근은 $2\alpha + 2, 0$ 뿐이고

$$g(x) = \frac{1}{4}x^2 \left(x^2 + \frac{8}{3}x + 2b \right)$$

이다.

$$b = 0 \text{이면 } g(x) = \frac{1}{4}x^3 \left(x + \frac{8}{3} \right) \text{이므로}$$

$$2\alpha + 2 = -\frac{8}{3}; \alpha = -\frac{7}{3} < -1$$

$$\therefore f(x) = x^2 + 2x, f(1) = 3$$

$b \neq 0$ 이면 이차방정식 $x^2 + \frac{8}{3}x + 2b = 0$ 이 중근 $2\alpha + 2$ 를 가져야

하므로

$$2 \times (2\alpha + 2) = -\frac{8}{3}, (2\alpha + 2)^2 = 2b; \alpha = -\frac{5}{3} < -1, b = \frac{8}{9}$$

$$\therefore f(x) = x^2 + 2x + \frac{8}{9}, f(1) = \frac{35}{9}$$

$$\therefore 3 + \frac{35}{9} = \frac{62}{9}$$

따라서 $p=9, q=62$ 이므로

$$p+q=71$$

<선택과목>

확률과 통계

23.

$$E(X+n) = E(X) + n = n \times \frac{1}{4} + n = 40$$

$$\therefore n = 32$$

24.

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6} = \frac{7}{12}$$

25.

모든 경우의 수는

$$\frac{6!}{2!3!} = 60$$

양 끝에 흰 공이 있는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

양 끝에 파란 공이 있는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

$$\therefore 60 - 4 - 12 = 44$$

26.

$$P(0 \leq X \leq 1) + P(1 \leq X \leq 2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 3a + \frac{1}{2} \times (3a + 4a) \times 1 = 5a = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{5}$$

$$\therefore a + P(1 \leq X \leq 2) = \frac{1}{5} + \frac{7}{10} = \frac{9}{10}$$

27.

a, b, c, d, e 가 자연수이고 $a+b+c$ 를 3으로 나눈 나머지가 1이므로

$$a+b+c = 3k+1 \quad (k \text{는 자연수})$$

이라 하자.

$$a+b+c+d+e = 10 \text{에서}$$

$$(3k+1)+d+e = 10$$

을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는

$k=1$ 일 때 $a+b+c=4, d+e=6$ 이므로

$${}_3H_1 \times {}_2H_4 = {}_3C_1 \times {}_5C_4 = 15$$

$k=2$ 일 때 $a+b+c=7, d+e=3$ 이므로

$${}_3H_4 \times {}_2H_1 = {}_6C_4 \times {}_2C_1 = 30$$

$$\therefore 15 + 30 = 45$$

<선택과목>
미적분

23.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+6n} - \sqrt{n^2+2n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+6n} - \sqrt{n^2+2n})(\sqrt{n^2+6n} + \sqrt{n^2+2n})}{\sqrt{n^2+6n} + \sqrt{n^2+2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2+6n} + \sqrt{n^2+2n}} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

24.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{3x}}{\ln(2x+a)} = b \quad (a > 0, b \neq 0) \text{에서 (분자)} \rightarrow 0 \text{이고 } 0 \text{이 아닌} \\ \text{극한값이 존재하므로} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \ln(2x+a) = \ln a = 0 \quad \therefore a = 1 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{3x}}{\ln(2x+a)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((-e^{2x}) \times \frac{e^x - 1}{\ln(2x+1)} \right) = (-1) \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} = b \\ \therefore a+b = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

25.

$$\begin{aligned} 2x^3y + 3xy^2 = 8 \dots \textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면} \\ 6x^2y + 2x^3 \frac{dy}{dx} + 3y^2 + 6xy \frac{dy}{dx} = 0 \\ \text{이고, } x=a, y=b \text{일 때 } \frac{dy}{dx} = 0 \text{이므로} \\ 6a^2b + 3b^2 = 0; (2a^2+b)b = 0 \quad \therefore b = -2a^2 \text{ 또는 } b = 0 \\ y=0 \text{이면 } \textcircled{1} \text{이 성립하지 않으므로 } b = -2a^2 \text{이고, } \textcircled{1} \text{에서} \\ a^5 = 1 \quad \therefore a = 1, b = -2 \\ \therefore a+b = -1 \end{aligned}$$

26.

$$\begin{aligned} x^2 = t \text{라 하면 } xdx = \frac{1}{2}dt \text{이고 } x=1, 2 \text{일 때 } t=1, 4 \text{이므로} \\ \int_1^2 (\sqrt{(x^3+2x)e^{-x^2}})^2 dx = \int_1^2 (x^3+2x)e^{-x^2} dx = \int_1^2 x(x^2+2)e^{-x^2} dx \\ = \frac{1}{2} \int_1^4 (t+2)e^{-t} dt = \frac{1}{2} \left[-(t+2)e^{-t} \right]_1^4 - \frac{1}{2} \int_1^4 (-e^{-t}) dt \\ = -\frac{3}{e^4} + \frac{3}{2e} - \frac{1}{2} \left[e^{-t} \right]_1^4 = -\frac{3}{e^4} + \frac{3}{2e} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e^4} - \frac{1}{e} \right) = \frac{2}{e} - \frac{7}{2e^4} \end{aligned}$$

27.

$$\begin{aligned} f(x) = k \ln(x^2+1) \quad (k > 1) \text{에서} \\ f'(x) = \frac{2kx}{x^2+1}, \quad f''(x) = \frac{2k \times (x^2+1) - 2kx \times 2x}{(x^2+1)^2} = -\frac{2k(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2} \\ f(x) \text{는 } x=0 \text{에서 극소이고 곡선 } y=f(x) \text{는 } y \text{축에 대하여} \end{aligned}$$

대칭이다. 또한 두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 은 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이고 곡선 $y=f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1)$ 에서 위로 볼록하고 구간 $(-1, 1)$ 에서 아래로 볼록하고 구간 $(1, \infty)$ 에서 위로 볼록하다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(1, f(1)), (t, f(t))$ 에서의 접선이 각각 l, m 이고, $f'(1)=k>1$ 이므로 두 직선 l, m 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 가 되도록 하는 양수 t 의 개수는 2이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 변곡점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선을 m' 이라 하면 두 직선 l, m' 은 y 축에 대하여 대칭이다.

두 직선 l, m' 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 보다 작으면 두 직선 $l,$

m 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 가 되도록 하는 음수 t 의 개수는

2이고, 두 직선 l, m' 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 보다 크면 두

직선 l, m 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 가 되도록 하는 음수 t 는 존재하지 않는다.

따라서 두 직선 l, m 이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 가 되도록 하는

t 의 개수가 3이 되려면 두 직선 l, m' 이 이루는 예각의 크기가

$\frac{\pi}{4}$ 이어야 하고 $f'(-1)=-k$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{-k-k}{1+(-k) \times k} = \tan \frac{\pi}{4}; \quad \frac{-2k}{1-k^2} = 1; \quad k^2 - 2k - 1 = 0 \\ \therefore k = 1 + \sqrt{2} \end{aligned}$$

28.

$g(x) = ae^{3x} + 9ae^x \quad (a > 0)$ 이라 하면

$$g'(x) = 3ae^{3x} + 9ae^x = 3ae^x(e^{2x} + 3),$$

$$g''(x) = 9ae^{3x} + 9ae^x = 9ae^x(e^{2x} + 1)$$

모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > 0$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여

$g'(x) > 0, g''(x) > 0$ 이므로 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 곡선 $y=g(x)$ 는 아래로 볼록하다.

y 좌표가 양수인 점 A, x 축 위의 두 점 B, C에 대하여 한 변의 길이가 $t(t > 0)$ 인 정삼각형 ABC가 곡선 $y=g(x)$ 와 한 점에서만 만나려면

점 A가 곡선 $y=g(x)$ 위에 있을 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점

A에서의 접선의 기울기가 $\sqrt{3}$ 보다 작거나 같아야 하고,

점 A가 곡선 $y=g(x)$ 위에 있지 않을 때, 직선 AB의 기울기가 $\sqrt{3}$ 이고 선분 AB가 곡선 $y=g(x)$ 에 접해야 한다.

점 A의 x 좌표는 $f(t)$, y 좌표는 $\frac{\sqrt{3}}{2}t$ 이다.

기울기가 $\sqrt{3}$ 인 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 접하는 점의 x 좌표를 k 라 하자.

점 A가 곡선 $y=g(x)$ 위에 있을 때, $g(k) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}t$ 에서

$$0 < t \leq \frac{2}{\sqrt{3}}g(k)$$

$$\text{이 고 } g(f(t)) = \frac{\sqrt{3}}{2}t \dots \dots \textcircled{1} \text{에서}$$

$$f(t) = g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

$$\text{점 A가 곡선 } y=g(x) \text{ 위에 있지 않을 때, } g(k) < \frac{\sqrt{3}}{2}t \text{에서}$$

$$t > \frac{2}{\sqrt{3}}g(k)$$

$$\text{이 고, 직선 AB의 방정식은 } y = \sqrt{3}(x-k) + g(k), \text{ 점 B의 x좌표는 } k - \frac{g(k)}{\sqrt{3}} \text{이므로}$$

$$f(t) = k - \frac{g(k)}{\sqrt{3}} + \frac{t}{2}$$

①의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(f(t))f'(t) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore f'(t) = \frac{\sqrt{3}}{2g'(f(t))}$$

$g'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 $g^{-1}(x)$ 도 양의 실수 전체의 집합에서

$$\text{증가한다. 따라서 } 0 < t \leq \frac{2}{\sqrt{3}}g(k) \text{에서 } f(t) = g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \text{는}$$

증가하므로, $0 < t \leq \frac{2}{\sqrt{3}}g(k)$ 에서 $g'(f(t))$ 는 증가하고 $\frac{1}{g'(f(t))}$ 은 감소한다.

$$\text{따라서 } 0 < t \leq \frac{2}{\sqrt{3}}g(k) \text{에서 } f'(t) \text{는 감소한다.}$$

$$t > \frac{2}{\sqrt{3}}g(k) \text{일 때 } f'(t) = \frac{1}{2} \text{이 고 } f'(t) = f'(3) \text{을 만족시키는 } t \text{의}$$

최솟값이 1이므로

$$\frac{2}{\sqrt{3}}g(k) = 1, g'(k) = \sqrt{3}; ae^{3k} + 9ae^k = \frac{\sqrt{3}}{2}, 3ae^{3k} + 9ae^k = \sqrt{3};$$

$$2ae^{3k} + 18ae^k = 3ae^{3k} + 9ae^k; e^k = 3$$

$$\therefore k = \ln 3, g(\ln 3) = \frac{\sqrt{3}}{2}, a = \frac{\sqrt{3}}{108}$$

따라서

$$g(x) = \frac{\sqrt{3}}{108}e^{3x} + \frac{\sqrt{3}}{12}e^x$$

이 고

$$0 < t \leq 1 \text{일 때 } f(t) = g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right),$$

$$t > 1 \text{일 때 } f(t) = \frac{t}{2} + \ln 3 - \frac{1}{2}$$

①에 t 대신 $f^{-1}(t)$ 를 대입하면

$$g(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}f^{-1}(t) \quad \therefore f^{-1}(t) = \frac{1}{54}e^{3t} + \frac{1}{6}e^t$$

$$f(1) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = \ln 3 \text{이 고, } f\left(\frac{5}{27}\right) = p \text{라 하면 } f^{-1}(p) = \frac{5}{27} \text{에서}$$

$$\frac{1}{54}e^{3p} + \frac{1}{6}e^p = \frac{5}{27}; (e^p - 1)(e^{2p} + e^p + 10) = 0, e^p = 1$$

$$\therefore p = 0$$

$$\int_{\frac{5}{27}}^1 f(t)dt = 1 \times \ln 3 - \int_0^{\ln 3} f^{-1}(t)dt = \ln 3 - \int_0^{\ln 3} \left(\frac{1}{54}e^{3t} + \frac{1}{6}e^t\right)dt$$

$$= \ln 3 - \left[\frac{1}{162}e^{3t} + \frac{1}{6}e^t\right]_0^{\ln 3} = \ln 3 - \frac{40}{81}$$

이 고

$$\int_1^3 f(t)dt = \int_1^3 \left(\frac{t}{2} + \ln 3 - \frac{1}{2}\right)dt = \left[\frac{1}{4}t^2 + \left(\ln 3 - \frac{1}{2}\right)t\right]_1^3 = 2\ln 3 + 1$$

이므로

$$\int_{\frac{5}{27}}^3 f(t)dt = \int_{\frac{5}{27}}^1 f(t)dt + \int_1^3 f(t)dt = 3\ln 3 + \frac{41}{81}$$

29.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 0이

아니므로 $a_1 \neq 0, r \neq 0$ 이다.

수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 은 공비가 $\frac{1}{r}$ 인 등비수열이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 이 수렴하므로

$$-1 < \frac{1}{r} < 1 \text{에서}$$

$$r < -1 \text{ 또는 } r > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \dots \dots \textcircled{1} \text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{이 수렴하고 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \neq 0 \text{이다.}$$

$r > 1$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 0$ 또는 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이다.

$$\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n < 0, b_n = \frac{1}{a_n} \text{이면 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 0 \text{이다.}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$,

$$b_n = a_n - a_5 a_{n+1} = a_n(1 - a_5 r) = a_n(1 - a_6)$$

$$\text{이 면 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{이 고 } \{a_n\} \text{이 발산하므로 } a_6 = 1, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 0 \text{이다.}$$

따라서 $r < -1$ 이다.

$a_1 > 0$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-1} > 0, b_{2n-1} = a_{2n-1}(1 - a_6),$$

$$a_{2n} < 0, b_{2n} = \frac{1}{a_{2n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n-1} = 0 \text{이 고, 수열 } \{a_{2n-1}\} \text{이 발산하므로}$$

$$a_6 = 1 > 0 \text{이다.}$$

따라서 $a_1 < 0$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-1} < 0, b_{2n-1} = \frac{1}{a_{2n-1}},$$

$$a_{2n} > 0, b_{2n} = a_{2n}(1 - a_6)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = 0 \text{이 고, 수열 } \{a_{2n}\} \text{이 발산하므로 } a_6 = 1,$$

$$b_{2n} = 0 \text{이 고 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n-1}} \text{이다.}$$

수열 $\left\{\frac{1}{a_{2n-1}}\right\}$ 은 공비가 $\frac{1}{r^2}$ 인 등비수열이므로 ㉠에서

$$\frac{1}{1-\frac{1}{r^2}} = 2 \times \frac{1}{1-\frac{1}{r}}; \quad \frac{1}{r^2-1} = \frac{2}{r-1}; \quad \frac{r}{r+1} = 2$$

$$\therefore r = -2, a_1 = \frac{a_6}{r^5} = -\frac{1}{32}$$

수열 $\left\{\frac{1}{|a_n|}\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{|a_1|} = 32$, 공비가 $\frac{1}{|r|} = \frac{1}{2}$ 인

등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|} = \frac{32}{1-\frac{1}{2}} = 64$$

30.

$$f(x) = \frac{7\sin|x| + 13\sin x}{6} \text{에서}$$

$$x < 0 \text{일 때 } f(x) = \frac{7\sin(-x) + 13\sin x}{6} = \frac{-7\sin x + 13\sin x}{6} = \sin x,$$

$$x \geq 0 \text{일 때 } f(x) = \frac{7\sin x + 13\sin x}{6} = \frac{10}{3} \sin x$$

이므로

$$x < 0 \text{일 때 } f'(x) = \cos x,$$

$$x > 0 \text{일 때 } f'(x) = \frac{10}{3} \cos x$$

이다. 따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{10}{3}$ 이므로 $f(x)$ 는 실수

전체의 집합에서 연속이고 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않다.

$k(x) = e^{-x}g(x)$ 라 하면

$$k'(x) = e^{-x}(g'(x) - g(x))$$

$g(-3) = 0$ 이므로 $k(-3) = 0$ 이고, $h(x) = f(k(x))$ 가 $x = -3$ 에서

미분가능하려면 $k'(-3) = e^3 g'(-3) = 0$ 이어야 하므로

$$g'(-3) = 0$$

$g(a) = 0, a \neq -3$ 인 a 가 존재하면 $g(x)$ 가 최고차항의 계수가

양수인 삼차함수이므로 $g'(a) \neq 0$ 이고 $k(a) = 0$ 이다. 이때

$k'(a) = e^{-a}g'(a) \neq 0$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분가능하지 않다.

$h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 방정식 $g(x) = 0$ 의 실근은 -3 뿐이다.

$$g(x) = m(x+3)^3 \quad (m > 0)$$

이라 하면 $g'(x) = 3m(x+3)^2$ 이고

$$k(x) = m(x+3)^3 e^{-x}, \quad k'(x) = -mx(x+3)^2 e^{-x}$$

$h'(x) = f'(k(x))k'(x) = 0$ 에서 $f'(k(x)) = 0$ 또는 $k'(x) = 0$ 이다.

$$f'(k(x)) = 0, \text{ 즉 } k(x) = \frac{2n-1}{2}\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{인 } x \text{에 대하여}$$

$$\frac{2n-1}{2}\pi > 0 \text{일 때 } h(x) = f(k(x)) = \pm \frac{10}{3},$$

$$\frac{2n-1}{2}\pi < 0 \text{일 때 } h(x) = f(k(x)) = \pm 1$$

$$k'(x) = 0 \text{에서 } x = -3, 0 \text{이고}$$

$$h(-3) = f(k(-3)) = f(0) = 0,$$

$$h(0) = f(k(0)) = f(27m) = \frac{10}{3} \sin(27m)$$

$k(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 $27m$ 을 가지고 $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = -\infty$ 이다.

따라서 $k(x) = \frac{2n-1}{2}\pi < 0$ 이고 $h(x) = -1, h(x) = 1$ 인 x 가 모두

존재하므로

$$-1, 0, 1, \frac{10}{3} \sin(27m)$$

은 $A = \{h(\alpha) \mid h'(\alpha) = 0, \alpha \text{는 실수}\}$ 의 원소이다.

$$0 < 27m \leq \frac{\pi}{2} \text{이면}$$

$A = \{-1, 0, 1\}$ 일 때 A 의 모든 원소의 합은 0, $n(A) = 3$,

$A = \left\{-1, 0, 1, \frac{10}{3} \sin(27m)\right\}$ 일 때 A 의 모든 원소의 합은

$$\frac{10}{3} \sin(27m), \quad n(A) = 4 \text{이고 } \frac{10}{3} \sin(27m) < 4$$

이므로 A 의 모든 원소의 합은 A 의 원소의 개수와 같지 않다.

따라서 $27m > \frac{\pi}{2}$ 이고 $h(x) = \frac{10}{3}$ 인 x 가 존재한다.

$$27m \geq \frac{3}{2}\pi \text{이면}$$

$A = \left\{-\frac{10}{3}, -1, 0, 1, \frac{10}{3}\right\}$ 일 때 A 의 모든 원소의 합은 0,

$$n(A) = 5,$$

$A = \left\{-\frac{10}{3}, -1, 0, 1, \frac{10}{3}, \frac{10}{3} \sin(27m)\right\}$ 일 때 A 의 모든 원소의

$$\text{합은 } \frac{10}{3} \sin(27m), \quad n(A) = 6 \text{이고 } \frac{10}{3} \sin(27m) < 6$$

이므로 A 의 모든 원소의 합은 A 의 원소의 개수와 같지 않다.

$$\text{따라서 } \frac{\pi}{2} < 27m < \frac{3}{2}\pi \text{이고}$$

$A = \left\{-1, 0, 1, \frac{10}{3}\right\}$ 일 때 A 의 모든 원소의 합은 $\frac{10}{3}$,

$$n(A) = 4 \text{이므로 } A \text{의 원소의 개수와 같지 않다.}$$

따라서 A 의 모든 원소의 합과 A 의 원소의 개수가 같으려면

$$A = \left\{-1, 0, 1, \frac{10}{3}, \frac{10}{3} \sin(27m)\right\}$$

$$\text{이어야 하므로 } -1 + 0 + 1 + \frac{10}{3} + \frac{10}{3} \sin(27m) = 5 \text{에서}$$

$$\sin(27m) = \frac{1}{2}; \quad 27m = \frac{5}{6}\pi \quad \therefore m = \frac{5}{162}\pi$$

$$\therefore g(x) = \frac{5}{162}\pi(x+3)^3, \quad g(3) = \frac{20}{3}\pi$$

따라서 $p = 3, q = 20$ 이므로

$$p+q = 23$$

수학 영역

season2 4회

정답

<공통과목>

1	③	2	①	3	④	4	①	5	③
6	⑤	7	⑤	8	②	9	①	10	⑤
11	④	12	②	13	③	14	②	15	④
16	20	17	14	18	32	19	28	20	13
21	6	22	291						

<선택과목>

확률과 통계

23	②	24	④	25	①	26	③	27	②
28	⑤	29	68	30	7				

미적분

23	①	24	①	25	②	26	④	27	③
28	⑤	29	48	30	79				

기하

23	②	24	③	25	⑤	26	④	27	⑤
28	③	29	34	30	19				

해설

<공통과목>

1.

$$\sqrt{18} \times 2^{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 12$$

2.

$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x)-2)$ 에서

$$2f(1) = f(1) - 2$$

$$\therefore f(1) = -2$$

3.

$y = a \sin x + b (a > 0)$ 의

최댓값은 $a+b=3 \cdots \cdots \textcircled{A}$, 최솟값은 $-a+b=-2 \cdots \cdots \textcircled{B}$

이므로 $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 에서

$$a = \frac{5}{2}, b = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a \times b = \frac{5}{4}$$

4.

$$\int_{-2}^2 |x|(x^2+3x-1)dx = \int_{-2}^2 (|x|x^2+3|x|x-|x|)dx$$

$$= 2 \int_0^2 (x^3-x)dx = 2 \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 = 4$$

5.

$f(x) = x^3 - ax^2 + ax$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 2ax + a$$

$f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 모든 실수 x 에 대하여

$f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-a)^2 - 3 \times a = a(a-3) \leq 0 \quad \therefore 0 \leq a \leq 3$$

따라서 정수 a 의 개수는

4

6.

$$\sum_{k=1}^9 (k+1)a_{k+1} = \sum_{k=2}^{10} ka_k,$$

$$\sum_{k=1}^{10} k(a_k - 1) = \sum_{k=1}^{10} (ka_k - k) = \sum_{k=1}^{10} ka_k - \sum_{k=1}^{10} k = \sum_{k=1}^{10} ka_k - \frac{10 \times 11}{2}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} ka_k - 55$$

이므로 $\sum_{k=1}^9 (k+1)a_{k+1} = \sum_{k=1}^{10} k(a_k - 1)$ 에서

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k - \sum_{k=2}^{10} ka_k = a_1 = 55$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x-2} = 4 \text{에서}$$

$$f(2)=1, f'(2)=4$$

$$g(x)=x^2 f(x)-4 \text{라 하면 } g(2)=0 \text{이고}$$

$$g'(x)=2x f(x)+x^2 f'(x)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x)-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x-2} = g'(2) = 20$$

8.

$$\sin\left(\theta - \frac{5}{6}\pi\right) = -\frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \left(\theta - \frac{5}{6}\pi\right)\right) = -\sin\left(\theta - \frac{5}{6}\pi\right) = \frac{1}{3}$$

$$0 < \theta < \pi \text{에서 } \frac{\pi}{6} < \theta + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi \text{이고 } 0 < \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) < \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{5}{6}\pi < \theta + \frac{\pi}{6} < \pi \text{이다. 따라서}$$

$$\tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

9.

두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$$x_1(t) = 6t^3 + 3t^2, x_2(t) = 4t^3 + 9t^2$$

이므로 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 $v_1(t), v_2(t)$ 라 하면

$$v_1(t) = 18t^2 + 6t, v_2(t) = 12t^2 + 18t$$

$t = k (k > 0)$ 에서 두 점 P, Q의 속도가 같아진다고 하면

$$v_1(k) = v_2(k) \text{에서}$$

$$18k^2 + 6k = 12k^2 + 18k; k(k-2) = 0 \quad \therefore k = 2$$

따라서 $t = 2$ 에서 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|x_1(2) - x_2(2)| = 8$$

10.

$$a_1 = 1 \text{이므로 } \sum_{k=1}^n (2a_{k+1} - 3) = a_n + a_{n+1} \text{에서 } n = 1 \text{일 때}$$

$$2a_2 - 3 = 1 + a_2 \quad \therefore a_2 = 4$$

$n \geq 2$ 일 때

$$2a_{n+1} - 3 = \sum_{k=1}^n (2a_{k+1} - 3) - \sum_{k=1}^{n-1} (2a_{k+1} - 3)$$

$$= (a_n + a_{n+1}) - (a_{n-1} + a_n) = a_{n+1} - a_{n-1}$$

$$\therefore a_{n-1} + a_{n+1} = 3$$

$$a_1 = 1, a_3 = 2, a_5 = 1, a_7 = 2, \dots, a_{17} = 1, a_{19} = 2,$$

$$a_2 = 4, a_4 = -1, a_6 = 4, a_8 = -1, \dots, a_{18} = 4, a_{20} = -1$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 5 \times (1^2 + 2^2 + 4^2 + (-1)^2) = 110$$

11.

$$x^3 + a^2x = 2ax^2 + \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$x(x^2 - 2ax + a^2) = \frac{1}{2} \quad \therefore x(x-a)^2 = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = x(x-a)^2 \text{이라 하면 두 곡선 } y = x^3 + a^2x, y = 2ax^2 + \frac{1}{2} \text{이}$$

만나는 서로 다른 점의 개수가 2이므로 삼차함수 $y = f(x)$ 의

그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 이 만나는 서로 다른 점의 개수가 2이다.

따라서 $a > 0$ 이고 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 접해야 한다.

$$\frac{a}{3} - 0 : a - \frac{a}{3} = 1 : 2 \text{이므로 삼차함수의 그래프의 비율 관계에서}$$

$$f(x) \text{는 } x = \frac{a}{3} \text{에서 극대, } x = a \text{에서 극소이다.}$$

$$f\left(\frac{a}{3}\right) = \frac{1}{2} \text{에서}$$

$$\frac{4}{27}a^3 = \frac{1}{2}; a^3 = \frac{27}{8}$$

$$\therefore a = \frac{3}{2}$$

12.

$$(f(n))^n > 0, -f(n) > 0 \text{에서 } f(n) < 0, n \text{은 짝수이고, 이때}$$

$$n \log(-f(n)) = \log(-f(n))^n = \log(f(n))^n \text{이다.}$$

$$f(x) = (x-2)(x-k) \text{에 대하여 } f(n) < 0 \text{인 모든 짝수 } n \text{의 값의 합이}$$

$$28 = 4 + 6 + 8 + 10 \text{이 되려면 } f(10) < 0, f(12) \geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$10 < k \leq 12 \text{이다.}$$

따라서 모든 자연수 k의 값의 합은

$$11 + 12 = 23$$

13.

$\int_1^x f'(t)dt = xf(x) - 2x^2 + a$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = f(1) - 2 + a \quad \therefore a = 2 - f(1)$$

$$\int_1^x f'(t)dt = xf(x) - 2x^2 + 2 - f(1) \text{에서}$$

$$f(x) - f(1) = xf(x) - 2x^2 + 2 - f(1); (x-1)f(x) = 2(x-1)(x+1)$$

$$\therefore f(x) = 2(x+1), a = -2$$

$$\therefore a + f(3) = -2 + 8 = 6$$

[다른 풀이]

$\int_1^x f'(t)dt = xf(x) - 2x^2 + a$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = f(x) + xf'(x) - 4x \quad \therefore f(x) + (x-1)f'(x) = 4x \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $(x-1)f(x) = 2x^2 + C$ 라 하고 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 2 + C; C = -2$$

$$(x-1)f(x) = 2x^2 - 2 \text{에서}$$

$$(x-1)f(x) = 2(x-1)(x+1) \quad \therefore f(x) = 2(x+1)$$

14.

$y = 2^{4x-6} + a$ 의 역함수는 $x = 2^{4y-6} + a$ 이므로

$$2^{4y-6} = x - a; 4y - 6 = \log_2(x - a)$$

$$\therefore y = \log_{16}(64x - 64a)$$

$2\log_{16}(64x - 64a) = \log_4(64x - 64a)$ 이므로 곡선

$y = \log_4(64x - 64a)$ 는 곡선 $y = 2^{4x-6} + a$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축을 기준으로 y 축의 방향으로 2배한 것이다.

곡선 $y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 의 두 점 접선의 교점이 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 이므로

곡선 $y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 곡선 $y = \frac{2x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 는 곡선 $y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 를

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축을 기준으로 y 축의 방향으로 2배한 것이다.

곡선 $y = 2^{4x-6} + \frac{3}{4}$ 은 곡선 $y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 와 점 $(1, 1)$ 에서

만나고 $a < \frac{3}{4}$ 이므로 곡선 $y = 2^{4x-6} + a$ 와 곡선

$y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 의 교점 $A(p, q)$ 에 대하여 $p > q$ 이고

$p > 1$ 이다.

점 A 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 $C(q, p)$ 이므로

곡선 $y = \log_4(64x - 64a)$ 와 곡선 $y = \frac{2x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 의 교점은

$B(q, 2p)$ 이다.

삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times (2p - p) \times (p - q) = \frac{4}{3} \quad \therefore p^2 - pq = \frac{8}{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

점 A 가 곡선 $y = \frac{x}{2x-1} (x > \frac{1}{2})$ 위에 있으므로

$$q = \frac{p}{2p-1}$$

이고, $\textcircled{1}$ 에서

$$p^2 - \frac{p^2}{2p-1} = \frac{8}{3} \quad \therefore (p-2)(3p^2+3p-2)=0$$

$f(p) = 3p^2 + 3p - 2$ 라 하면 이차함수 $y = f(p)$ 의 그래프는 직선

$p = -\frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이고 $f(0) = -2, f(1) = 4$ 이므로 이차방정식

$f(p) = 0$ 은 1보다 작은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

따라서

$$p = 2, q = \frac{2}{3}$$

이고 점 $A(2, \frac{2}{3})$ 가 곡선 $y = 2^{4x-6} + a$ 위에 있으므로

$$\frac{2}{3} = 4 + a \quad \therefore a = -\frac{10}{3}$$

$$\therefore a + p + q = -\frac{2}{3}$$

15.

ㄱ. $f'(4) = 0$ 이므로 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이다.

$g(x) = \int_x^{x+2} f(t)dt - \int_{x-2}^x |f(t)|dt$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) \geq 0$ 이면

$$g(4) = \int_4^6 f(t)dt - \int_2^4 f(t)dt = 0 \quad (\text{참})$$

ㄴ. $f(2) = 0$ 이면 $f(6) = 0$ 이다.

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이면 구간 $(2, 6)$ 에서

$f(x) < 0$ 이므로

$$g(4) = \int_4^6 f(t)dt + \int_2^4 f(t)dt < 0$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이면 구간 $(2, 6)$ 에서

$f(x) > 0$ 이므로

$$g(4) = \int_4^6 f(t)dt - \int_2^4 f(t)dt = 0 \quad (\text{거짓})$$

$$\text{ㄷ. } g(2) = \int_2^4 f(t)dt - \int_0^2 |f(t)|dt = 0 \text{에서}$$

$$\int_0^2 |f(t)|dt = \int_2^4 f(t)dt \geq 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이면 $\int_2^4 f(t)dt \geq 0$ 이므로

$f(0) > f(2) > 0$ 이고 $\int_0^2 |f(t)|dt = \int_0^2 f(t)dt > \int_2^4 f(t)dt$ 이다.

따라서 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이고 $\int_2^4 f(t)dt \geq 0$ 이므로

곡선 $y = f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 두 점 $(4-a, 0), (4+a, 0) (a > 0)$ 에서 만난다고 하고

$$f(x) = p(x-4+a)(x-4-a) \quad (p < 0)$$

라 하자.

$$4-a \leq 0 \text{ 이면 } \int_0^2 |f(t)| dt < \int_2^4 f(t) dt \text{ 이고 } 2 \leq 4-a < 4 \text{ 이면}$$

$$\int_0^2 |f(t)| dt > \int_2^4 f(t) dt \text{ 이므로 } 0 < 4-a < 2, \text{ 즉 } 2 < a < 4 \text{ 이다.}$$

$$\int_0^2 |f(t)| dt = -\int_0^{4-a} f(t) dt + \int_{4-a}^2 f(t) dt$$

$$= -\int_{-4}^{-a} f(t+4) dt + \int_{-a}^{-2} f(t+4) dt$$

$$= -\int_{-4}^{-a} p(t^2-a^2) dt + \int_{-a}^{-2} p(t^2-a^2) dt$$

$$= -p \left[\frac{1}{3} t^3 - a^2 t \right]_{-4}^{-a} - \left[\frac{1}{3} t^3 - a^2 t \right]_{-a}^{-2} = -p \left(\frac{4}{3} a^3 - 6a^2 + 24 \right),$$

$$\int_2^4 f(t) dt = \int_{-2}^0 f(t+4) dt = \int_{-2}^0 p(t^2-a^2) dt = p \left[\frac{1}{3} t^3 - a^2 t \right]_{-2}^0$$

$$= p \left(\frac{8}{3} - 2a^2 \right)$$

이므로 ㉠에서

$$-p \left(\frac{4}{3} a^3 - 6a^2 + 24 \right) = p \left(\frac{8}{3} - 2a^2 \right)$$

$$\therefore a^3 - 6a^2 + 20 = 0$$

$$0 < 4-a < 1, \text{ 즉 } 3 < a < 4 \text{ 이면 } f(1) > 0,$$

$$1 < 4-a < 2, \text{ 즉 } 2 < a < 3 \text{ 이면 } f(1) < 0 \text{ 이다.}$$

$$h(a) = a^3 - 6a^2 + 20 \text{ 이라 하면 } h(2) = 4, h(3) = -7, h(4) = -12 \text{ 이므로}$$

$$2 < a < 3 \text{ 이다. 따라서 } f(1) < 0 \text{ 이다. (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

[참고]

ㄷ. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = p(x-1)(x-7) = p(x^2 - 8x + 7) \quad (p < 0) \text{ 이면}$$

$$\int_0^2 |f(t)| dt = -\int_0^1 f(t) dt + \int_1^2 f(t) dt$$

$$= -p \left[\frac{1}{3} t^3 - 4t^2 + 7t \right]_0^1 - \left[\frac{1}{3} t^3 - 4t^2 + 7t \right]_1^2 = -6p,$$

$$\int_2^4 f(t) dt = p \left[\frac{1}{3} t^3 - 4t^2 + 7t \right]_2^4 = -\frac{46}{3} p$$

$$\text{이므로 } -6p < -\frac{46}{3} p, \text{ 즉 } \int_0^2 |f(t)| dt < \int_2^4 f(t) dt \text{ 이다. 따라서}$$

$$\int_0^2 |f(t)| dt = \int_2^4 f(t) dt \text{ 가 되려면 } \int_0^2 |f(t)| dt \text{ 의 값이 커지고}$$

$$\int_2^4 f(t) dt \text{ 의 값이 작아져야 하므로 } f(1) < 0 \text{ 이어야 한다.}$$

16.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$$a_2 = 5 \text{ 이므로 } 2(a_3 + a_5) = a_{10} \text{ 에서}$$

$$2 \times 2a_4 = 2 \times 2(5 + 2d) = 20 + 8d = 5 + 13d \quad \therefore d = 3$$

$$\therefore a_7 = 5 + 5 \times 3 = 20$$

17.

$$b \leq 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + ax} - bx) = \infty \text{ 이므로 } b > 0 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + ax} - bx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + ax} - bx)(\sqrt{4x^2 + ax} + bx)}{\sqrt{4x^2 + ax} + bx}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4-b^2)x^2 + ax}{\sqrt{4x^2 + bx}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4-b^2)x^2 + ax}{(2+b)x} = 3$$

이므로

$$4-b^2=0, \frac{a}{2+b}=3 \quad \therefore a=12, b=2$$

$$\therefore a+b=14$$

18.

$$a > 1, b > 1 \text{ 이므로 } \log_2 a > 0, \log_a b > 0 \text{ 이다.}$$

두 점 $A(\log_2 a, 0), B(0, \log_a b)$ 에 대하여

삼각형 OAB의 넓이가 2이므로

$$\frac{1}{2} \times \log_2 a \times \log_a b = 2; \log_2 b = 4 \quad \therefore b = 2^4 = 16, B(0, 4\log_a 2)$$

직선 AB의 기울기가 -4이므로

$$\frac{4\log_a 2}{-\log_2 a} = -4; (\log_a 2)^2 = 1; \log_a 2 = 1 \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore a \times b = 32$$

19.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2-1} = 3 \text{ 에서 } f(x)-x^3 = 3x^2+ax+b \text{ 라 하면}$$

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b, f'(x) = 3x^2 + 6x + a$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x-2)(x+1)} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 3;$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -9 \quad \therefore f(-1) = 0, f'(-1) = -9$$

$$f'(-1) = -9 \text{ 에서}$$

$$-3+a=-9; a=-6 \quad \therefore f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x + b$$

$$f(-1) = 0 \text{ 에서}$$

$$8+b=0; b=-8$$

$$\therefore f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8, f(3) = 28$$

20.

$$\overline{AC} = 3, \overline{AD} = 1 \text{ 이므로}$$

$$\overline{CD} = \overline{AC} - \overline{AD} = 2$$

$$\overline{AD} = \overline{DE} \text{ 이므로 } \angle ABD = \angle CBD \text{ 이다. 따라서}$$

$$\overline{BA} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{CD} = 1 : 2 \text{ 이므로 } \overline{BA} = k, \overline{BC} = 2k \text{ 라 하자.}$$

$$\angle ABD = \angle CBD = \theta \text{ 라 하면 } \overline{BD} = \sqrt{6} \text{ 이므로 두 삼각형 BDA, BCD에서 코사인법칙에 의하여}$$

$$\cos \theta = \frac{k^2 + (\sqrt{6})^2 - 1^2}{2 \times k \times \sqrt{6}} = \frac{(2k)^2 + (\sqrt{6})^2 - 2^2}{2 \times 2k \times \sqrt{6}}; k^2 = 4; k = 2$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{3\sqrt{6}}{8}, \sin\theta = \frac{\sqrt{10}}{8}$$

삼각형 ABD의 외접원 O의 반지름의 길이를 R이라 하면
사인법칙에 의하여

$$\frac{1}{\frac{\sqrt{10}}{8}} = 2R \quad \therefore R = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

원 O의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{2\sqrt{10}}{5}\right)^2 = \frac{8}{5}\pi$$

따라서 $p=5, q=8$ 이므로

$$p+q=13$$

21.

$$f(x) = \begin{cases} x(ax+2) & (x < 0) \\ -x(x-2) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이므로 $f(x)$ 는 $x = -\frac{1}{a}$ 에서 극소이고, $x=1$ 에서 극대이다.

직선 $l: y=f'(p)(x-p)+f(p)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점
($p, f(p)$)에서의 접선이다.

$$g(x) = \begin{cases} f'(p)(x-p)+f(p) & (x \leq q) \\ f(x) & (x > q) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 점 ($q, f(q)$)는 직선 l 과
곡선 $y=f(x)$ 의 교점이다.

$f'(p) < 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$ 이므로 $g(x)$ 의 최댓값이 존재하지

않는다. 따라서 $f'(p) \geq 0$ 이므로

$$-\frac{1}{a} \leq p \leq 1$$

$p=q$ 일 때 $g(x)$ 의 최댓값은 $f(x)$ 의 극댓값과 같다.

$p \neq q$ 이고 $-\frac{1}{a} \leq p < 0$ 일 때 $p < 0 < q$ 이다. 이때 $g(x)$ 의 최댓값이

$f(x)$ 의 극댓값과 같으려면 $q \leq 1$ 이어야 하므로 $p-q$ 의 최솟값은
 $q=1$ 일 때 -2 이고, 이때 $p=-1$ 이다.

$x < 0$ 일 때 $f'(x) = 2ax+2$ 이므로 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = f'(-1)$ 에서

$$\frac{1-(a-2)}{2} = -2a+2 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

$p \neq q$ 이고 $0 < p \leq 1$ 일 때 $q < 0 < p$ 이다. 이때 $g(x)$ 의 최댓값은
 $f(x)$ 의 극댓값과 같고, $p=1$ 일 때 $p-q$ 의 값이 최대이다.

$x < 0$ 일 때 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + 2x$ 이고 $p=1$ 일 때 $f(q) = f(1)$ 이므로

$$\frac{1}{3}q^2 + 2q = 1; \quad q^2 + 6q - 3 = 0$$

$$\therefore q = -3 - 2\sqrt{3}$$

따라서 $p-q$ 의 최댓값은 $1 - (-3 - 2\sqrt{3}) = 4 + 2\sqrt{3}$ 이고 $m=4$,

$n=2$ 이므로

$$m+n=6$$

22.

첫째항이 3이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 3n$$

n 이 3의 배수가 아닐 때

음이 아닌 정수 k 에 대하여 $\frac{3n}{3^k}$ 이 자연수인 모든 $\frac{3n}{3^k}$ 의 값의

합은

$$\frac{3n}{3^0} + \frac{3n}{3^1} = 3n + n = 4n = b_n$$

자연수 m 에 대하여 $m, m+10$ 이 모두 3의 배수가 아니면

$b_m = 4m, b_{m+10} = 4(m+10)$ 이므로 $b_m < b_{m+10}$ 이다.

$m+10$ 이 3의 배수이면 m 이 3의 배수가 아니므로 $b_m = 4m$ 이고

$a_{m+10} = 3(m+10)$ 이므로 $r \geq 0$ 인 정수 r 에 대하여

$$b_{m+10} = 3(m+10) + (m+10) + \frac{m+10}{3} + r > b_m$$
이다.

따라서 m 이 3의 배수이다.

자연수 p 와 3의 배수가 아닌 자연수 q 에 대하여 $m = 3^p q$ 라 하면

$m+10 = 3^p q + 10$ 이고 $a_m = 3^{p+1} q$ 이므로

$$b_m = 3^{p+1} q + 3^p q + 3^{p-1} q + \dots + 3^2 q + 3q + q$$

$$= 4 \times 3^p q + (3^{p-1} + \dots + 3^2 + 3 + 1)q = 4 \times 3^p q + \frac{3^p - 1}{3 - 1} \times q$$

$$= 4 \times 3^p q + \frac{(3^p - 1)q}{2},$$

$$b_{m+10} = 4(3^p q + 10) = 4 \times 3^p q + 40$$

$$b_m = b_{m+10}$$
에서

$$4 \times 3^p q + \frac{(3^p - 1)q}{2} = 4 \times 3^p q + 40 \quad \therefore q = \frac{80}{3^p - 1}$$

$p=1, q=40$ 일 때 $m=120$,

$p=2, q=10$ 일 때 $m=90$,

$p=4, q=1$ 일 때 $m=81$

$$\therefore 120 + 90 + 81 = 291$$

(ii) $f(3)=3$ 인 경우

$f(1) \leq f(2) \leq 3 \leq f(4) \leq f(5)$ 이고

$f(2), f(4)$ 가 모두 짝수인 함수 f 의 개수는

$$2 \times 2 = 4$$

$f(2)$ 가 짝수, $f(4)$ 가 홀수, $f(5)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는

$$2 \times 1 = 2$$

$f(2)$ 가 홀수, $f(4)$ 가 짝수, $f(5)$ 가 홀수인 함수 f 의 개수는

$$1 \times 2 = 2$$

$$\therefore 4 + 2 + 2 = 8$$

(i), (ii)에서

$$60 + 8 = 68$$

30.

두 번의 시행에서 모두 같은 수를 꺼내면 상자 C에 들어 있는 공의 개수는 4이다.

두 번의 시행에서 모두 다른 수를 꺼내면 상자 C에 들어 있는 공의 개수는 2이다.

한 번의 시행에서 같은 수, 한 번의 시행에서 다른 수를 꺼내면 상자 C에 들어 있는 공의 개수는 3이다.

(i) 첫 번째 시행에서 같은 수, 두 번째 시행에서 다른 수를 꺼내는 경우

첫 번째 시행에서 같은 수, 두 번째 시행에서 다른 수를 꺼낼 확률은

$${}_4C_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times {}_3C_2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

첫 번째 시행에서 1, 1, 두 번째 시행에서 4와 3 이하의 수를 꺼낼 확률은

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{36}$$

(ii) 첫 번째 시행에서 다른 수, 두 번째 시행에서 같은 수를 꺼내는 경우

첫 번째 시행에서 다른 수, 두 번째 시행에서 같은 수를 꺼낼 확률은

$${}_4C_2 \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times {}_3C_1 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{16}$$

첫 번째 시행에서 4와 3 이하의 수, 두 번째 시행에서 1, 1을 꺼낼 확률은

$$\left(2 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{32}$$

(i), (ii)에서

$$\frac{\frac{1}{36} + \frac{1}{32}}{\frac{1}{6} + \frac{3}{16}} = \frac{1}{6}$$

따라서 $p=6, q=1$ 이므로

$$p+q=7$$

<선택과목>

미적분

23.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{\sqrt{n}} - \frac{5}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{2}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{5}{\sqrt{n}}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{4}{1} = 4$$

24.

$f(k)=2$ 라 하면

$$e^{3k} + e^k = 2; (e^k - 1)(e^{2k} + e^k + 2) = 0; e^k = 1 \quad \therefore k=0$$

$f'(x) = 3e^{3x} + e^x$ 이므로

$$g'(2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{4}$$

25.

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = x \sin x, g(x) = \sqrt{3}x \cos x$ 에

대하여 $f(x) = g(x)$ 에서

$$x(\sin x - \sqrt{3} \cos x) = 0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } \sin x = \sqrt{3} \cos x$$

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때 $\sin x = \sqrt{3} \cos x$ 에서

$$\tan x = \sqrt{3} \quad \therefore x = \frac{\pi}{3}$$

$0 < x < \frac{\pi}{3}$ 일 때 $f(x) < g(x)$ 이므로 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로

둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (g(x) - f(x)) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} x(\sqrt{3} \cos x - \sin x) dx \\ &= \left[x(\sqrt{3} \sin x + \cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sqrt{3} \sin x + \cos x) dx \\ &= \frac{2}{3} \pi - \left[-\sqrt{3} \cos x + \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2}{3} \pi - \sqrt{3} \end{aligned}$$

26.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4x+1} - \sqrt{x})(x+2)^x}{x + \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x+1} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)^x}{x^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = 1 \times e^2 = e^2$$

27.

$$f(x) = \frac{x^2}{e^x + t} \quad (t > 0) \text{에서}$$

$$f'(x) = \frac{2x \times (e^x + t) - x^2 \times e^x}{(e^x + t)^2} = -\frac{2x \left(\left(\frac{x}{2} - 1 \right) e^x - t \right)}{(e^x + t)^2}$$

$h(x) = \left(\frac{x}{2} - 1\right)e^x$ 이라 하면 $x < 2$ 에서 $h(x) < 0$, $x > 2$ 에서

$h(x) > 0$ 이고, $h'(x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right)e^x$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이고

$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \infty$ 이다.

꼭선 $y = h(x)$ 와 직선 $y = t$ 의 교점의 x 좌표를 $u (u > 2)$ 라 하면

$$t = \left(\frac{u}{2} - 1\right)e^u \dots\dots \textcircled{1}$$

이고 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극소, $x = u$ 에서 극대이다.

$f(x)$ 의 극댓값이 $g(t)$ 이므로

$$g(t) = \frac{u^2}{e^u + \left(\frac{u}{2} - 1\right)e^u} = 2ue^{-u}$$

$t = k$ 일 때 u 의 값을 $p (p > 2)$ 라 하면 $k \times g(k) = 3$ 에서

$$\left(\frac{p}{2} - 1\right)e^p \times 2pe^{-p} = p^2 - 2p = 3; (p-3)(p+1) = 0 \quad \therefore p = 3$$

①의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$1 = \left(\frac{u}{2} - \frac{1}{2}\right)e^u \frac{du}{dt}$$

이고 $u = 3$ 일 때

$$\frac{du}{dt} = e^{-3}$$

$g(t) = 2ue^{-u}$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(t) = (2 - 2u)e^{-u} \frac{du}{dt}$$

이고 $t = k$, $u = 3$ 일 때

$$g'(k) = -4e^{-3} \times e^{-3} = -\frac{4}{e^6}$$

28.

$g(x) = 2f(x) + (x-1)f'(x)$ 이고 $g(2) = 11$ 이므로

$$2f(2) + f'(2) = 11 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\int_1^2 (x-1)^2 f''(x) dx = 1 \text{에서}$$

$$\left[(x-1)^2 f'(x)\right]_1^2 - \int_1^2 2(x-1)f'(x) dx = f'(2) - 2 \int_1^2 (x-1)f'(x) dx$$

$$= f'(2) - 2 \left[(x-1)f(x) \right]_1^2 + \int_1^2 f(x) dx$$

$$= f'(2) - 2f(2) + 2 \int_1^2 f(x) dx = 1 \dots\dots \textcircled{2}$$

$g(t) = f(t) + (f(t) + (t-1)f'(t))$ 이므로

$$h(x) = \int_1^x g(t) dt = \int_1^x f(t) dt + \int_1^x (f(t) + (t-1)f'(t)) dt$$

$$= \int_1^x f(t) dt + \left[(t-1)f(t) \right]_1^x = \int_1^x f(t) dt + (x-1)f(x)$$

$$\int_1^2 \left(\int_1^x f(t) dt \right) dx = \left[x \int_1^x f(t) dt \right]_1^2 - \int_1^2 xf(x) dx$$

$$= 2 \int_1^2 f(t) dt - \int_1^2 xf(x) dx$$

이므로 $\int_1^2 h(x) dx = 3$ 에서

$$2 \int_1^2 f(t) dt - \int_1^2 xf(x) dx + \int_1^2 (x-1)f(x) dx$$

$$= 2 \int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 xf(x) dx + \int_1^2 xf(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$$

$$= \int_1^2 f(x) dx = 3$$

㉠에서

$$f'(2) - 2f(2) = -5 \dots\dots \textcircled{3}$$

㉡, ㉢에서

$$f'(2) = 3$$

[다른 풀이]

$g(x) = 2f(x) + (x-1)f'(x)$ 에서

$$(x-1)g(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)$$

$$h(x) = \int_1^x g(t) dt \text{에서 } h(2) = \int_1^2 g(t) dt \text{이고}$$

$$\int_1^2 (x-1)g(x) dx = \int_1^2 xg(x) dx - \int_1^2 g(x) dx = \int_1^2 xg(x) dx - h(2),$$

$$\int_1^2 (2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)) dx = \left[(x-1)^2 f(x) \right]_1^2 = f(2)$$

이므로 $\int_1^2 (x-1)g(x) dx = \int_1^2 (2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)) dx$ 에서

$$\int_1^2 xg(x) dx - h(2) = f(2) \quad \therefore \int_1^2 xg(x) dx = h(2) + f(2)$$

$$h(1) = 0, h'(x) = g(x) \text{이므로 } \int_1^2 h(x) dx = 3 \text{에서}$$

$$\left[xh(x) \right]_1^2 - \int_1^2 xh'(x) dx = 2h(2) - \int_1^2 xg(x) dx = 2h(2) - (h(2) + f(2))$$

$$= h(2) - f(2) = 3 \quad \therefore h(2) = f(2) + 3 \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\int_1^2 (2f(x) + (x-1)f'(x)) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_1^2 (f(x) + (x-1)f'(x)) dx$$

$$= \int_1^2 f(x) dx + \left[(x-1)f(x) \right]_1^2 = \int_1^2 f(x) dx + f(2)$$

이므로

$$\int_1^2 g(x) dx = \int_1^2 (2f(x) + (x-1)f'(x)) dx \text{에서}$$

$$h(2) = \int_1^2 f(x) dx + f(2) \dots\dots \textcircled{5}$$

㉡, ㉤에서

$$\int_1^2 f(x) dx = 3$$

29.

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r (r > 0)$ 이라 하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{이 수렴하므로}$$

$$0 < r < 1$$

$0 < a_1 \leq 1$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n = a_n$ 이고

$0 < b_n \leq 1$ 이므로 $b_m = 1$ 을 만족시키는 자연수 m 은 1뿐이거나 존재하지 않는다.

따라서 $a_1 > 1$ 이고, $b_m = b_{m+2} = 1$ 에서

$$b_m = \frac{4}{a_m} = 1, b_{m+2} = a_{m+2} = 1; a_m = 4, a_m r^2 = 1; r^2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore r = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = \frac{4}{\left(\frac{1}{2}\right)^{m-1}} = 2^{m+1} \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{2^{m+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2^{m+2}$$

$$a_{m+1} = 4 \times \frac{1}{2} = 2 > 1 \text{에서 } b_{m+1} = \frac{4}{a_{m+1}} = 2 \text{이고 } \frac{4}{a_{m+1}}, \frac{4}{a_m}, \dots,$$

$$\frac{4}{a_1}, \text{ 즉 } 2, 1, \dots, \frac{4}{a_1} \text{는 이 순서대로 공비가 } \frac{1}{2} \text{인 등비수열을}$$

이루므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{m+1} \frac{4}{a_n} + \sum_{n=m+2}^{\infty} a_n = \frac{2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m+1}\right)}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 6 - 2^{-m+1}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right) = 184 \text{에서}$$

$$2^{m+2} \times (6 - 2^{-m+1}) = 6 \times 2^{m+2} - 8 = 184; 2^{m+2} = 32; m+2 = 5$$

$$\therefore m = 3, a_1 = 16$$

$$\therefore a_1 \times m = 48$$

30.

$h(x) = xf(x)$ 라 하면 $f(x)$ 가 이차함수이므로 $h(x)$ 는 삼차함수이고, $xf(x) \times (1 - \sin g(x)) = \cos g(x)$ 에서

$$h(x)(1 - \sin g(x)) = \cos g(x) \dots\dots \textcircled{1}$$

$\sin g(k) = 1$ 인 k 가 존재하면 $\cos g(k) = 0$ 이다. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $\lim_{x \rightarrow k} (1 + \sin g(x)) = 1 + \sin g(k) = 2$,

$$\lim_{x \rightarrow k} \cos g(x) = \cos g(k) = 0 \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{\cos g(x)}{1 - \sin g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{\cos g(x)(1 + \sin g(x))}{(1 - \sin g(x))(1 + \sin g(x))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \frac{\cos g(x)(1 + \sin g(x))}{\cos^2 g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{1 + \sin g(x)}{\cos g(x)}$$

이므로 $h(k)$ 의 값이 존재하지 않는다.

따라서 $\sin g(k) = 1$ 인 k 가 존재하지 않고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$-\frac{3}{2}\pi < g(x) < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{\pi}{2} < g(x) < \frac{5}{2}\pi \text{이다.}$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 $\frac{\sqrt{3}}{8}$ 이므로 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h(x) \rightarrow \infty$,

$1 - \sin g(x) \rightarrow 0 +$ 이다. 따라서 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\cos g(x) \rightarrow 0 +$ 이므로

$$g(x) \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0 \text{이고}$$

$$-\frac{3}{2}\pi < g(x) < \frac{\pi}{2}$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$h'(x)(1 - \sin g(x)) - h(x)g'(x)\cos g(x) = -g'(x)\sin g(x) \dots\dots \textcircled{2}$$

$g'(2) = 0$ 이므로 ②의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$h'(2)(1 - \sin g(2)) = 0 \quad \therefore h'(2) = 0$$

$h(0) = 0$ 이므로 ②의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$\cos g(0) = 0 \quad \therefore g(0) = -\frac{\pi}{2}$$

$$g(0) \times \cos g(2) = \frac{\sqrt{3}}{4} \pi \text{에서}$$

$$\cos g(2) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$|f(2)| > \frac{1}{2} \text{에서 } |2f(2)| > 1, \text{ 즉 } |h(2)| > 1 \text{이므로}$$

$$h(2) < -1 \text{ 또는 } h(2) > 1$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \sin g(2) = -\frac{1}{2} \text{이면 } h(2) = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \sin g(2) = \frac{1}{2}, h(2) = -\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$2f(2) = -\sqrt{3} \quad \therefore f(2) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$h'(x) = f(x) + xf'(x)$ 이므로 $h'(2) = 0$ 에서

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} + 2f'(2) = 0 \quad \therefore f'(2) = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\therefore f(x) = \frac{\sqrt{3}}{8}(x-2)^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}(x-2) - \frac{\sqrt{3}}{2}, (f(6))^2 = \frac{75}{4}$$

따라서 $p = 4, q = 75$ 이므로

$$p + q = 79$$

2027학년도 대학수학능력시험 현우진 모의고사 정답 및 해설

수학 영역

season2 5회

정답

<공통과목>

1	5	2	4	3	2	4	4	5	1
6	3	7	2	8	5	9	1	10	3
11	3	12	4	13	2	14	5	15	1
16	10	17	2	18	23	19	12	20	5
21	125	22	13						

<선택과목>

확률과 통계

23	2	24	1	25	3	26	4	27	1
28	5	29	33	30	378				

미적분

23	2	24	2	25	3	26	1	27	4
28	5	29	27	30	225				

기하

23	1	24	2	25	5	26	4	27	3
28	3	29	12	30	166				

해설

<공통과목>

1.

$$2^{\sqrt{2}} \times (\sqrt{2})^{4-2\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2}} \times 2^{2-\sqrt{2}} = 2^2 = 4$$

2.

$$\int_{-1}^1 (4x^3 + 3x^2 + 1) dx = 2 \int_0^1 (3x^2 + 1) dx = 2 \left[x^3 + x \right]_0^1 = 2 \times 2 = 4$$

3.

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1) = 20 \text{에서}$$

$$2 \sum_{k=1}^{10} a_k - 10 \times 1 = 20 \quad \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = 15$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k) = 60 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{10} a_k + 3 \sum_{k=1}^{10} b_k = 15 + 3 \sum_{k=1}^{10} b_k = 60$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} b_k = 15$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3} - \sqrt{x+5}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x^2+3} + \sqrt{x+5})}{(\sqrt{x^2+3} - \sqrt{x+5})(\sqrt{x^2+3} + \sqrt{x+5})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x^2+3} + \sqrt{x+5})}{(x+1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+3} + \sqrt{x+5}}{x-2} = -\frac{4}{3}$$

5.

$$g(x) = (x^2 + 3)f(x) \dots \dots \textcircled{㉠} \text{에서}$$

$$g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 3)f'(x) \dots \dots \textcircled{㉡}$$

$$g(1) = 8, f'(1) = 1 \text{이므로 } \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{의 양변에 각각 } x=1 \text{을 대입하면}$$

$$8 = 4f(1), g'(1) = 2f(1) + 4$$

$$\therefore g'(1) = 8$$

6.

$$f(x) = a \sin bx + 3 (a > 0, b > 0) \text{의 최댓값이 } 6 \text{이므로}$$

$$a + 3 = 6 \quad \therefore a = 3$$

$$f(x) \text{가 } x = \frac{\pi}{3} \text{에서 최댓값을 가지므로}$$

$$\frac{b\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \frac{5}{2}\pi, \frac{9}{2}\pi, \dots \quad \therefore b = \frac{3}{2}, \frac{15}{2}, \frac{27}{2}, \dots$$

따라서 $a \times b$ 의 최솟값은

$$3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

7.

$f(x)$ 가 $x=k$ 에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow k} (x^2 - 4x + 3) = 2k; \quad k^2 - 4k + 3 = 2k$$

$$\therefore k^2 - 6k + 3 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-3)^2 - 1 \times 3 = 6 > 0$$

이므로 $\textcircled{1}$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$\textcircled{1}$ 의 근과 계수의 관계에서 모든 실수 k 의 값의 합은 6

8.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq a_{n+1}$ 이므로 $r \neq 0, r \neq 1$ 이다.

$$S_7 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 = \frac{a_7}{r^2} + \frac{a_7}{r} + a_7 = \frac{6}{r^2} + \frac{6}{r} + 6 = 18;$$

$$(2r+1)(r-1)=0 \quad \therefore r = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore a_3 = \frac{a_7}{r^4} = 96$$

9.

$x < 1$ 일 때 $g(x) = -x + 1$ 이므로 $f(x) - g(x) = 0$, 즉

$$x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{3} = 0 \text{에서}$$

$$(x+1)(3x-4)=0 \quad \therefore x = -1$$

$x \geq 1$ 일 때 $g(x) = x - 1$ 이므로 $f(x) - g(x) = 0$, 즉

$$x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3} = 0 \text{에서}$$

$$(x-2)(3x-1)=0 \quad \therefore x = 2$$

$y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점을 $A(-1, 2),$

$B(2, 1)$ 이라 하면 점 $C(1, 0)$ 에 대하여

$$\overline{AC} = \sqrt{(1-(-1))^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2},$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(1-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \text{이고 } \angle ACB = \frac{\pi}{2} \text{이므로 삼각형}$$

ACB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

$y = f(x)$ 의 그래프와 선분 AB 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{6} \times (2-(-1))^3 = \frac{9}{2}$$

따라서 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$$

10.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로 a_1 은 자연수이고 d 는 0 또는 자연수이다.

$d=0$ 이면 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = a_1$ 이므로

$$a_1 \text{이 홀수이면 } \sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = -9a_1 < 0 \text{이고,}$$

$$a_1 \text{이 짝수이면 } \sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = 9a_1 = 12 \text{를 만족시키는 자연수 } a_1 \text{이}$$

존재하지 않는다.

따라서 d 는 자연수이다.

d 가 짝수이면 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 홀수이거나 모든 항이 짝수이다.

$\{a_n\}$ 의 모든 항이 홀수이면

$$\sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = -\sum_{k=1}^9 a_k < 0 \text{이다.}$$

$\{a_n\}$ 의 모든 항이 짝수이면

$$\sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = \sum_{k=1}^9 a_k = 9 \times a_5 = 12 \text{를 만족시키는 자연수 } a_5 \text{가}$$

존재하지 않는다.

따라서 d 는 홀수이다.

a_1 이 홀수이면 a_3, a_5, a_7, a_9 가 홀수, a_2, a_4, a_6, a_8 이 짝수이므로

$$\sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = -a_1 + (a_2 - a_3) + (a_4 - a_5) + (a_6 - a_7) + (a_8 - a_9)$$

$$= -a_1 + 4 \times (-d) = -a_1 - 4d < 0 \text{이다.}$$

따라서 a_1 은 짝수이고 a_3, a_5, a_7, a_9 는 짝수, a_2, a_4, a_6, a_8 은

홀수이므로

$$\sum_{k=1}^9 (-1)^{a_k} \times a_k = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - (a_6 - a_7) - (a_8 - a_9)$$

$$= a_1 - 4 \times (-d) = a_1 + 4d = 12 \quad \therefore a_1 = 8, d = 1$$

$$\therefore a_9 = 8 + 8 \times 1 = 16$$

11.

$-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(0)}{\sqrt{f(x)-x^3+2x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(0)}{\sqrt{f(-t)+t^3-2t}} = f(1) = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이고 $f(-t)+t^3$ 은 최고차항의 계수가 4인 이차함수이다.

$$f(-t)+t^3 = 4t^2 + at + b \text{라 하면 } f(-t) = -t^3 + 4t^2 + at + b \text{에서}$$

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - ax + b$$

이고 $\textcircled{1}$ 에서 $f(0) \neq 0$, 즉 $b \neq 0$ 이다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(0)}{\sqrt{f(-t)+t^3-2t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b(\sqrt{f(-t)+t^3+2t})}{\sqrt{f(-t)+t^3-2t}(\sqrt{f(-t)+t^3+2t})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b(\sqrt{4t^2+at+b+2t})}{at+b} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4bt}{at+b}$$

이고, $a=0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4bt}{at+b} = \lim_{t \rightarrow \infty} 4t = \infty$ 이므로 $a \neq 0$ 이다.

따라서 ㉠에서

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4bt}{at+b} = \frac{4b}{a} = 5 - a + b = 2; a=6, b=3$$

$$\therefore f(x) = x^3 + 4x^2 - 6x + 3, f(2) = 15$$

12.

곡선 $y=2^x$ 위의 점 A를 $A(a, 2^a) (a>0)$ 이라 하면 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발이 $H(a, 0)$ 이다. y 축 위의 점 B를 $B(0, b)$ 라 하면 삼각형 ABH의 무게중심 G의 좌표는

$$\left(\frac{a+0+a}{3}, \frac{2^a+b+0}{3} \right) \therefore G\left(\frac{2}{3}a, \frac{2^a+b}{3} \right)$$

직선 AG가 원점을 지나므로

$$\frac{2^a}{a} = \frac{\frac{2^a+b}{3}}{\frac{2}{3}a} \therefore b=2^a, G\left(\frac{2}{3}a, \frac{2^{a+1}}{3} \right)$$

점 G가 곡선 $y=2^x$ 위에 있으므로

$$\frac{2^{a+1}}{3} = 2^{\frac{2}{3}a}; 2^{\frac{a}{3}+1} = 2 \times 2^{\frac{a}{3}} = 3 \therefore 2^{\frac{a}{3}} = \frac{3}{2}$$

따라서 점 B의 y 좌표는

$$2^a = \left(\frac{3}{2} \right)^3 = \frac{27}{8}$$

[다른 풀이]

곡선 $y=2^x$ 위의 점 A의 x 좌표를 $a(a>0)$ 라 하면 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발 H의 x 좌표는 a 이다. y 축 위의 점 B의 x 좌표가 0이므로 삼각형 ABH의 무게중심 G의 x 좌표는

$$\frac{a+0+a}{3} = \frac{2}{3}a$$

직선 AG가 원점 O를 지나므로 점 G는 선분 OA를 2:1로 내분하는 점이고, 선분 AB의 중점을 M이라 하면 점 G는 선분 HM을 2:1로 내분하는 점이다. 따라서 두 선분 OH, AM이 서로 평행하므로 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표 2^a 와 같다.

점 G의 y 좌표는 $\frac{2}{3} \times 2^a$ 이고 점 G가 곡선 $y=2^x$ 위에 있으므로

$$\frac{2}{3} \times 2^a = 2^{\frac{2}{3}a}; 2^{\frac{a}{3}} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2^a = \frac{27}{8}$$

13.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 이차함수 $f'(x)$ 의 최고차항의 계수는 양수이다.

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) & (f'(x) < x) \\ (x-4)f(x) & (f'(x) \geq x) \end{cases}$$

에 대하여 $g(4) \neq 0$ 이므로 $g(4) = 2f(4) \neq 0$ 이고 $f'(4) < 4$ 이다.

곡선 $y=f'(x)$ 가 직선 $y=x$ 와 $a < 4 < b$ 인 두 점 (a, a) ,

(b, b) 에서 만난다고 하면

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) & (a < x < b) \\ (x-4)f(x) & (x \leq a \text{ 또는 } x \geq b) \end{cases}$$

$g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 $a < 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = g(a) \text{에서}$$

$$(a-4)f(a) = 2f(a); (a-6)f(a) = 0$$

$$\therefore f(a) = 0$$

$g(x)$ 가 $x=b$ 에서 연속이고 $b > 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b+} g(x) = g(b) \text{에서}$$

$$2f(b) = (b-4)f(b) \therefore (b-6)f(b) = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$g'(x) = \begin{cases} 2f'(x) & (a < x < b) \\ f(x) + (x-4)f'(x) & (x < a \text{ 또는 } x > b) \end{cases}$$

이고 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $f'(a) = a$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g'(x) \text{에서}$$

$$a(a-4) = 2a; a(a-6) = 0$$

$$\therefore a = 0, f(0) = f'(0) = 0$$

$g(x)$ 가 $x=b$ 에서 미분가능하고 $f'(b) = b$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow b-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow b+} g'(x) \text{에서}$$

$$2b = f(b) + b(b-4) \therefore f(b) = -b(b-6) \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서

$$b(b-6)^2 = 0$$

$$\therefore b = 6, f(6) = 0$$

$f(x) = kx^2(x-6) (k>0)$ 이라 하면 $f'(6) = 6$ 이므로

$$k \times 6^2 = 6; k = \frac{1}{6}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{6}x^2(x-6), f(2) = -\frac{8}{3}$$

[다른 풀이]

$g(x)$ 가 $x=a, x=b$ 에서 미분가능하므로 사차함수

$(x-4)f(x) - 2f(x)$, 즉 $(x-6)f(x)$ 는 $(x-a)^2, (x-b)^2$ 을 인수로 갖는다.

$(x-6)f(x) = k(x-a)^2(x-b)^2$ 이라 하자.

$a < 4 < b$ 이므로 $b=6$ 이고

$$f(x) = k(x-a)^2(x-6)$$

$f'(a) = a$ 에서 $a=0$ 이므로

$$f(x) = kx^2(x-6)$$

14.

20 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여

$$a^{2m} = 4 \text{에서 } a \neq 0 \text{이고}$$

$$a = \pm 4^{\frac{1}{2m}}$$

$$b^n = 4 \text{에서 } b \neq 0 \text{이고}$$

n 이 홀수일 때 $b=4^{\frac{1}{n}}$, n 이 짝수일 때 $b=\pm 4^{\frac{1}{n}}$

(i) n 이 홀수인 경우

$b=4^{\frac{1}{n}}$ 이므로 $a > b$ 가 되려면 $a=4^{\frac{1}{2m}}$ 이어야 한다.

$4^{\frac{1}{2m}} > 4^{\frac{1}{n}}$ 에서 $\frac{1}{2m} > \frac{1}{n}$ 이고 $2m < n$ 이므로

$m=1$ 일 때 $n=3, 5, \dots, 19$,

$m=2$ 일 때 $n=5, 7, \dots, 19$,

...

$m=8$ 일 때 $n=17, 19$,

$m=9$ 일 때 $n=19$

이다. 따라서 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$9+8+\dots+1=45$$

(ii) n 이 짝수인 경우

$b=-4^{\frac{1}{n}}$, $a=4^{\frac{1}{2m}}$ 일 때 항상 $a > b$ 이므로 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$20 \times 10 = 200$$

(i), (ii)에서

$$45+200=245$$

[다른 풀이]

(i) n 이 홀수인 경우

$n=2k-1$ ($k=1, 2, \dots, 10$)이라 하면 $2m < n$ 에서

$$2m < 2k-1; k-\frac{1}{2} > m \quad \therefore k > m$$

따라서 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $1 \leq m < k \leq 10$ 인 순서쌍 (m, k) 의 개수와 같으므로

$${}_{10}C_2 = 45$$

15.

$$g(x) = \int_0^x f(f(t))dt - \int_a^x (5+f(t))dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여}$$

미분하면

$$g'(x) = f(f(x)) - (5+f(x)) = f(f(x)) - f(x) - 5$$

$$h(x) = f(x) - x - 5 \text{라 하면}$$

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ x^2+x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이므로

$$h(x) = \begin{cases} -3 & (x < 1) \\ x^2-4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고 $g'(x) = h(f(x))$ 이므로

$$g'(x) = \begin{cases} -3 & (f(x) < 1) \\ (f(x))^2-4 & (f(x) \geq 1) \end{cases}$$

$f(x) < 1$ 에서 $x < -1$, $f(x) \geq 1$ 에서 $x \geq -1$ 이므로

$$g'(x) = \begin{cases} -3 & (x < -1) \\ (x+2)^2-4 & (-1 \leq x < 1) \\ (x^2+x+1)^2-4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$g'(x)$ 의 부호는 $x=0$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.

$g(x)$ 의 최솟값이 $\int_2^a f(x)dx$ 이므로

$$g(0) = -\int_a^0 (5+f(t))dt = \int_2^a f(x)dx;$$

$$-\int_a^0 5dt - \int_a^0 f(t)dt = \int_2^a f(x)dx; \int_0^a f(t)dt + \int_a^2 f(x)dx = -5a;$$

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_1^2 = \frac{5}{2} + \frac{29}{6} = \frac{22}{3} = -5a$$

$$\therefore a = -\frac{22}{15}$$

16.

$x-2 > 0$, $x+6 > 0$ 에서

$$x > 2$$

$\log_2(x-2) = 1 + \log_4(x+6)$ 에서

$$\log_4(x-2)^2 = \log_4 4(x+6); (x-2)^2 = 4(x+6); (x-10)(x+2) = 0$$

$$\therefore x = 10$$

17.

$$f(x) = x^3 + ax^2 - 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax$$

$$f'(1) = \frac{8-f(1)}{2-1} \text{에서}$$

$$3+2a=9-a$$

$$\therefore a = 2$$

18.

$\overline{BC} = 3$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 2이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin A} = 2 \times 2 \quad \therefore \sin A = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos^2 A = 1 - \sin^2 A = \frac{7}{16}$$

따라서 $p = 16$, $q = 7$ 이므로

$$p+q = 23$$

19.

$$v_1(t) = v_2(t) \text{에서}$$

$$t^3 - 3t^2 + 8t = 2t^2 + 2t; t(t-2)(t-3) = 0 \quad \therefore t = 0, 2, 3$$

두 점 P, Q는 출발한 후 $t = k$ ($k > 0$)에서 처음으로 속도가

같은으로

$$k=2$$

$v_1(t)=t(t^2-3t+8)$ 이고 이차방정식 $t^2-3t+8=0$ 의 판별식을

D 라 하면

$$D=(-3)^2-4\times 1\times 8=-23<0$$

이므로 $t>0$ 일 때 $v_1(t)>0$ 이다.

$$\therefore \int_0^2 |v_1(t)|dt = \int_0^2 v_1(t)dt = \left[\frac{1}{4}t^4 - t^3 + 4t^2 \right]_0^2 = 12$$

20.

$S_5 \geq 0$, $S_6 \geq 0$ 이면

$$a_6 = -2a_5 + 1, a_7 = -2a_6 + 1 = -2(-2a_5 + 1) + 1 = 4a_5 - 1$$

이고, $a_5 + a_7 = a_5 + (4a_5 - 1) = 0$ 에서 $a_5 = \frac{1}{5}$, $a_6 = \frac{3}{5}$.

$a_7 = -\frac{1}{5}$ 이므로 $a_6 \times a_7 < 0$ 이다.

$S_5 < 0$, $S_6 \geq 0$ 이면

$$a_6 = a_5 + 3, a_7 = -2a_6 + 1 = -2(a_5 + 3) + 1 = -2a_5 - 5$$

이고, $a_5 + a_7 = a_5 + (-2a_5 - 5) = 0$ 에서 $a_5 = -5$, $a_6 = -2$,

$a_7 = 5$ 이므로 $a_6 \times a_7 < 0$ 이다.

$S_5 < 0$, $S_6 < 0$ 이면

$$a_6 = a_5 + 3, a_7 = a_6 + 3 = (a_5 + 3) + 3 = a_5 + 6$$

이고, $a_5 + a_7 = a_5 + (a_5 + 6) = 0$ 에서 $a_5 = -3$, $a_6 = 0$, $a_7 = 3$ 이므로

$a_6 \times a_7 = 0$ 이다.

따라서 $S_5 \geq 0$, $S_6 < 0$ 이고

$$a_6 = -2a_5 + 1, a_7 = a_6 + 3 = (-2a_5 + 1) + 3 = -2a_5 + 4$$

이므로 $a_5 + a_7 = a_5 + (-2a_5 + 4) = 0$ 에서

$$a_5 = 4, a_6 = -7, a_7 = -4$$

이고 $a_6 \times a_7 > 0$ 이다.

$$S_7 = S_6 + a_7 = S_6 - 4 < 0 \text{ 이므로}$$

$$a_8 = a_7 + 3 = -1$$

$$S_8 = S_7 + a_8 = (S_6 - 4) - 1 = S_6 - 5 < 0 \text{ 이므로}$$

$$a_9 = a_8 + 3 = 2$$

$$\text{따라서 } S_9 = S_8 + a_9 = (S_6 - 5) + 2 = S_6 - 3 < 0 \text{ 이므로}$$

$$a_{10} = a_9 + 3 = 5$$

21.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{|f(x+h)| - |f(x)|}{h} + \frac{|f(x-h)| - |f(x)|}{-h} \right)$$

$$\text{이고, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(k+h)| - |f(k)|}{h}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(k-h)| - |f(k)|}{-h} \text{ 는 각각}$$

$h \rightarrow 0^+$ 일 때 $|f(x)|$ 의 $x=k$ 에서의 우미분계수, 좌미분계수이고,

$h \rightarrow 0^-$ 일 때 $|f(x)|$ 의 $x=k$ 에서의 좌미분계수, 우미분계수이다.

$$f(x) > 0 \text{인 } x \text{에 대하여 } g(x) = f'(x) + f'(x) = 2f'(x),$$

$$f(x) < 0 \text{인 } x \text{에 대하여 } g(x) = -f'(x) - f'(x) = -2f'(x),$$

$f(x) = 0$ 인 x 에 대하여

$$f'(x) \neq 0 \text{일 때 } g(x) = f'(x) - f'(x) = 0,$$

$$f'(x) = 0 \text{일 때 } g(x) = 0 + 0 = 0$$

이므로 $g(x) < 0$ 인 x 는 $|f(x)|$ 의 미분계수가 음수인 x 이고

$g(x) = 0$ 인 x 는 $f'(x) = 0$ 또는 $f(x) = 0$ 인 x 이다.

$|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고

$|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않을 때, 즉

$f(a) = 0$, $f'(a) \neq 0$ 일 때 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다. 이때

$g(a) = 0$ 이고 $g(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 $2f'(x)$ 에서 $-2f'(x)$ 로

바뀌거나 $-2f'(x)$ 에서 $2f'(x)$ 로 바뀐다.

$$f'(-1) = 0 \text{이므로 } |f(x)| \text{는 } x=-1 \text{에서 미분가능하고 } g(x) \text{는}$$

$x=-1$ 에서 연속이다. 또한

$g(x) \leq 0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위가 $x \leq -1$ 또는 $p \leq x \leq 3$

..... ㉠

이 되려면 $|f(x)|$ 가 구간 $(-\infty, -1)$ 에서 감소해야 하므로

$f(-1) \geq 0$ 이고 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1)$ 에서 감소한다.

$f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극소이고 ㉠이 되려면 $f(x)$ 가 $x=p$ 에서 극대,

$x=3$ 에서 극소이고 $f(3) \geq 0$ 이어야 한다. 이때 $|f(x)|$ 가 실수

전체의 집합에서 미분가능하므로 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서

연속이다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖지 않고, ㉠이 되려면

$f(-1) = 0$ 이어야 한다. 또한 $f(x)$ 는 $x=p$ 에서 극소이고

$f(3) = 0$ 이어야 한다.

$$f(x) = (x+1)^3(x-3)$$

이므로 사차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$p - (-1) : 3 - p = 3 : 1 \quad \therefore p = 2$$

$$\therefore f(2p) = f(4) = 125$$

22.

$$(n-1)\pi \leq x < n\pi \text{일 때 } f(x) = (-1)^{a_n} \times 2\sin\left(a_n \times \left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right) \text{이므로}$$

$$2\pi \leq x < 3\pi \text{일 때 } f(x) = (-1)^{a_3} \times 2\sin\left(a_3 \times \left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

$$3\pi \leq x < 4\pi \text{일 때 } f(x) = (-1)^{a_4} \times 2\sin\left(a_4 \times \left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 5$ 를 만족시키므로 a_n 의 값은 1 또는 2 또는

3이고 $a_1 + a_2 + a_3 = 5$, $a_2 + a_3 + a_4 = 5$ 에서

$$a_1 = a_4$$

방정식 $f(x) = \sqrt{a_1}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합 S_1 , 방정식

$f(x) = \sqrt{a_2}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 합 S_2 에 대하여

$$0 < S_1 - S_2 < \frac{\pi}{10} \text{이고, } a_1 = a_2 \text{이면 } S_1 = S_2, \text{ 즉 } S_1 - S_2 = 0 \text{이므로}$$

$$a_1 \neq a_2$$

$$a_3 = a_4 = 1 \text{이면 } a_1 = 1, a_2 = 3 \text{이고}$$

$$2\pi \leq x < 4\pi \text{ 일 때 } f(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -2\cos x,$$

$$a_3 = a_4 = 2 \text{ 이면 } a_1 = 2, a_2 = 1 \text{ 이고}$$

$$2\pi \leq x < 4\pi \text{ 일 때 } f(x) = 2\sin(2x + \pi) = -2\sin 2x$$

이다. 이때 $\sqrt{a_1} < 2$, $\sqrt{a_3} < 2$ 이므로 $f(x) = \sqrt{a_1}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합 S_1 , $f(x) = \sqrt{a_2}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 합 S_2 에 대하여 $S_1 = S_2$, 즉 $S_1 - S_2 = 0$ 이다. 따라서

$$a_3 = a_4$$

이고 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 는 $(1, 2, 2, 1)$ 또는 $(3, 1, 1, 3)$ 이다.

순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 가 $(3, 1, 1, 3)$ 이면

$$2\pi \leq x < 3\pi \text{ 일 때 } f(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -2\cos x,$$

$$3\pi \leq x < 4\pi \text{ 일 때 } f(x) = -2\sin\left(3x + \frac{3}{2}\pi\right) = 2\cos 3x$$

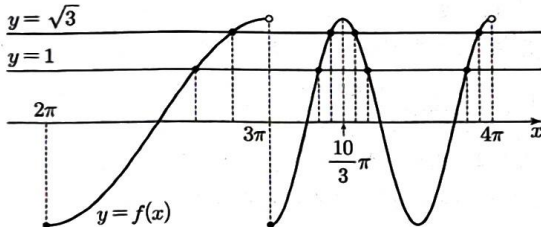
$f(x) = \sqrt{3}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 라 하면

$$\alpha_1 = 3\pi - \frac{\pi}{6}, \alpha_2 + \alpha_3 = 2 \times \frac{10}{3}\pi, \alpha_4 = 4\pi - \frac{\pi}{18},$$

$f(x) = 1$ 을 만족시키는 모든 x 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 라 하면

$$\beta_1 = 3\pi - \frac{\pi}{3}, \beta_2 + \beta_3 = 2 \times \frac{10}{3}\pi, \beta_4 = 4\pi - \frac{\pi}{9}$$

$$\text{이므로 } S_1 - S_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{18} = \frac{2}{9}\pi > \frac{\pi}{10} \text{ 이다. ([그림 1])}$$



[그림 1]

따라서 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 는 $(1, 2, 2, 1)$ 이고

$$2\pi \leq x < 3\pi \text{ 일 때 } f(x) = 2\sin(2x + \pi) = -2\sin 2x,$$

$$3\pi \leq x < 4\pi \text{ 일 때 } f(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -2\cos x$$

$f(x) = 1$ 을 만족시키는 모든 x 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 이라 하면

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 2 \times \frac{11}{4}\pi, \alpha_3 = 3\pi + \frac{\pi}{3},$$

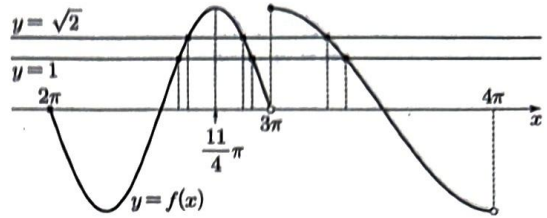
$f(x) = \sqrt{2}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 이라 하면

$$\beta_1 + \beta_2 = 2 \times \frac{11}{4}\pi, \beta_3 = 3\pi + \frac{\pi}{4}$$

이므로

$$S_1 - S_2 = \frac{1}{12}\pi < \frac{\pi}{10}$$

이다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $p = 12, q = 1$ 이므로

$$p + q = 13$$

<선택과목>
미적분

23.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4^x - 1}{x} \times \frac{x}{\ln(1+2x)} \right) = \ln 4 \times \frac{1}{2} = \ln 2$$

24.

$x^3y + \ln(e^y + 3) = \ln(2x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2xy + x^2 \frac{dy}{dx} + \frac{e^y}{e^y + 3} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

이고, $x=2, y=0$ 일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{17}$$

25.

$$\frac{\sqrt{n^2+6}-n}{n} = \frac{(\sqrt{n^2+6}-n)(\sqrt{n^2+6}+n)}{n(\sqrt{n^2+6}+n)} = \frac{6}{n(\sqrt{n^2+6}+n)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n^2+6}-n}{n} \right) a_n = 1 \text{에서}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{6n}{\sqrt{n^2+6}+n} \times \frac{a_n}{n^2} \right) = \frac{6}{1+1} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 1 \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n+n}{a_n+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{n^2} + \frac{1}{n}}{\frac{a_n}{n^2} + 1} = \frac{\frac{1}{3} + 0}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}$$

26.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan x \sqrt{1+\sin x})^2 dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x (1+\sin x) dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x - 1)(1+\sin x) dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x + \sec x \tan x - 1 - \sin x) dx = \left[\tan x + \sec x - x + \cos x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{6-2\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{6} + \frac{1-\sqrt{3}}{2} = \frac{15-3\sqrt{3}-\pi}{6} \end{aligned}$$

27.

등비수열 $\{a_n a_{n+1}\}$ 의 공비를 $r (r < 0)$ 이라 하면 $a_1 a_2 \neq 0$ 이므로

$$\frac{a_{n+1} a_{n+2}}{a_n a_{n+1}} = r \quad \therefore a_{n+2} = r a_n$$

두 수열 $\{a_{2n-1}\}, \{a_{2n}\}$ 은 모두 공비가 r 인 등비수열이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{4}{5} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \text{에서}$$

$$\frac{a_1}{1-r} = \frac{4}{5} \times \frac{a_2}{1-r} \quad \therefore a_2 = \frac{5}{4} a_1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} &= \frac{4}{5} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \frac{9}{5} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \frac{9}{5} \times \frac{\frac{5}{4} a_1}{1-r} \\ &= \frac{9}{4} \frac{a_1}{1-r} = 2 \end{aligned}$$

$$\therefore a_1 = \frac{8}{9} (1-r) \dots\dots \textcircled{1}, a_1 > 0$$

$$\frac{a_{2n+2} - a_{2n+1}}{a_{2n} - a_{2n-1}} = \frac{r a_{2n} - r a_{2n-1}}{a_{2n} - a_{2n-1}} = r \text{이므로 수열 } \{a_{2n} - a_{2n-1}\} \text{은}$$

공비가 r 인 등비수열이고, 수열 $\{|a_{2n} - a_{2n-1}|\}$ 은 공비가 $|r|$, 즉 $-r$ 인 등비수열이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} - a_{2n-1}| = 2 \text{에서}$$

$$\frac{|a_2 - a_1|}{1 - (-r)} = \frac{a_1}{4(1+r)} = 2 \quad \therefore a_1 = 8(1+r) \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서

$$r = -\frac{4}{5}, a_1 = \frac{8}{5}, a_2 = 2$$

$$\therefore a_1 + a_8 = \frac{8}{5} + 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{72}{125}$$

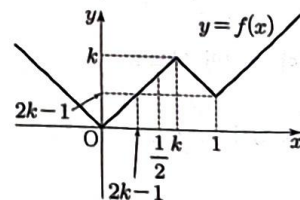
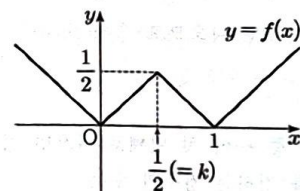
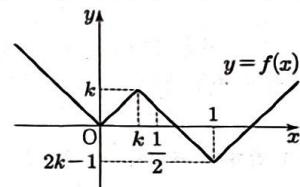
28.

$0 < k < 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow k-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k-} |x| = k,$$

$$\lim_{x \rightarrow k+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k+} (|x-1| + 2k-1) = -(k-1) + 2k-1 = k = f(k)$$

이다. 따라서 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 연속이고 $x=0$ 에서 극값 0, $x=k$ 에서 극값 k , $x=1$ 에서 극값 $2k-1$ 을 갖는다. 또한 $-1 < 2k-1 < 1$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

$h(x) = e^x - tx \ (t > 0)$ 라 하면

$$h'(x) = e^x - t$$

$h'(x) = 0$ 에서 $e^x = t$, 즉 $x = \ln t$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = \ln t$ 에서 최솟값 $t - t \ln t$ 를 갖는다.

$$p(t) = t - t \ln t \text{라 하면}$$

$$p'(t) = 1 - \ln t - t \times \frac{1}{t} = -\ln t$$

$p'(t) = 0$ 에서 $t = 1$ 이므로 $p(t)$ 는 $t = 1$ 에서 최댓값 1을 가지고

$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = -\infty$ 이다. 또한 $p(t) = 0$, 즉 $\ln t = 1$ 에서 $t = e$ 이다.

$f(h(x))$ 의 최솟값 $g(t)$ 는 $0 < k \leq \frac{1}{2}$ 일 때 모든 양수 t 에 대하여

$g(t) = f(1) = 2k - 1$ 이므로 a 의 최댓값과 최솟값이 존재하지 않는다.

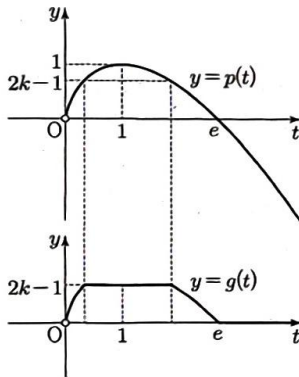
따라서 $\frac{1}{2} < k < 1$ 이고

$$p(t) \leq 0 \text{이면 } g(t) = f(0) = 0,$$

$$0 < p(t) < 2k - 1 \text{ 이면 } g(t) = f(p(t)) = p(t),$$

$$2k - 1 \leq p(t) \leq 1 \text{ 이면 } g(t) = f(1) = 2k - 1$$

이므로 $y = g(t)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

모든 양수 t 에 대하여 $g(t) \leq g(a)$ 가 성립하도록 하는 양수 a 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 $M = 2m$ 이므로 $p(M) = p(m)$, 즉 $p(2m) = p(m)$ 에서

$$2m - 2m \ln 2m = m - m \ln m; \quad 2 - 2 \ln 2m = 1 - \ln m; \quad \ln 4m = 1;$$

$$4m = e \quad \therefore m = \frac{e}{4}$$

$$p\left(\frac{e}{4}\right) = 2k - 1 \text{에서}$$

$$\frac{e}{4} - \frac{e}{4} \ln \frac{e}{4} = 2k - 1$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} + \frac{e}{4} \ln 2$$

29.

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 0이 아니므로

$$\sum_{k=1}^n a_{k+1}(a_{k+2} - a_k) = \alpha \times \sum_{k=1}^n a_{k+1} + 4,$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} a_{k+1}(a_{k+2} - a_k) = \alpha \times \sum_{k=1}^{n+1} a_{k+1} + 4 \text{를 변끼리 빼면}$$

$$a_{n+2}(a_{n+3} - a_{n+1}) = \alpha a_{n+2}; \quad a_{n+2}(a_{n+3} - a_{n+1} - \alpha) = 0$$

$$\therefore a_{n+3} = a_{n+1} + \alpha$$

두 수열 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n+1}\}$ 은 모두 공차가 α 인 등차수열이므로

$$a_{2n} = a_2 + (n-1)\alpha, \quad a_{2n+1} = a_3 + (n-1)\alpha$$

이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{2n} + a_{2n+1}}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_2 + a_3 + 2(n-1)\alpha}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2\alpha + \frac{a_2 + a_3 - 2\alpha}{n} \right)^{\frac{n}{a_2 + a_3 - 2\alpha} \times (a_2 + a_3 - 2\alpha)} = e^{11}$$

이므로

$$2\alpha = 1, \quad a_2 + a_3 - 2\alpha = 11 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{2}, \quad a_2 + a_3 = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$a_1 = 3 \text{이므로 } \sum_{k=1}^n a_{k+1}(a_{k+2} - a_k) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_{k+1} + 4 \text{에서 } n=1 \text{일 때}$$

$$a_2(a_3 - 3) = \frac{a_2}{2} + 4 \quad \therefore 2a_2a_3 - 7a_2 - 8 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$a_2 < a_3 \text{이므로 } \textcircled{A} \text{에서 } a_2 < 6 \text{이고, } \textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서}$$

$$2a_2(12 - a_2) - 7a_2 - 8 = 0; \quad (2a_2 - 1)(a_2 - 8) = 0$$

$$\therefore a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{23}{2}$$

$$\therefore a_2 \times a_3 = \frac{23}{4}$$

따라서 $p = 4, q = 23$ 이므로

$$p + q = 27$$

30.

$$f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = x \quad \cdots \cdots \textcircled{A} \text{의 양변에 } x \text{ 대신 } x + \frac{1}{2} \text{을 대입하면}$$

$$f\left(x + \frac{1}{2}\right) + f(x+1) = x + \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$\textcircled{B}$ 에서 $\textcircled{A}$ 을 변끼리 빼면

$$f(x+1) - f(x) = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{C}$$

$$\int_1^2 f(x+1) \sin \pi x dx = \int_2^3 f(x) \sin(\pi x - \pi) dx = - \int_2^3 f(x) \sin \pi x dx,$$

$$\int_1^2 \frac{1}{2} \sin \pi x dx = \left[-\frac{1}{2\pi} \cos \pi x \right]_1^2 = -\frac{1}{\pi}$$

$$\text{이고 } \textcircled{C} \text{에서 } f(x+1) \sin \pi x - f(x) \sin \pi x = \frac{1}{2} \sin \pi x \text{이므로}$$

$$\int_1^2 f(x+1) \sin \pi x dx - \int_1^2 f(x) \sin \pi x dx = \int_1^2 \frac{1}{2} \sin \pi x dx;$$

$$-\left(\int_1^2 f(x) \sin \pi x dx + \int_2^3 f(x) \sin \pi x dx \right) = - \int_1^3 f(x) \sin \pi x dx = -\frac{1}{\pi}$$

$$\therefore \int_1^3 f(x) \sin \pi x dx = \frac{1}{\pi}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) + f'\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1 \quad \therefore f'\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1 - f'(x)$$

$f(0) = 1$ 이므로 $\textcircled{B}$ 의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$f(1)-1=\frac{1}{2} \quad \therefore f(1)=\frac{3}{2}$$

$$\int_1^{\frac{3}{2}} f'(x) \sin \pi x dx = \frac{1}{4} \text{에서}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f' \left(x + \frac{1}{2} \right) \sin \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-f'(x)) \cos \pi x dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \cos \pi x dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) \cos \pi x dx$$

$$= \left[\frac{1}{\pi} \sin \pi x \right]_{\frac{1}{2}}^1 - \left[f(x) \cos \pi x \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi f(x) \sin \pi x dx$$

$$= -\frac{1}{\pi} + \frac{3}{2} - \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) \sin \pi x dx = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) \sin \pi x dx = \frac{5}{4\pi} - \frac{1}{\pi^2}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) \sin \pi x dx = \frac{1}{\pi^2} \text{이므로}$$

$$\int_0^3 f(x) \sin \pi x dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) \sin \pi x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) \sin \pi x dx + \int_1^3 f(x) \sin \pi x dx = \frac{9}{4\pi}$$

$$\therefore 100\pi \times \int_0^3 f(x) \sin \pi x dx = 225$$

<선택과목>

기하

23.

실수 t 에 대하여 $\vec{a} = t\vec{b}$ 에서

$$(2k+1, 4) = (2t, kt); 2k+1=2t, 4=kt; 2k+1=\frac{8}{k}$$

$$\therefore 2k^2+k-8=0 \dots\dots \textcircled{A}$$

①의 판별식을 D 라 하면

$$D=1^2-4 \times 2 \times (-8)=65 > 0$$

이므로 ①은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

①의 근과 계수의 관계에서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$-\frac{1}{2}$$

24.

점 $P(2, \sqrt{3}, 2)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점이

$Q(2, \sqrt{3}, -2)$ 이므로

$$\overline{PQ}=2-(-2)=4$$

점 $R(a, 0, 0)$ ($a > 0$)에 대하여 삼각형 PQR 이 한 변의 길이가 4인 정삼각형이므로

$$\overline{PR} = \sqrt{(a-2)^2 + (-\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{a^2 - 4a + 11} = 4;$$

$$a^2 - 4a + 11 = 16; (a-5)(a+1) = 0$$

$$\therefore a = 5$$

25.

$A(0, 0), B(1, 0), C(1, 1), D(0, 1)$ 이라 하고 $P(a, b)$ 라 하면

$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = 2(\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD})$ 에서

$$(-a, -b) + (1-a, -b) = 2((1-a, 1-b) + (-a, 1-b));$$

$$(1-2a, -2b) = (2-4a, 4-4b); 1-2a=2-4a, -2b=4-4b;$$

$$a = \frac{1}{2}, b = 2$$

$$\therefore |\overrightarrow{PD}| = \left| \left(-\frac{1}{2}, -1 \right) \right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2} \right)^2 + (-1)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

26.

쌍곡선과 함수 $y=f(x-p)$ 의 그래프가 만나지 않도록 하는 p 의 값의 범위가 $0 \leq p < 2\sqrt{7}$ 이므로

직선 $y=-3x$ 가 쌍곡선의 점근선이고 직선 $y=4(x-2\sqrt{7})$, 즉 $y=4x-8\sqrt{7}$ 이 쌍곡선의 점선이다.

기울기가 음수인 쌍곡선의 점근선은 직선 $y=-\frac{b}{a}x$ 이므로

$$-\frac{b}{a} = -3 \quad \therefore b = 3a$$

기울기가 4이고 y 절편이 음수인 쌍곡선의 점선의 방정식은

$$y = 4x - \sqrt{a^2 \times 4^2 - (3a)^2} \quad \therefore y = 4x - a\sqrt{7}$$

수학 영역

season2 6회

정답

<공통과목>

1	①	2	②	3	①	4	④	5	③
6	③	7	①	8	④	9	⑤	10	②
11	⑤	12	③	13	④	14	②	15	⑤
16	6	17	11	18	9	19	14	20	222
21	137	22	17						

<선택과목>

확률과 통계

23	②	24	②	25	①	26	③	27	④
28	⑤	29	600	30	22				

미적분

23	①	24	④	25	②	26	⑤	27	③
28	③	29	50	30	98				

기하

23	③	24	③	25	④	26	①	27	⑤
28	①	29	10	30	15				

해설

<공통과목>

1.

$$\frac{6}{\sqrt[3]{4+\sqrt[3]{32}}} = \frac{6}{\sqrt[3]{4+2\sqrt[3]{4}}} = \frac{2 \times 3}{3 \times 2^{\frac{2}{3}}} = 2^{1-\frac{2}{3}} = 2^{\frac{1}{3}}$$

2.

$$f(x) = (x^2 + 2)(2x - 3) \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x \times (2x - 3) + (x^2 + 2) \times 2$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 4$$

3.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

$$a_4 + a_5 = 9, a_6 - a_4 = 9 \text{를 변끼리 더하면}$$

$$a_5 + a_6 = 18; r(a_4 + a_5) = 9r = 18 \quad \therefore r = 2$$

$$a_4 + a_5 = a_4 + a_4 \times 2 = 3a_4 = 9 \quad \therefore a_4 = 3$$

$$\therefore a_8 = 3 \times 2^4 = 48$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$$

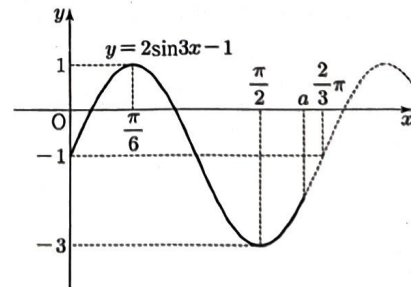
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 4$$

5.

$$y = 2\sin 3x - 1 \text{의 주기는 } \frac{2}{3}\pi, \text{ 최댓값은 } 2 - 1 = 1, \text{ 최솟값은}$$

$-2 - 1 = -3$ 이므로 구간 $[0, a]$ ($a > 0$)에서 $y = 2\sin 3x - 1$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 4, 즉 $1 - (-3)$ 이 되려면

$$a \geq \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{2}$$



6.

$$f(x) = x^3 - ax + a \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - a$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선이 점 $(0, 6)$ 을 지나므로

$$f'(1) = \frac{6-1}{0-1} \text{에서}$$

$$3-a = -5$$

$$\therefore a = 8$$

7.

$$\log_3(a^2 + 5b) = 2 \quad (a > 0, b > 0) \text{에서}$$

$$a^2 + 5b = 3^2 \quad \therefore a^2 + 5b = 9 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\log_2 a - \log_4 b = 1 \text{에서}$$

$$\log_4 a^2 - \log_4 b = \log_4 \frac{a^2}{b} = 1; \frac{a^2}{b} = 4 \quad \therefore a^2 = 4b \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서

$$a = 2, b = 1$$

$$\therefore a + b = 3$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = 5 + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(3x)}{x-1} = k \dots\dots \textcircled{1} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2},$$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(3x)}{x-1}$ 의 값이 모두 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(3x) = 0 \quad \therefore f(-2) = f(3) = 0$$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = (x+2)(x-3)(x+a)$$

라 하면

$$f(3x) = 3(3x+2)(x-1)(3x+a)$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x-3)(x+a) = 5 + \lim_{x \rightarrow 1} 3(3x+2)(3x+a); 10 - 5a = 50 + 15a;$$

$$a = -2$$

$$\therefore f(x) = (x+2)(x-3)(x-2)$$

$$\therefore k = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x-3)(x-2) = 20$$

9.

$$a_4 = 2a_3 - 3, a_5 = a_3 + 4^2 = a_3 + 16 \text{이므로 } a_4 = a_5 \text{에서}$$

$$2a_3 - 3 = a_3 + 16 \quad \therefore a_3 = 19$$

$$a_3 = 2a_2 - 3, a_2 = 2a_1 - 3 \text{에서}$$

$$19 = 2(2a_1 - 3) - 3$$

$$\therefore a_1 = 7$$

10.

$$f(x) = \int_0^2 (x^3 + x f(t)) dt = x^3 \int_0^2 dt + x \int_0^2 f(t) dt = 2x^3 + x \int_0^2 f(t) dt$$

$$\int_0^2 f(t) dt = k \text{라 하면 } f(x) = 2x^3 + kx \text{이므로}$$

$$\int_0^2 f(t) dt = \left[\frac{1}{2} t^4 + \frac{k}{2} t^2 \right]_0^2 = 8 + 2k = k; k = -8$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 8x, f(-1) = 6$$

11.

$$f(x) = \sin x + 2|\sin x| \text{는}$$

$$0 \leq x < \pi \text{일 때 } f(x) = \sin x + 2\sin x = 3\sin x,$$

$$\pi \leq x \leq 2\pi \text{일 때 } f(x) = \sin x - 2\sin x = -\sin x$$

이므로

$$0 < a < \frac{\pi}{2} < b < \pi, \pi < c < \frac{3}{2}\pi < d < 2\pi \text{이고}$$

$$\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{c+d}{2} = \frac{3}{2}\pi \quad \therefore b = \pi - a, d = 3\pi - c$$

$$\overline{AB} = b - a = \pi - 2a, \overline{CD} = d - c = 3\pi - 2c \text{이므로 } \overline{AB} + \overline{CD} = \pi \text{에서}$$

$$(\pi - 2a) + (3\pi - 2c) = 4\pi - 2(a+c) = \pi \quad \therefore c = \frac{3}{2}\pi - a$$

$$f(a) = f(c) = k \text{에서}$$

$$3\sin a = -\sin\left(\frac{3}{2}\pi - a\right) = k; 3\sin a = \cos a = k; \tan a = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \cos a = \frac{3\sqrt{10}}{10} = k$$

12.

$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$3 - f(a) = -1 \quad \therefore f(a) = 4$$

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x & (x < 1) \\ x - 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이므로

$a < 1$ 일 때

$$f(a) = 3a^2 - 4a = 4; (3a+2)(a-2) = 0 \quad \therefore a = -\frac{2}{3}$$

$a \geq 1$ 일 때

$$f(a) = a - 2 = 4 \quad \therefore a = 6$$

$$\therefore -\frac{2}{3} + 6 = \frac{16}{3}$$

13.

수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad \therefore a_n = 2a_{n+1} - a_{n+2}$$

$a_8 = 20$ 이므로

$$\sum_{k=1}^6 \frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}} = \sum_{k=1}^6 \frac{2a_{k+1} - a_{k+2}}{a_{k+1}a_{k+2}} = \sum_{k=1}^6 \left(\frac{1}{a_{k+1}} - \frac{2}{a_{k+2}} \right)$$

$$= -\left(\frac{1}{a_2} - \frac{2}{a_3}\right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{2}{a_4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{a_7} - \frac{2}{a_8}\right) = -\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_7} + 1$$

$$\sum_{k=1}^6 \frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}} = 1 + \sum_{k=1}^7 \frac{1}{a_k} \dots \textcircled{A} \text{에서}$$

$$-\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_7} + 1 = 1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_7}$$

이므로

$$a_2 = -2a_1$$

이므로 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 + d = -2a_1 \quad \therefore d = -3a_1$$

$a_8 = 2$ 에서

$$a_1 + 7 \times (-3a_1) = 2 \quad \therefore a_1 = -\frac{1}{10}, d = \frac{3}{10}$$

$$\therefore a_{20} = 2 + 12 \times \frac{3}{10} = \frac{28}{5}$$

[다른 풀이]

$$\sum_{k=1}^7 \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{a_{k+1}} + \frac{1}{a_1} \text{이므로 } \textcircled{A} \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^6 \frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}} - \sum_{k=1}^6 \frac{1}{a_{k+1}} = \sum_{k=1}^6 \left(\frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \sum_{k=1}^6 \frac{a_k - a_{k+2}}{a_{k+1}a_{k+2}}$$

$$= \sum_{k=1}^6 \frac{-2d}{a_{k+1}a_{k+2}} = -2 \sum_{k=1}^6 \frac{a_{k+2} - a_{k+1}}{a_{k+1}a_{k+2}} = -2 \sum_{k=1}^6 \left(\frac{1}{a_{k+1}} - \frac{1}{a_{k+2}} \right)$$

$$= -2 \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_8} \right) = 1 + \frac{1}{a_1}; 1 - \frac{2}{a_2} = 1 + \frac{1}{a_1} \quad \therefore a_2 = -2a_1$$

14.

사차함수 $f(x)$ 가 극솟값 0을 가지고 $x = \alpha$, $x = \beta$ ($\alpha \neq \beta$)에서 극대이므로 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

$2^{f(x)} = k$ (k 는 자연수)라 하면

$$f(x) = \log_2 k$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = \log_2 k$ 와 만나는 모든 점의

x 좌표의 집합이 $A = \{x \mid 2^{f(x)} \text{은 자연수}\}$ 이다.

곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = \log_2 1 (= 0)$ 과 만나는 점의 개수는 3이다.

$f(x)$ 의 최댓값이 2이므로 $f(\alpha) \neq f(\beta)$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = \log_2 4 (= 2)$ 와 만나는 점의 개수는 1이고 직선 $y = \log_2 2 (= 1)$,

$y = \log_2 3$ 과 만나는 점의 개수는 각각 4 이하이므로

$$n(A) < 13 \text{이다.}$$

따라서 $f(\alpha) = f(\beta) = 2$ 이고, 이때 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = 1$,

$y = \log_2 3$, $y = 2$ 와 만나는 점의 개수는 각각 4, 4, 2이므로

$$n(A) = 3 + 4 + 4 + 2 = 13 \text{이다.}$$

$f(x)$ 는 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서 극솟값을 갖는다.

곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = 0$, $y = 1$, $y = \log_2 3$, $y = 2$ 와 만나는 서로 다른 모든 점의 x 좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $x_1, x_2, \dots, x_{13}$ 이라 하면

$$\frac{x_1 + x_{13}}{2} = \frac{x_2 + x_{12}}{2} = \dots = \frac{x_6 + x_8}{2} = x_7 = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

이므로, A 의 모든 원소의 합이 39이므로

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{13} = 6(\alpha + \beta) + \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{13}{2}(\alpha + \beta) = 39$$

$$\therefore \alpha + \beta = 6 \dots \textcircled{B}$$

$\alpha < \beta$ 라 하면 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$ 사이의 거리가 2이므로

$$\beta - \alpha = 2 \dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}$, $\textcircled{C}$ 에서

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 3, \alpha = 2, \beta = 4$$

$$f(x) - 2 = a(x - 2)^2(x - 4)^2 \text{이라 하면}$$

$$f(x) = a(x - 2)^2(x - 4)^2 + 2$$

$$f(3) = 0 \text{에서}$$

$$a + 2 = 0; a = -2$$

$$\therefore f(x) = -2(x - 2)^2(x - 4)^2 + 2, f(5) = -16$$

15.

$f(x) = 3^x - 1$, $g(x) = \log_2(x - n)$ (n 은 자연수)에 대하여

$f(g(k)) = k$ ($k > 0$)에서 $g(k) = f^{-1}(k)$ 이므로 k 는 두 곡선

$y = f^{-1}(x)$, $y = g(x)$ 의 교점의 x 좌표이다. 따라서 k 는 두 곡선

$y = f(x)$, $y = g^{-1}(x)$ 의 교점의 y 좌표이다.

a_n 은 곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y = k$ 로 둘러싸인 영역의 내부

또는 그 경계에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수이고

b_n 은 곡선 $y = g^{-1}(x)$ 와 y 축 및 직선 $y = k$ 로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수이므로

$a_n - b_n$ 은 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g^{-1}(x)$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점 중 곡선 $y = g^{-1}(x)$ 위에 있지 않은 점의 개수이다.

$$g^{-1}(x) = 2^x + n \text{이다.}$$

$$g^{-1}(1) > f(1), g^{-1}(2) \leq f(2), \text{ 즉 } 2 + n > 2, 4 + n \leq 8 \text{에서}$$

$$0 < n \leq 4 \text{이다. 이때}$$

$$g^{-1}(0) - f(0) = n + 1, g^{-1}(1) - f(1) = n$$

이므로

$$a_n - b_n = (n + 1) + n = 2n + 1.$$

$$\text{이므로 } 1 < a_n - b_n \leq 9 \text{이다.}$$

$$g^{-1}(2) > f(2), g^{-1}(3) \leq f(3), \text{ 즉 } 4 + n > 8, 8 + n \leq 26 \text{에서}$$

$$4 < n \leq 18 \text{이다. 이때}$$

$$g^{-1}(2) - f(2) = n - 4$$

이므로

$$a_n - b_n = (2n + 1) + (n - 4) = 3n - 3$$

$$\text{이므로 } 9 < a_n - b_n \leq 51 \text{이다.}$$

$$g^{-1}(3) > f(3), g^{-1}(4) \leq f(4), \text{ 즉 } 8 + n > 26, 16 + n \leq 80 \text{에서}$$

$$18 < n \leq 64 \text{이다. 이때}$$

$$g^{-1}(3) - f(3) = n - 18$$

이므로

$$a_n - b_n = (3n - 3) + (n - 18) = 4n - 21$$

이므로 $51 < a_n - b_n \leq 235$ 이다.

$$59 \leq a_n - b_n \leq 71 \text{에서}$$

$$59 \leq 4n - 21 \leq 71 \quad \therefore 20 \leq n \leq 23$$

따라서 모든 n 의 값의 합은

$$20 + 21 + 22 + 23 = 86$$

16.

$$\sum_{n=1}^6 (a_n - 2)^2 = \sum_{n=1}^6 (a_n^2 - 4a_n + 4) = \sum_{n=1}^6 a_n^2 - 4 \sum_{n=1}^6 a_n + 6 \times 4 = \sum_{n=1}^6 a_n^2$$

$$\therefore \sum_{n=1}^6 a_n = 6$$

17.

$$f'(x) = 2x^2 - x + 3 \text{이고 } f(0) = \frac{5}{3} \text{이므로}$$

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{5}{3}$$

$$\therefore f(2) = 11$$

18.

$$\cos^2 x = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \quad (0 \leq x < 2\pi) \text{에서}$$

$$\cos^2 x = (-\sin x)^2 - \sin x; \quad 1 - \sin^2 x = \sin^2 x - \sin x;$$

$$(2\sin x + 1)(\sin x - 1) = 0 \quad \therefore \sin x = -\frac{1}{2}, 1$$

$$\sin x = -\frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$$

$$\sin x = 1 \text{에서 } x = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \frac{7}{6}\pi + \frac{11}{6}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{7}{2}\pi$$

따라서 $p = 2, q = 7$ 이므로

$$p + q = 9$$

19.

구간 $(-\infty, 3)$ 에서 $f(x)$ 가 증가하므로 구간 $(-\infty, 3)$ 에서

$f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f(x) = -x^4 + 2ax^3 - 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = -4x^3 + 6ax^2 = -2x^2(2x - 3a)$$

이므로

$$\frac{3}{2}a \geq 3 \quad \therefore a \geq 2$$

$$\therefore f(a) = a^4 - 2 \geq 14$$

20.

최고차항의 계수가 $-\frac{1}{6}$ 인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선

$y = g(x)$ 가 만나는 세 점을 $O(0, 0), A(a, f(a)),$

$B(b, f(b)) \quad (0 < a < b)$ 라 하자.

$$\int_0^b (f(x) - g(x))dx = 0 \text{이므로 점 } A \text{는 선분 } OB \text{의 중점이고}$$

$$b = 2a$$

$$\int_0^a g(x)dx = -18 \text{이므로 점 } A'(a, 0) \text{에 대하여 직각삼각형 } OAA' \text{의}$$

넓이가 18이다. 점 $B'(b, 0)$ 에 대하여 두 직각삼각형 $OAA',$

$OB'B$ 은 서로 닮은 도형이고 닮음비가 1:2이므로 직각삼각형

$OB'B$ 의 넓이는 $4 \times 18 = 72$ 이다. 따라서 직각사다리꼴 $ABB'A'$ 의

넓이가 $72 - 18 = 54$ 이므로

$$\int_a^b g(x)dx = -54$$

$$\int_a^b f(x)dx = 0 \text{이므로}$$

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = 54 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} \times (b - a)^4;$$

$$a^4 = 6^4 \quad \therefore a = 6, b = 12$$

직각삼각형 OAA' 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 6 \times (-f(6)) = 18 \quad \therefore f(6) = -6 = g(6)$$

$g(x) = -x$ 이므로

$$f(x) - (-x) = -\frac{1}{6}x(x-6)(x-12)$$

$$\therefore f(x) = -\frac{1}{6}x(x-6)(x-12) - x, f(-6) = 222$$

21.

$\angle AOM = \alpha, \angle BCA = \beta$ 라 하면

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \times \angle AOC = \frac{1}{2} \times (2 \times \angle AOM) = \alpha$$

$\sin(\angle AOM) = 3\sin(\angle BCA)$ 에서 $\sin \alpha = 3\sin \beta$ 이므로 삼각형

ABC 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{AB}}{\sin \beta}; \quad \frac{\overline{AC}}{3\sin \beta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \beta} \quad \therefore \overline{AC} = 3 \times \overline{AB}$$

$\overline{AB} = k, \overline{AC} = 3k$ 라 하자.

$$\cos(\angle AOM + \angle BCA) = \cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}, \quad \sin(\alpha + \beta) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{이므로}$$

$$\sin(\angle BAC) = \sin(\pi - (\alpha + \beta)) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

삼각형 ABC 의 외접원의 넓이가 9π , 즉 외접원의 반지름의

길이가 3이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = 2 \times 3 \quad \therefore \overline{BC} = 4\sqrt{2}$$

$$\cos(\angle BAC) = \cos(\pi - (\alpha + \beta)) = -\frac{1}{3} \text{이므로 삼각형 } ABC \text{에서}$$

코사인법칙에 의하여

$$(4\sqrt{2})^2 = k^2 + (3k)^2 - 2 \times k \times 3k \times \left(-\frac{1}{3}\right) \quad \therefore k^2 = \frac{8}{3}$$

삼각형 ABC의 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin(\pi - (\alpha + \beta)) = \frac{1}{2} \times 3k^2 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore S^2 = \frac{128}{9}$$

따라서 $p=9$, $q=128$ 이므로

$$p+q=137$$

22.

$g(x) = x^3 - 4x^2 + 20$ 이라 하면

$$g'(x) = 3x^2 - 8x = 3\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 - \frac{16}{3}$$

$p(t) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(t+3h) - f(t)}{3h}$ 라 하면 $p(t)$ 는 $f(x)$ 의 $x=t$ 에서의

우미분계수이다.

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(t+3h) - f(t)}{h} = f(3) - f(0) \text{에서}$$

$$3p(t) = f(3) - f(0) \quad \therefore p(t) = \frac{f(3) - f(0)}{3-0} \dots\dots \textcircled{1}$$

a, b 는 자연수이고 $b \leq 30$ 이다.

$a > 3$ 이면 $f(x)$ 가 구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하므로 구간 $(0, 3)$ 에 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 t 가 존재한다.

(i) $a=3$ 인 경우

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < 3) \\ (x-3)^2 + b & (x \geq 3) \end{cases}$$

이므로 $0 < t < 3$ 일 때 $-\frac{16}{3} \leq p(t) < 3$ 이다.

구간 $(0, 3)$ 에 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 t 가 존재하지 않으려면

$$\frac{f(3) - f(0)}{3} < -\frac{16}{3} \quad \text{또는} \quad \frac{f(3) - f(0)}{3} \geq 3$$

이어야 하므로

$$\frac{b-20}{3} < -\frac{16}{3} \quad \text{또는} \quad \frac{b-20}{3} \geq 3 \quad \therefore b < 4 \quad \text{또는} \quad b \geq 29$$

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 29),$

$(3, 30)$ 이므로 그 개수는

5

(ii) $a=2$ 인 경우

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < 2) \\ (x-2)^2 + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

이고

$$f'(x) = \begin{cases} g'(x) & (x < 2) \\ 2(x-2) & (x > 2) \end{cases}$$

이므로 $0 < t < 2$ 일 때 $-\frac{16}{3} \leq p(t) < 0$, $2 \leq t < 3$ 일 때

$0 \leq p(t) < 2$ 이다.

구간 $(0, 3)$ 에 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 t 가 존재하지 않으려면

$$\frac{f(3) - f(0)}{3} < -\frac{16}{3} \quad \text{또는} \quad \frac{f(3) - f(0)}{3} \geq 2$$

이어야 하므로

$$\frac{b-19}{3} < -\frac{16}{3} \quad \text{또는} \quad \frac{b-19}{3} \geq 2$$

$\therefore b < 3$ 또는 $b \geq 25$

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 1), (2, 2), (2, 25), (2, 26), \dots,$

$(2, 30)$ 이므로 그 개수는

8

(iii) $a=1$ 인 경우

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < 1) \\ (x-1)^2 + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고

$$f'(x) = \begin{cases} g'(x) & (x < 1) \\ 2(x-1) & (x > 1) \end{cases}$$

이므로 $0 < t < 1$ 일 때 $-5 < p(t) < 0$, $1 \leq t < 3$ 일 때

$0 \leq p(t) < 4$ 이다.

구간 $(0, 3)$ 에 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 t 가 존재하지 않으려면

$$\frac{f(3) - f(0)}{3} \leq -5 \quad \text{또는} \quad \frac{f(3) - f(0)}{3} \geq 4$$

이어야 하므로

$$\frac{b-16}{3} \leq -5 \quad \text{또는} \quad \frac{b-16}{3} \geq 4$$

$\therefore b \leq 1$ 또는 $b \geq 28$

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 1), (1, 28), (1, 29), (1, 30)$ 이므로 그

개수는

4

(i), (ii), (iii)에서

$$5+8+4=17$$

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$\alpha - 0 : 3 - \alpha = 2 : 1 \quad \therefore \alpha = 2$$

$0 < t \leq 4$ 에서 $f(t)$ 는 $t=2$ 에서 최댓값 4, $t=4$ 에서 최솟값 -16을 가지므로

$$P\left(Z \geq \frac{-t^2(t-3)}{10}\right) \text{의}$$

최댓값 M 은 $t=4$ 일 때 $M=P(Z \geq -1.6)$,

최솟값 m 은 $t=2$ 일 때 $m=P(Z \geq 0.4)$

이므로

$$M-m=P(-1.6 \leq Z \leq 0.4)=P(0 \leq Z \leq 1.6)+P(0 \leq Z \leq 0.4)$$

$$=0.445+0.155=0.600$$

$$\therefore 1000 \times (M-m)=600$$

30.

1번째, 2번째, 3번째, 4번째 시행에서 상자에 넣는 공의 개수를 각각 a, b, c, d 라 하자.

(i) $a+b+c=3$ 인 경우

$a+b+c=3$ 이고 $d \geq 4$ 인 경우의 수는

$${}_3H_0 \times 3 = {}_2C_0 \times 3 = 1 \times 3 = 3$$

$a+b+c=3$ 이고 $d=5$ 인 경우의 수는

$$1 \times 1 = 1$$

(ii) $a+b+c=4$ 인 경우

$a+b+c=4$ 이고 $d \geq 3$ 인 경우의 수는

$${}_3H_1 \times 4 = {}_3C_1 \times 4 = 3 \times 4 = 12$$

$a+b+c=4$ 이고 $d=4, 6$ 인 경우의 수는

$$3 \times 2 = 6$$

(iii) $a+b+c=5$ 인 경우

$a+b+c=5$ 이고 $d \geq 2$ 인 경우의 수는

$${}_3H_2 \times 5 = {}_4C_2 \times 5 = 6 \times 5 = 30$$

$a+b+c=5$ 이고 $d=3, 5$ 인 경우의 수는

$$6 \times 2 = 12$$

(iv) $a+b+c=6$ 인 경우

$a+b+c=6$ 이고 $d \geq 1$ 인 경우의 수는

$${}_3H_3 \times 6 = {}_5C_3 \times 6 = 10 \times 6 = 60$$

$a+b+c=6$ 이고 $d=2, 4, 6$ 인 경우의 수는

$$10 \times 3 = 30$$

(i)~(iv)에서

$$\frac{1+6+12+30}{3+12+30+60} = \frac{7}{15}$$

따라서 $p=15, q=7$ 이므로

$$p+q=22$$

<선택과목>

미적분

23.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 5x - 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x}{x}}{\frac{\tan 5x}{x} - 3} = \frac{2}{5-3} = 1$$

24.

$e^{xy} + x^2y - ex = 1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} - e = 0$$

이므로 $x=1, y=1$ 일 때

$$e \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) + 2 + \frac{dy}{dx} - e = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{e+1}$$

25.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k+n}{\left(\frac{k}{2}-n\right)\left(\frac{k}{2}+n\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{4 \times \frac{k}{n} + 4}{\left(\frac{k}{n}-2\right)\left(\frac{k}{n}+2\right)} \times \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{4x+4}{(x-2)(x+2)} dx \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\frac{4x+4}{(x-2)(x+2)} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2} = \frac{(a+b)x+2a-2b}{(x-2)(x+2)} \text{라 하면}$$

$$a+b=4, 2a-2b=4 \quad \therefore a=3, b=1$$

①에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k+n}{\left(\frac{k}{2}-n\right)\left(\frac{k}{2}+n\right)} = \int_0^1 \left(\frac{3}{x-2} + \frac{1}{x+2} \right) dx$$

$$= \left[3 \ln |x-2| + \ln |x+2| \right]_0^1 = -3 \ln 2 + (\ln 3 - \ln 2) = \ln \frac{3}{16}$$

26.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - 1}{f'(x)} = \frac{1}{12} \dots\dots \textcircled{A} \text{에서 (분자)} \rightarrow 0 \text{이고 } 0 \text{이 아닌 극한값이}$$

존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = f'(1) = 0$$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2$ 이므로

$$f(x) = (x-1)^2(x+a) + 2 \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 2(x-1)(x+a) + (x-1)^2$$

①에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - 1}{x-1} \times \frac{1}{2(x+a)+x-1} = 1 \times \frac{1}{2+2a} = \frac{1}{12}; a=5$$

$$\therefore f(x) = (x-1)^2(x+5) + 2, f(2)=9$$

27.:

두 곡선 $y = \ln x$, $y = \frac{t}{x}$ ($t > 0$)가 만나는 점 P의 좌표를

$(u, \frac{t}{u})$ ($u > 0$)라 하면

$$\ln u = \frac{t}{u} \dots\dots \textcircled{A}$$

①의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{1}{u} \times \frac{du}{dt} = \frac{1}{u} - \frac{t}{u^2} \times \frac{du}{dt} \quad \therefore \frac{du}{dt} = \frac{u}{u+t} \dots\dots \textcircled{B}$$

직선 OP가 x 축과 이루는 각의 크기가 $f(t)$ 이므로

$$\tan f(t) = \frac{\frac{t}{u}}{u} \quad \therefore \tan f(t) = \frac{t}{u^2} \dots\dots \textcircled{C}$$

$t = a$ ($a > 0$)일 때 $\tan f(a) = \frac{a}{u^2}$ 이므로 $a \times \tan f(a) = \frac{1}{4}$ 에서

$$a \times \frac{a}{u^2} = \left(\frac{a}{u}\right)^2 = \frac{1}{4}; \quad \frac{a}{u} = \frac{1}{2} \quad \therefore u = 2a$$

①에서 $t = a$ 일 때

$$\frac{du}{dt} = \frac{2a}{2a+a} = \frac{2}{3}$$

②에서 $t = a$ 일 때

$$\ln 2a = \frac{1}{2}; \quad 2a = \sqrt{e} \quad \therefore a = \frac{\sqrt{e}}{2}, \quad u = \sqrt{e}$$

$$\tan f(a) = \frac{1}{4a} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \text{이므로}$$

$$\sec^2 f(a) = 1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)^2 = \frac{4e+1}{4e}$$

③의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\sec^2 f(t) \times f'(t) = \frac{1}{u^2} - \frac{2t}{u^3} \times \frac{du}{dt}$$

이므로 $t = a$ 일 때

$$\frac{4e+1}{4e} \times f'(a) = \frac{1}{e} - \frac{\sqrt{e}}{e\sqrt{e}} \times \frac{2}{3}$$

$$\therefore f'(a) = \frac{4}{12e+3}$$

28.

$a_1 = 1$ 이므로 $a_{2n+1} - a_{2n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 에서

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k+1} - a_{2k-1}) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k; \quad a_{2n+1} - 1 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

$$\therefore a_{2n+1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k + 1 \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + 1 = 2$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하려면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{k}{6}\right)^{2n+1} + 2}{\left(\frac{k}{6}\right)^{2n} + 1} = 2$$

이어야 한다.

$$\left|\frac{k}{6}\right| < 1 \text{ 일 때}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{2}{1} = 2 \quad \therefore k = -5, -4, \dots, 5$$

$$\left|\frac{k}{6}\right| > 1 \text{ 일 때}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{k}{6}\right)^{2n+1}}{\left(\frac{k}{6}\right)^{2n}} = \frac{k}{6} = 2 \quad \therefore k = 12$$

$$\frac{k}{6} = 1 \text{ 일 때 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2} \neq 2 \text{ 이고,}$$

$$\frac{k}{6} = -1 \text{ 일 때 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{-1+2}{1+1} = \frac{1}{2} \neq 2 \text{ 이다.}$$

따라서 $\{a_n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 k 는 $-5, -4, \dots, 5$,

12이므로 그 개수는

12

29.

$(f(x))^2 = \pi \sin \pi x \times f(x)$ 에서 $f(x)(f(x) - \pi \sin \pi x) = 0$ 이고, $f(x)$ 가

실수 전체의 집합에서 연속이므로 모든 자연수 n 에 대하여

구간 $[n-1, n]$ 에서 $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = \pi \sin \pi x$

이고 $f(n-1) = 0$ 이다.

$y = \pi \sin \pi x$ 의 주기가 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$ 이므로 n 이 홀수일 때

$$\int_{n-1}^n \pi \sin \pi x dx \text{의 값과 } n \text{이 짝수일 때 } \int_{n-1}^n \pi \sin \pi x dx \text{의 값은}$$

서로 부호가 반대이고 절댓값이 같다.

구간 $[n-1, n]$ 에서 $f(x) = \pi \sin \pi x$ 인 10 이하의 자연수 n 중

홀수의 개수를 p , 짝수의 개수를 q 라 하자.

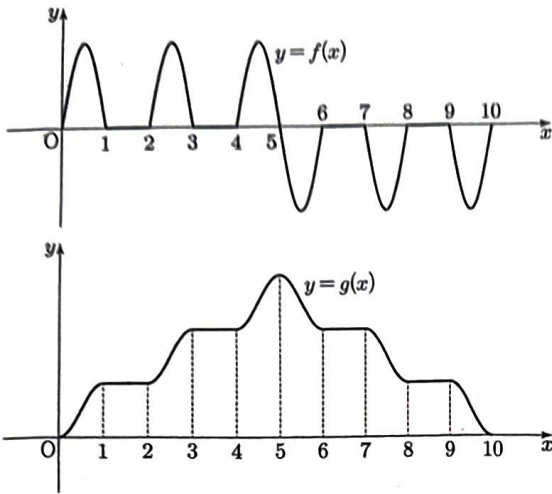
$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{이므로}$$

$$g(10) = \int_0^{10} f(t) dt = \sum_{n=1}^{10} \int_{n-1}^n f(x) dx = 0$$

에서 $p = q$ 이다.

$$g(0) = g(10) = 0 \text{이므로 } \int_0^{10} g(x) dx \text{의 값이 최대가 되려면}$$

$p = q = 3$ 이고 $y = g(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같아야 한다.



[그림 1]

이때 구간 $[0, 1]$ 에서 $g(x) = -\cos\pi x + 1$ 이고 $y = -\cos\pi x + 1$ 의 그래프가 점 $(\frac{1}{2}, 1)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^1 g(x)dx = (1-0) \times 1 = 1$$

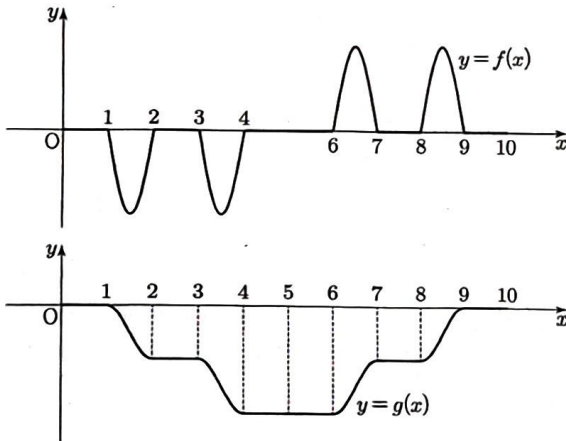
이고 구간 $[1, 2]$ 에서 $g(x) = 2$ 이므로

$$\int_1^2 g(x)dx = (2-1) \times 2 = 2$$

따라서 $\int_0^{10} g(x)dx$ 의 최댓값은

$$M = 2 \times (1+2+(1+2)+(2+2)+(1+2+2)) = 30$$

$\int_0^{10} g(x)dx$ 의 값이 최소가 되려면 $p=q=2$ 이고 $y=g(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같아야 한다.



[그림 2]

이때 구간 $[1, 2]$ 에서 $g(x) = -\cos\pi x - 1$ 이고 $y = -\cos\pi x - 1$ 의 그래프가 점 $(\frac{3}{2}, -1)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_1^2 g(x)dx = (2-1) \times (-1) = -1$$

이고 구간 $[2, 3]$ 에서 $g(x) = -2$ 이므로

$$\int_2^3 g(x)dx = (3-2) \times (-2) = -2$$

따라서 $\int_0^{10} g(x)dx$ 의 최솟값은

$$m = 2 \times ((-1) + (-2) + (-1-2) + (-2-2)) = -20$$

$$\therefore M - m = 50$$

30.

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 $g(x) = \frac{x-k}{(x-k)^2+4}$ 에

대하여 $h(x) = g(f(x)) = \frac{f(x)-k}{(f(x)-k)^2+4}$ 이므로

$$p(x) = f(x) - k, \quad q(x) = \frac{x}{x^2+4}$$

라 하면

$$h(x) = q(p(x))$$

이다.

$$q'(x) = \frac{1 \times (x^2+4) - x \times 2x}{(x^2+4)^2} = -\frac{(x+2)(x-2)}{(x^2+4)^2}$$

이므로 $q(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극솟값 $-\frac{1}{4}$, $x=2$ 에서 극댓값 $\frac{1}{4}$ 을

가지고 $q(0)=0$, $x<0$ 에서 $q(x)<0$, $x>0$ 에서 $q(x)>0$ 이다.

$|h(x)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않으므로 $h(0)=0$,

$h'(0) \neq 0$ 이다.

$h(0)=0$ 에서

$$q(p(0))=0 \quad \therefore p(0)=0$$

$h'(x) = q'(p(x))p'(x)$ 이므로 $h'(0) \neq 0$ 에서

$$q'(p(0))p'(0) = q'(0)p'(0) = \frac{1}{4}p'(0) \neq 0 \quad \therefore p'(0) \neq 0$$

$|h(x)|$ 가 $x=\alpha$ 에서 미분가능하지 않은 α 가 0뿐이므로 $\beta \neq 0$ 인 β 에 대하여 $h(\beta)=0$ 이면 $h'(\beta)=0$, 즉 $p(\beta)=0$ 이면 $p'(\beta)=0$ 이다. 따라서 곡선 $y=p(x)$ 와 x 축의 접점이 아닌 교점은 원점뿐이고, $p(x)$ 가 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이므로 $x>0$ 일 때 $p(x) \geq 0$ 이다.

$x>0$ 일 때 $h(x)$ 는 $p(x)=2$ 인 x 와 $p(x)$ 가 극값을 갖는 x 에서 극값을 가지고, $h(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 양수 a 가 a_1, a_2 , $4(a_1 < a_2 < 4)$ 뿐이므로 $p(x)$ 는 극값을 가지고 곡선 $y=p(x)$ 가 직선 $y=2$ 와 만나는 점의 개수는 1 또는 2이다.

$$p(a_1) \geq 0, p(a_2) \geq 0 \text{에서 } 0 \leq q(p(a_1)) \leq \frac{1}{4}, 0 \leq q(p(a_2)) \leq \frac{1}{4}, \text{ 즉}$$

$$0 \leq h(a_1) \leq \frac{1}{4}, 0 \leq h(a_2) \leq \frac{1}{4} \text{이므로 } h(a_1) - h(a_2) = \frac{1}{4} \text{이 되려면}$$

$$h(a_1) = \frac{1}{4}, h(a_2) = 0 \text{이어야 한다.}$$

$$h(a_1) = q(p(a_1)) = \frac{1}{4} \text{에서 } p(a_1) = 2,$$

$$h(a_2) = q(p(a_2)) = 0 \text{에서 } p(a_2) = 0$$

이므로 $p(x)$ 는 $x=a_1$ 에서 극댓값 2, $x=a_2$ 에서 극솟값 0을 가지고 $p(4)=2$ 이다.

삼차함수의 그래프의 비율 관계에서

$$a_1 - 0 : a_2 - a_1 : 4 - a_2 = 1 : 2 : 1 \quad \therefore a_1 = 1, a_2 = 3$$

$p(x) = mx(x-3)^2$ 이라 하면 $p(1) = 2$ 에서

$$4m = 2; m = \frac{1}{2}, p(x) = \frac{1}{2}x(x-3)^2$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}x(x-3)^2 + k$$

$f(1) = 0$ 에서

$$2 + k = 0; k = -2$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}x(x-3)^2 - 2, f(8) = 98$$

<선택과목>

기하

23.

두 직선 $\frac{x}{2} = 1 - y$, $\frac{x-1}{3} = y$ 의 방향벡터를 각각 $(2, -1)$,

$(3, 1)$ 이라 하면

$$\cos\theta = \frac{|(2, -1) \cdot (3, 1)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

24.

초점이 $F(1, 0)$ 인 포물선 $y^2 = 4x$ 의 제 1사분면의 점 P 에서 포물선의 준선인 직선 $x = -1$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$$\overline{PH} = \overline{PF} = 5$$

점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 I 라 하면

$$\overline{FI} = \overline{PH} - 2 = 3$$

직각삼각형 PFI 에서

$$\overline{PI} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

직선 PF 의 기울기는

$$\frac{\overline{PI}}{\overline{FI}} = \frac{4}{3}$$

25.

$$|2\overline{AB} - \overline{AC}|^2 = 4|\overline{AB}|^2 - 4\overline{AB} \cdot \overline{AC} + |\overline{AC}|^2 = 100 - 4\overline{AB} \cdot \overline{AC} + 9$$

$$= 109 - 4\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 73 \quad \therefore \overline{AB} \cdot \overline{AC} = 9$$

$\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\cos\theta = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}{|\overline{AB}| |\overline{AC}|} = \frac{9}{5 \times 3} = \frac{3}{5}, \sin\theta = \frac{4}{5}$$

삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |\overline{AB}| \times |\overline{AC}| \times \sin\theta = 6$$

26.

타원 $C_2: (x-1)^2 + \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ 은 타원 $C_1: x^2 + \frac{y^2}{5} = 1$ 을 x 축의

방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고,

그림과 같이 두 타원에 동시에 접하는 직선 $y = ax + b$ ($b > 0$)의 기울기는 2, 즉

$$a = 2$$

이다.